

■ 3.1 Manuell geführte Manipulatoren

Handhabungseinrichtungen zur Mechanisierung von Hebe- und Umsetzungsvorgängen, die man auch als Balancer, Lastarmmanipulator oder Ausgleichsheber bezeichnet, setzt man seit etwa 50 Jahren vermehrt in Industrie, Handwerk und Bauwesen ein und entwickelt sie auch ständig weiter. Sie schließen die Technisierungslücke zwischen Roboter und Handarbeit.

Balancer(*manual manipulator*): Direkt handgesteuerter bzw. bewegter Manipulatorarm, bei dem eine anhängende Last im Moment der Lastaufnahme automatisch oder nach manueller Voreinstellung gegen die Schwerkraft in einen Schwebezustand versetzt wird. Der Balancer ist in seiner Bewegung nicht vorprogrammierbar.

3.1.1 Aufgaben und Lastenhandhabungsverordnung

Industriegesellschaften unterliegen heute einem schnellen Wechsel in der Arbeitswelt. Viele körperlich schwere Arbeiten wurden inzwischen auf die Maschine (den Roboter) übertragen. Kleine Stückzahlen und komplizierte Bewegungsabläufe haben zur Entwicklung und zum Einsatz handgeführter Manipulatoren geführt. Ein wesentlicher Ansatzpunkt sind auch ergonomisch optimale Arbeitsbedingungen. Körperliche Überlastungen führen z. B. zu **Wirbelsäulenschäden** und manuelle Handhabung ist oft auch die Ursache für viele Verletzungen an Fingern und Extremitäten. Aus nicht bewältigten Anforderungen ergeben sich die in Tabelle 3.1 aufgezeigten Zusammenhänge [3.1].

Tabelle 3.1 Verschiedene Einflüsse haben negative Folgen auf den Werker.

Ursachen, Einflüsse		Wirkungen		Folgen
physische Belastung		Beschwerden	}	Fehlzeiten
- Handhaben von Lasten		Beeinträchtigungen		Fluktuation
- Vibrationen			}	Leistungs- mangel
- Körperhaltung und -bewegung				
- muskuläre Aktivierung		Schädigungen		Qualität
psychosoziale Belastung				Sicherheit

Die zumutbare Last für manuelles Heben und Tragen ist für Männer und Frauen unterschiedlich und sie hängt auch von der Häufigkeit des Handhabens je Zeiteinheit ab. Deshalb wurde 1996 die „Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei manueller Handhabung von Lasten bei der Arbeit“ erlassen [3.2; 3.3]. Danach muss der Arbeitgeber dafür Sorge tragen, dass die Mitarbeiter möglichst keine schweren Lasten von Hand bewegen müssen, sondern technische Hilfen wie z.B. den Manipulator einsetzen. Ein ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz ist somit in den Ländern der EU einklagbar.

3.1.2 Funktionen und Baugruppen

Es gibt viele Ausführungen, die mehr oder weniger bestimmten Anwendungen angepasst sind. Die Verwendung betrifft das Heben, Umsetzen von Lasten, Verpacken und Montieren bei gleichzeitiger Senkung des Krankenstandes und von Verletzungen im Bereich der Extremitäten. Die Hauptbestandteile eines Manipulators sind Kinematik (Arm, Gelenke, Führungen), Endeffektor (Lastaufnahmemittel, Greifer), Gleichgewichtssteuerung, Hand- und Fahrachsenantriebe sowie Sensoren (Wägezellen). Eine übliche Bauform ist der Standsäulenmanipulator (Bild 3.1).

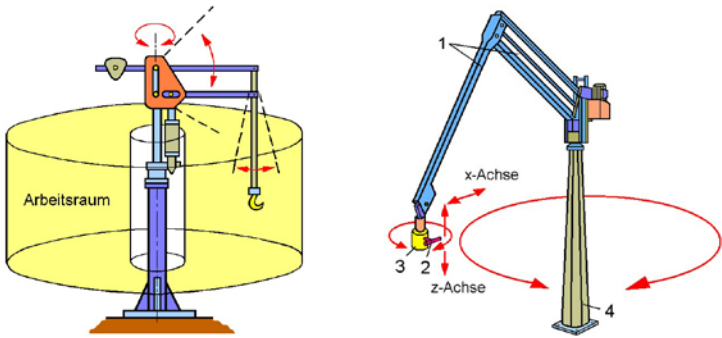


Bild 3.1 Stufenlose Bewegungsmöglichkeiten beim manuell geführten Standsäulenmanipulator. 1 Armgestänge, 2 Bediengriff, 3 Anschluss für Endeffektor, 4 Standsäule mit vertikaler Drehgelenkachse

Weitere Bauformen sind maschinenintegrierte Balancer (selten), die z.B. an Werkzeugmaschinen für das Handhaben schwerer Maschinenwerkzeuge und Werkstücke eingesetzt werden können. Wegen des sich ergebenden großen Arbeitsraumes sind Fahrständermanipulatoren oder Manipulatoren, die an einem **x-y-Deckenlaufwerk** fahren, besonders vorteilhaft einsetzbar. Das Bild 3.2 zeigt ausschnittsweise ein solches Handhabungsgerät.

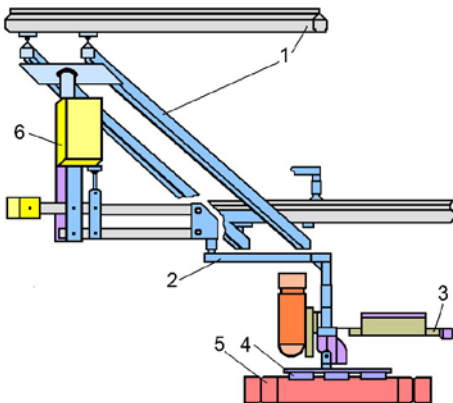


Bild 3.2

Deckenverfahrbarer Manipulator.

- 1 Leichtlaufschiene,
- 2 Auslegergelenkarm,
- 3 Führungs- und Steuergriff,
- 4 Saugergreifer,
- 5 Greifobjekt,
- 6 Gewichtskraftausgleich

Für diese Ausführung soll an einem Beispiel die Auswahl der Deckenlaufschienen gezeigt werden. Der Hubarm soll an einer **Zweiträgerbrücke** befestigt und flächenverfahrbar sein. Das Bild 3.3 zeigt den Systemaufbau.

Ausgangsdaten für das Beispiel

Hubmasse (Last)	$F_1 = 250 \text{ kg}$
Eigenmasse des Hubarmes	$F_2 = 42 \text{ kg}$
Eigenmasse Fahrwerkträger mit Fahrwerk	$F_3 = 38 \text{ kg}$

Damit wird die Belastung F des Systems auf einer Schienenseite nach (3.1):

$$F = \frac{F_1 + F_2 + F_3}{2} = \frac{250 + 42 + 38}{2} = 165 \text{ kg} \quad (3.1)$$

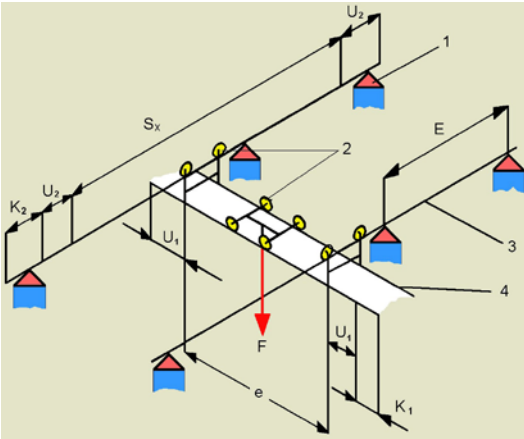


Bild 3.3 Portalfahrwerk mit Zweiträgerbrücke. 1 Stütze, Auflager, 2 Fahrwerk, 3 Längsschiene, 4 Zweiträgerbrücke, Lastangriff mittig

Weitere Vorgaben betreffen den Arbeitsraum

Querfahrweg	$S_y = 3000 \text{ mm}$
Überstand an der Querschienen	$U_1 = 210 \text{ mm}$
Zusatzlänge für Kabelwagen (Schleppkabel)	$K_1 = 170 \text{ mm}$
Spurmittenabstand ($e = S_y + 550$)	$e = 3550 \text{ mm}$

Damit wird die benötigte Querschienenlänge L_1 :

$$L_1 = e + 2 \cdot U_1 + K_1 = 3550 + 2 \cdot 210 + 170 = 4140 \text{ mm} \quad (3.2)$$

Welches **Querschienenprofil** muss man nun auswählen? Die verfügbaren Profile werden in Bild 3.4 vorgestellt. Es gibt Aluminium- und Stahlprofilschienen mit unterschiedlichen Abmessungen.

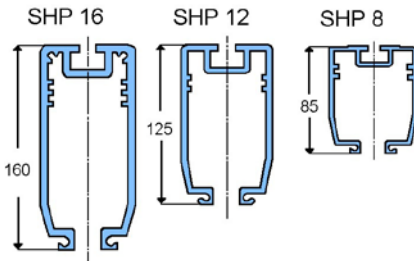


Bild 3.4

Laufschieneprofile aus stranggepresstem Aluminium

Die Auswahl geschieht nach der zulässigen Durchbiegung der Schiene unter Vollast. Wird sie überschritten, dann ist kein **Leichtlauf** der Laufwagenrollen mehr gewährleistet. Bei einem Abstand der Aufhängepunkte von 3550 mm ergibt sich bei einer Belastung von 165 kg gemäß Diagramm Bild 3.5 (Angaben des Schienenherstellers) das Profil SHP 12.

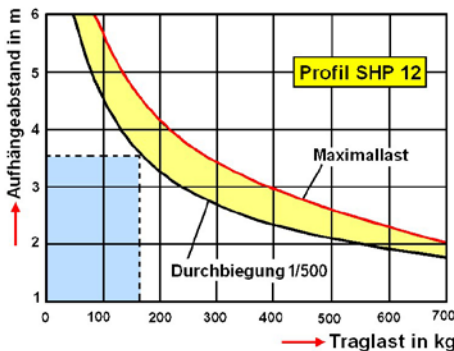


Bild 3.5

Fahrsschienebelastbarkeit des Profils SHP 12 (Aluminium-Strangpressprofil)

Die im Bild genannte Durchbiegung von $1/500$ mm bedeutet, dass sich die Durchbiegung im Verhältnis zur Länge L (Abstand der Aufhängepunkte) wie 1:500 verhält. Das heißt:

$$f_{\max} = L \cdot \frac{1}{500} \quad (3.3)$$

In das Diagramm wurde die Eigenmasse der Schiene bereits eingearbeitet. Welche Masse F_4 ergibt sich für eine Querschiene? Die Masse je Meter Fahrschiene beträgt $M = 5,1$ kg/m und die Eigenmasse für ein Fahrwerk $F_5 = 1,7$ kg. Damit ergibt sich:

$$F_4 = L_1 \cdot M + F_5 \cdot 2 = 4,14 \cdot 5,1 + 1,7 \cdot 2 = 24,5 \text{ kg} \quad (3.4)$$

Im nächsten Schritt ist der Aufhängeabstand der Längswegschienen zu bestimmen. Die Belastung F_6 einer Längsschiene ergibt sich bei einer Zweiträgerbrücke (Berechnung als Punktlast, ungünstigste Stellung des Laufwagens) zu:

$$F_6 = 2 \cdot F + F_4 = 2 \cdot 165 + 25 = 355 \text{ kg} \quad (3.5)$$

Die Berechnung der Länge L_2 der Längswegschienen berücksichtigt

- Überstand der Längswegschiene $U_2 = 595$ mm
- Zusatzlänge der Kabelwagen auf der Längsschiene $K_2 = 425$ mm
- Längsfahrweg $S_x = 8000$ mm

Die Angaben sind Erfahrungswerte bzw. Werte aus den Datenblättern der Schleppkabelhersteller. Damit wird nun

$$L_2 = S_x + 2 \cdot U_2 + K_2 = 8000 + 2 \cdot 595 + 425 = 9615 \text{ mm} \quad (3.6)$$

Bei einer Traglast von 355 kg erhält man einen Abstand der Aufhängepunkte von etwa 3800 mm. Man bestimmt nun die Profilgröße wiederum an Hand vorgegebener Diagramme und erhält als Profil die Baugröße SHP 16.

Die nächste Fragestellung wäre, wie viele Aufhänge- bzw. **Schienenstützpunkte** n sind für die Längswegschienen zu planen? Bei einem zulässigen Abstand von $E_1 = 3800$ mm ergibt sich n zu

$$n = \frac{S_x + 2 \cdot U_2}{E_1} + 1 = \frac{8000 + 2 \cdot 595}{3800} + 1 = 3,4 \quad (3.7)$$

Gewählt werden vier Stützpunkte.

Zuletzt wäre zu prüfen, ob die Deckenanbindung die maximale Traglast auch aushält. Im Beispiel soll eine V-Aufhängung der Schiene mit drei Zugstäben ausgewählt werden (Bild 3.6). Für die Bemessung der Stabanbindung ist zu klären, wie groß die Stabkräfte F_1 , F_2 und F_3 sind.

Gegeben sind die Stabquerschnitte $A_1 = A_3$ und A_2 ; der Elastizitätsmodul E und der Abstand a sowie der Anlenkwinkel 45° . Geht man davon aus, dass die Belastung durch ein Deckenfahrwerk mit F_G gegeben ist, so lassen sich (nach GÖLDNER) folgende Beziehungen angeben, wenn sich die Summe aller vertikalen Kräfte im Gleichgewicht befindet. Es gilt:

$$\uparrow F_1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + F_2 + F_3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - F_G = 0 \quad (3.8)$$

Für die Bestimmung der unbekannten **Stabkräfte** F_S reicht diese Gleichgewichtsbedingung nicht aus. Es ist ein statisch unbestimmtes Problem.

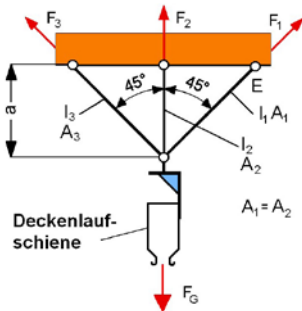


Bild 3.6

Anbindung einer Laufschiene an das Bauwerk mit einer V-Aufhängung über drei Zugstäbe

Man muss noch die bekannten Formänderungen der Zugstäbe einbeziehen, um aus den elastischen Formänderungen auf die ursächlichen Kräfte schließen zu können. Es kommt in den Stäben zu folgenden Formänderungen (Dehnungen ε , Zugfestigkeit des Werkstoffes σ):

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l} = \frac{\sigma}{E} = \frac{F_s}{E \cdot A} \quad (3.9)$$

Weil alle Stäbe am Lastaufhängepunkt verbunden sind, ergibt sich für die Längenänderung unter Last

$$\Delta l_2 = \Delta l_3 \cdot \sqrt{2} = \Delta l_1 \cdot \sqrt{2} \quad (3.10)$$

Jetzt werden die folgenden **Stabdehnungen** ε_1 , ε_2 und ε_3 nach Δl umgestellt und in (3.10) eingesetzt:

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= \frac{F_1}{E \cdot A_1} = \frac{\Delta l_1}{a \cdot \sqrt{2}}; \varepsilon_2 = \frac{F_2}{E \cdot A_2} = \frac{\Delta l_2}{a}; \\ \varepsilon_3 &= \frac{F_3}{E \cdot A_3} = \frac{\Delta l_3}{a \cdot \sqrt{2}} \end{aligned} \quad (3.11)$$

Gleichgesetzt und in die Gleichung (3.8) für die Senkrechtkräfte eingesetzt erhält man nun

$$F_1 = F_3 = \frac{F_G}{\sqrt{2} + 2 \cdot \frac{A_2}{A_{1,3}}}; \quad F_2 = \frac{2 \cdot A_2 \cdot F_G}{\left(\sqrt{2} + 2 \cdot \frac{A_2}{A_{1,3}} \right) \cdot A_{1,3}} \quad (3.12)$$

Die Einhaltung der Durchbiegungsgrenzen bei den Laufschienen sichert eine nur kleine Verschiebekraft F in x - y -Richtung. Sie beträgt etwa 1 % der anhängenden Last. Mittiger Kraftangriff ist beim Schieben besser als eine seitliche **Schiebekraft**, wie in Bild 3.7 dargestellt.

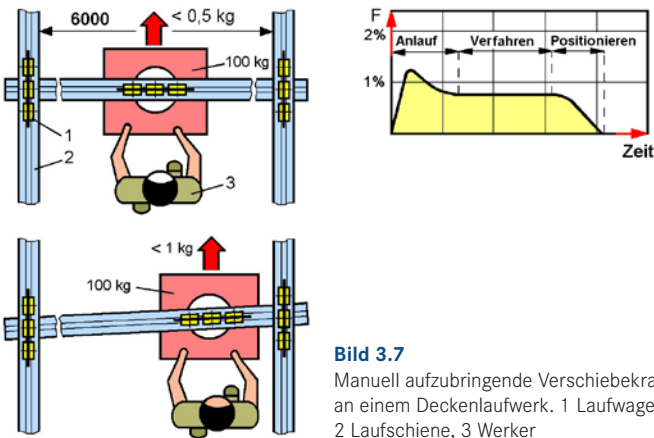


Bild 3.7

Manuell aufzubringende Verschiebekraft F an einem Deckenlaufwerk. 1 Laufwagen, 2 Laufschiene, 3 Werker

Das Verschieben in der x - y -Ebene wird mit Handkraft vorgenommen, während die Hebelast automatisch gegen die Schwerkraft ausbalanciert wird. Das Bild 3.8 zeigt das Blockschaltbild einer **Laststeuerung**.

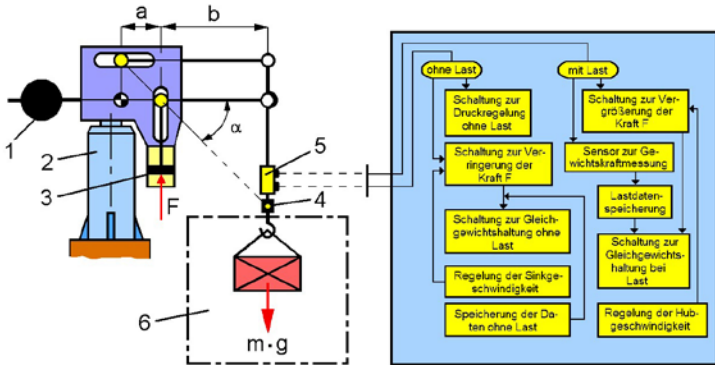


Bild 3.8 Lastbalancesteuerung bei einem manuell geführten Manipulator.

1 Masseausgleich, 2 Standsäule, 3 Druckluftzylinder, 4 Lastführung, 5 Kraftsensor, 6 Arbeitsraumquerschnitt

Dazu ist im Kraftfluss ein Sensor (Wägezelle) erforderlich, um die Gewichtskraft zu ermitteln. Im Beispiel wird die Schwerkraft kompensierende Kraft von einem Pneumatikzylinder aufgebracht.

Für das automatische Ausbalancieren der Last (Lasterkennungssteuerung) ist eine **Wägezelle** im Kraftfluss erforderlich. Nach dem Wiegeergebnis wird der Gewichtskraftausgleich berechnet. Ein Ausführungsbeispiel für den Sensor wird in Bild 3.9 vorgestellt. Üblicherweise werden Dehnungen und Stauchungen gemessen, die an einem **Verformungskörper** entstehen. Die entsprechenden Stellen werden dazu mit Dehnmessstreifen ausgerüstet. Unter Last wird der obere Dehnmessstreifen gedehnt, der untere dagegen gestaucht. Es gibt noch viele andere geometrische Formen für die Gestaltung von Verformungskörpern.

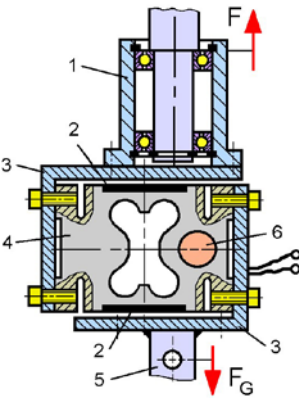


Bild 3.9

Wägezelle im Kraftfluss eines manuell geführten Manipulators. 1 Drehlager, 2 Dehnungsmessstreifen (DMS), 3 Anschlusswinkel, 4 Verformungskörper, 5 Anschluss für Lastaufnahmemittel z.B. Greifer, 6 Messverstärker, F Hubkraft, F_G Gewichtskraft

Die DMS-Wägezelle besitzt eine hohe Auflösung und eichfähige Genauigkeit mit ausgeprägten Anschraubflächen für den Einbau z.B. zwischen einer Manipulator-Hubachse und dem Lastaufnahmemittel. Die Zelle ist gegen seitliche Kräfte sehr widerstandsfähig. Sie enthält einen Miniaturverstärker zur driftarmen Verstärkung des Brückenausgangssignals des in Vollbrücke geschalteten Sensors. Der Anschluss kann z.B. in 3- oder 4-Leitertechnik erfolgen.

3.1.3 Antriebe

Es soll die energetische Seite des Schwerkraftausgleiches für die anhängende Last betrachtet werden. In der Tabelle 3.2 werden die technischen Möglichkeiten benannt. Außerdem werden die einsetzbaren **Kraftübertragungsmittel** aufgeführt.

Tabelle 3.2 Antriebsarten für Manipulatoren

Fluidantrieb			Elektroantrieb	
Vakuum	Druckluft	Hydraulik	Spindel	Trommel
Hubschlauch	Zylinder, Rotationsmotor, Membranzyylinder	Zylinder, (Rotationsmotor)	Elektrozylinder, Getriebemotor	Getriebemotor

Tabelle 3.2 Antriebsarten für Manipulatoren (Fortsetzung)

Kraftübertragungsmittel				
Zugmittelgetriebe			Schraubengetriebe	Koppelgetriebe
Seil	Kette	Riemen	Gleitschraubengetriebe, Wälzschraubengetriebe	Offene Drehgelenkkette Viergelenkkette Scherengelenk
Einfachseil, Mehrseilvarianten	Rundstahlkette, Rollenkette	Einfachgurt, Doppelgurt		

Fluidantrieb

In Bild 3.10 werden einige Lösungen im Prinzip gezeigt. Pneumatikzylinder werden häufig eingesetzt und eine Regelung des Lastverhaltens ist über den Druck gut möglich. Ein **Hubschlauch** verkürzt sich, wenn Vakuum anliegt, und hebt dabei eine Last an. Es ist praktisch, wenn dazu ein Greiforgan in der Art eines Scheibensaugers eingesetzt wird. Ist das Greifobjekt „angesaugt“, beginnt der **Hubschlauch** sich zusammenzuziehen. Das Vakuum wird häufig mit einem Gebläse erzeugt.

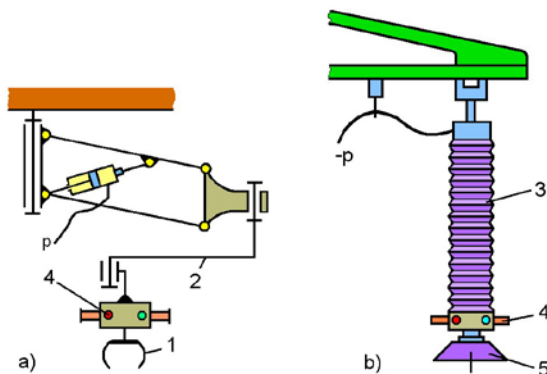


Bild 3.10 Pneumatische Antriebe für Manipulatoren. a) Pneumatikzylinder, b) Faltenschlauch als lineare Hubachse, 1 Greifer, 2 Auslegerarm, 3 Gewebefaltenbalg, 4 Bedieneinheit Manipulator, 5 Vakuumsauger

Die Erzeugung der Hubkraft mit einem umsteuerbaren **Druckluftmotor** (*reversible air motor*) ist eine Lösung für den Einsatz des Manipulators in explosionsgefährdeten Umgebungen wie z. B. Farbenlager oder Bergbau. Die Ansteuerung eines solchen Motors wird in Bild 3.11 gezeigt. Die Drehrichtung des Motors ist umkehrbar. Ohne Signaleingabe befinden sich die Arbeitsventile durch ihre Federfixierung in Nullstellung. Der Motor steht. Durch Signaleingabe setzt sich der Motor in Bewegung. Er läuft solange, wie ein Signal S anliegt. Die hohen Drehzahlen (bis etwa $10\,000\text{ min}^{-1}$) müssen allerdings über ein Getriebe gewandelt werden. Deshalb gibt es kompakte Antriebe, die den pneumatischen Motor samt Getriebe (Stirnrad-, Planeten-, Schneckengetriebe) enthalten. Für sensorische Aufgaben verwendet man in explosionsgefährdeten Bereichen sogenannte NAMUR-Sensoren.

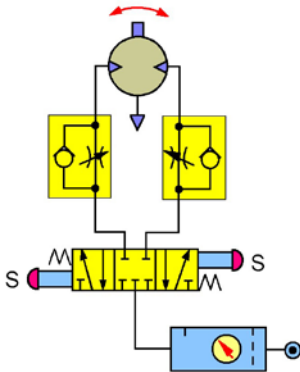
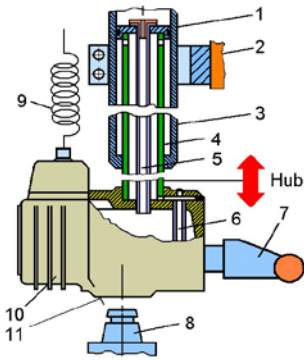


Bild 3.11

Schaltbeispiel für einen umsteuerbaren Druckluftmotor für die Funktionen Heben und Senken per Knopfdruck. S Signaleingang

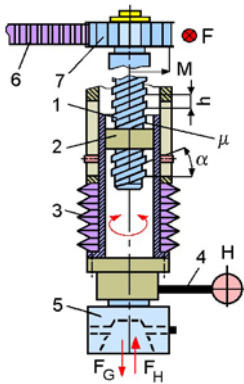
Das Prinzip eines hydraulischen Antriebs wird in Bild 3.12 vorgestellt. Bei dieser Ausführung wurde die Bedieneinheit mit Elektromotor und Pumpe (61/min) zu einer Funktionseinheit vereint. Die Gewichtskraft dieser Einheit dient außerdem zur Unterstützung der Abwärtsbewegung

**Bild 3.12**

Elektrohydraulischer Antrieb (*Vitax-Levomat, Landert*). 1 Hubkolben, 2 Gestellbefestigung, 3 Zylinder, 4 Kolbenstange, 5 Rücklaufrohr, 6 Druckleitung, 7 Handgriff zur Lastführung, 8 Kupplung für Greiferanbau, 9 Elektrokabel, 10 Motor mit Flügelzellenpumpe, 11 Greiferanschlussfläche

Elektroantrieb

Elektromotorisch angetriebene Hubachsen werden oft als **Spindelhubsystem** ausgebildet. Wie man aus Bild 3.13 ersehen kann, wird die Hubspindel über ein vorgeschaltetes Getriebe, das kann z.B. ein einfacher oder mehrfacher Zahnriementrieb sein, in Drehung versetzt.

**Bild 3.13**

Elektromotorische Spindelhubachse (vereinfacht dargestellt). 1 Steilgewindespindel, 2 Kugelrollmutter, 3 Schutzabdeckung, 4 Handhebel, 5 Greiferanschluss, 6 Zahnriemen, 7 Zahnriemenscheibe

Die Bremswirkung kann ständig durch Federkraft abgerufen werden. Das Lüften der Bremse erfolgt pneumatisch. Nimmt der Werker die Hände vom Führungsgriﬀ des Balancers, wird die Druckluftzufuhr unterbrochen und die Drehachse geklemmt.

3.1.5 Standsicherheit von Säulengeräten

Bei den meist weit ausladenden Manipulatorarmen samt Last ergibt sich, dass dann bei den Standsäulengeräten auch die Standsicherheit des Manipulators gesichert sein muss, wenn das Gerät unangeschraubt am Boden oder auf Schienen steht.

Standsicherheit S (static stability): Sie ist gegeben, wenn die Summe der aufrichtenden Drehmomente mindestens 1,4-mal größer ist als die Summe der Kippmomente.

Bei der Standfußkonstruktion nach Bild 3.15 ergibt sich folgende Situation, wobei der Fuß nicht mit dem Boden verschraubt ist. Der Manipulator kann mit Hubwagen oder Gabelstapler umgesetzt werden und ist damit im Werksbereich flexibel einsetzbar.

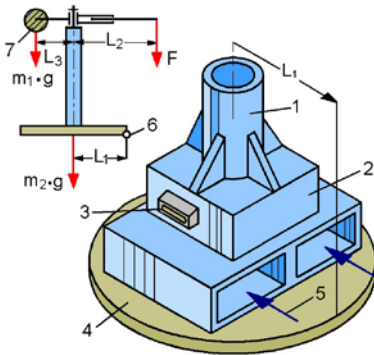


Bild 3.15

Berechnungsbeispiel „Standsicherheit“ bei umsetzbarem Manipulator.

- 1 Standsäule, 2 Säulen-Fußblock,
- 3 Steckerfeld, 4 Bodenscheibe,
- 5 Gabelöffnung für Stapler,
- 6 Kippunkt, 7 Gegengewicht

Für das Beispiel errechnet sich die Sicherheit S wie folgt:

$$S = \frac{(L_1 + L_3) \cdot m_1 \cdot g + L_1 \cdot m_2 \cdot g}{(L_2 - L_1) \cdot F} \geq 1,4 \quad (3.13)$$

Anstelle des üblichen Kräfteansatzes mit den drei Gleichgewichtsbedingungen

$$\sum F_x = 0; \quad \sum F_y = 0; \quad \sum M = 0 \quad (3.14)$$

lassen sich bezogen auf das Bild 3.16 auch die Stützkkräfte F_A und F_B gleich mit einbeziehen. Somit gilt:

$$\text{I} \quad \sum M_{(\text{I})} = 0 = -F_A \cdot l_1 - F \cdot l_2 \quad (3.15)$$

$$\text{II} \quad \sum M_{(\text{II})} = 0 = F_{Bx} \cdot l_1 - F \cdot l_2 \quad (3.16)$$

$$\text{III} \quad \sum M_{(\text{III})} = 0 = F_{Bx} \cdot l_1 - F_{By} \cdot l_2 \quad (3.17)$$

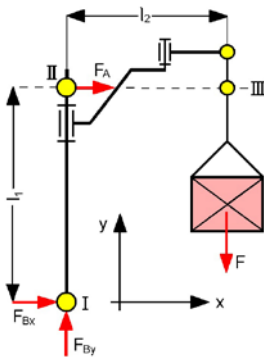


Bild 3.16

Gleichgewichtsbedingungen am Manipulator mit Auslegerarm. F Gewichtskraft, F_A , F_B Stützkkräfte

Damit hat man drei Gleichungen und drei Unbekannte. Nach Einsetzen der realen Werte können die Unbekannten bestimmt werden. Die statische Berechnung solcher Manipulatoren hat nach den deutschen **Kranvorschriften** DIN 15018 zu erfolgen.

3.1.6 Greifer und Lastaufnahmemittel

Greifer haben den Kontakt zwischen Greifobjekt und Handhabungseinrichtung zeitweilig herzustellen. Sie sichern Position und Orientierung eines Objekts gegenüber der Handhabungseinrichtung. **Greifer** lassen sich aus der Sicht der Hebetechnik wie folgt einteilen:

- Formpaarige Lastaufnahme; Dazu gehören Haken, Gabeln, Lastösen, Klauen, Gehänge u. a.
- Kraftpaarige Lastaufnahme; Das sind Klemmgreifer, Klemmdorne für den Innengriff, Zangen, Verhak-Greifer (Nadelgreifer) u. a.
- Lasthaftgeräte; Sie arbeiten mit Kraftfeldern, die durch Magnete oder Vakuum erzeugt werden.
- Anschlagmittel; Dazu gehören Schäkel, Hakenkette, Kettengehänge u. a.

Greiforgane werden oft an das Objekt angepasst, z.B. Saugergreifer für das Halten von Blechformteilen oder Spanplatten. In Bild 3.17 wird ein Beispiel gezeigt. Die Platte wird in horizontaler Ausrichtung aufgenommen und dann um 90° oder 180° gedreht. Die Platte wird also vor dem Ablegen gewendet. Dieser Vorgang kann pneumatisch, oder wie im Beispiel gezeigt, elektromechanisch erfolgen. Das Bewegen in der Ebene und das Heben geschieht manuell, aber mit automatischer Kompensation der Gewichtskraft.

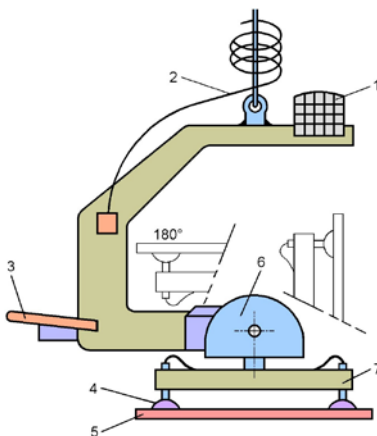


Bild 3.17

Saugergreifer mit einer 180° -Handdrehachse. 1 Vakuumpumpe, 2 Elektrokabel, 3 Führungsriff, 4 Sauger, 5 Werkstück, z.B. Glasplatte, 6 Elektrotriebmotor, 7 Traverse

Der Anwendungsbereich spezieller Lastaufnahmemittel ist sehr breit gestreut. Ein großer Teil ist allerdings für Anwendungen in der Automobilindustrie ausgelegt. Die typischen Bereiche sind:

- Heben, Umsetzen, Palettieren und Depalettieren von Objekten
- Montage von Baugruppen, insbesondere in der Automobilindustrie am laufenden Band, z. B. Cockpit-Montage
- Be- und Entladen von Boxpaletten und Handhabung schwerer Teile
- Verpacken von großformatigen und schweren Objekten

■ 3.2 Teleoperatoren

Teleoperatoren sind allgemein technische Einrichtungen für Inspektion und Handhabung auf **Distanz**. Man kann sie in die technische Entwicklungsfolge Telefon (Sprache) – Television (Fernsehen) – Teleoperator (Sinne, Handlung) – Teleexistenz (weit entwickeltes Fernwesen) einreihen.

3.2.1 Definition und Arten

Im weiten Sinne sind Teleoperatoren Vorrichtungen, die die menschlichen Fähigkeiten erweitern. Sie ermöglichen dem Menschen, in entfernten Bereichen und in gefährlichen Umgebungen tätig zu werden oder erweitern seine Arbeitsfähigkeit überhaupt, z. B. in Mikrosystemen.

Teleoperator (*tele-operated system*): Fernbedienter Manipulator, dessen Bewegungsvorgänge über direkte Sicht oder Bildschirmsicht vom Operator beobachtet und gesteuert werden. Bewegungen und Kräfte können am Wirkort maßstäblich vergrößert oder verkleinert gewandelt sein.

Ein Teleoperator braucht Sensoren, Arme bzw. Hände und möglicherweise auch einen Rad- oder Beinapparat zur Ortsveränderung sowie multimodale Datenkanäle von und zum Bediener. Der Begriff „Teleoperator“ bezeichnet auch die zeitlich direkte und kontinuierliche Regelung durch den Bediener.

Man kann etwa folgende Einteilung vornehmen:

- **Ferngreifer**; Einfachste Ausführung eines Kugelmanipulators für Chemie-Laborplätze, Der Greifer befindet sich am Ende einer langen Stange.
- **Mechanische Parallelmanipulatoren (MSM)**; Ursprüngliche Bauform für das Handhaben radioaktiver Proben nach direkter Sicht in der „Heißen Zelle“. Die Bewegungsübertragung vom Master zum Slave erfolgt rein mechanisch über Seil- oder Stahlband-Zugmittel.
- **Servo-Parallelmanipulator (EMSM, elektrischer Master-Slave-Manipulator)**; Der erste EMSM wurde 1947 von R. GOERTZ entwickelt. Die Achsen des Slave-Armes werden elektromotorisch angetrieben.
- **Manipulatorfahrzeuge**, Mobile Roboter mit einem Endeffektor (Greifer, Röntgenkamera, Waffe u. a.) für Einsätze bei Polizei, Militär, Weltraum, Kanalinspektion u. a.

Die grundsätzliche Wirkungsweise eines Teleoperatorsystems geht aus Bild 3.18 hervor. Man sieht, dass sich die Verbindung zwischen Operator und Teleoperator als Regelkreis darstellt, aber auch jede Seite ist für sich in eine Kontrollschleife eingebunden.

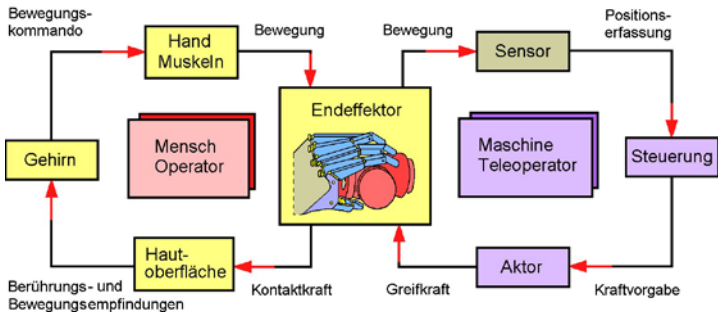


Bild 3.18 Typische Struktur eines Teleoperatorsystems

Zu den ortsveränderlichen Teleoperatoren kann man z. B. Polizei-, Kanal- und Planetenroboter zählen, wobei der Begriff „Roboter“ hier im Sinne von ferngesteuerten Manipulatoren oder Fahrzeugen gebraucht wird. Sie agieren meist fernab vom Leitstand in einer Remote-Umgebung.

Remote-Umgebung: Areal, in dem der Teleoperator eingesetzt ist und der für den menschlichen Bediener nicht zugänglich ist, wie Gefahr-, Miniatur- und virtuelle Räume.

Viele Polizeistationen verfügen heute über eine Teleoperatorabteilung, z. B. für die Erkundung und Behandlung von Gepäckstücken unbekannter Herkunft oder desolater Munition. Das Bild 3.19 zeigt einen mobilen Teleoperator.

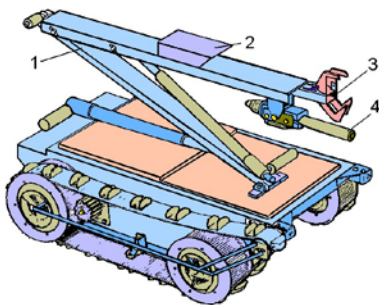


Bild 3.19

Als „Polizeirobot“ bezeichneter mobiler Teleoperator. 1 Manipulatorarm, 2 Kamera, 3 Greifer, 4 Waffe, z. B. Druckwasserstrahleffektor

3.2.2 Möglichkeiten und Probleme der Fernhandhabung

Eine Mensch-Maschine-Interaktion kann in verschiedenen Bereichen sehr wirksam sein, wie z. B. flexibler Einsatz von Maschinen in der Mikrosystemtechnik. Das ist wegen der Kleinheit der Teile erforderlich. Es kann aber auch Einschränkungen geben. Je nach Anwendungsbereich können es sein:

- Geschwindigkeit der Datenübertragung, z. B. bei Weltraumeinsätzen
- Positioniergenauigkeit und Bahntreue des Endeffektors, z. B. in der Mikroteilehandhabung
- Kraftentfaltung am Endeffektor, z. B. in der **Telerobotik**
- Sensorische Leistungsfähigkeit, z. B. Übermittlung von Kräften und Schwingungen (haptisches Feedback)
- Computerunterstützte Assistenzfunktionen
- Qualität der bildhaften Darstellungen für den Operator (Immersionseindruck)

Immersion: Scheinbares Eintauchen in eine ferne Umgebung mithilfe multimodaler Sensor- und Datentechnik, z. B. einem Datenhelm.

Je höher der Immersionseindruck, desto feinfühlicher und präziser werden die Handlungen des Operators sein. Eigenschaften sind:

- stereoskopischer Bildeindruck und Bildfeldgröße
- Interaktivitätsmöglichkeit
- Bildkomplexität, Bildauflösung, Bildwiederholungsrate
- Monitor oder *Head Mounted Display*
- Positions- und Orientierungstracking
- Raumton vom Ereignisort
- mechanische Schwingungen vom Ereignisort

In diesem Zusammenhang ist auch der Begriff **Telepräsenz** entstanden. Was versteht man darunter?

Telepräsenz (*tele-presence*): Erzeugung eines Vor-Ort-Gefühls beim Bediener eines Robotersystems, wobei dieser durch technische Mittel mit seinen subjektiven Empfindungen in eine andere, entfernte oder unzugängliche Umgebung versetzt wird.

Telepräsenz wird als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts gesehen. Menschliches Geschick und seine Intelligenz bleiben Bestandteil eines technischen Aktionssystems. Anwendungsbereiche finden sich bei Weltraummissionen, Unterwasserarbeiten, Kerntechnik, Militärwesen, Medizin und in der Fertigungstechnik, z. B. für die Montage von Mikrokomponenten.

In der **Telechirurgie** hat sich die minimal-invasive Chirurgie etabliert, besonders für endoskopische, laparoskopische, orthopädische sowie mikrochirurgische Eingriffe. Der Operator bedient die fernzusteuenden Instrumente von einem cockpitähnlichen Arbeitsplatz aus. Idee und Gerätetechnik wurden bereits in den 1970er-Jahren entworfen (Bild 3.20).

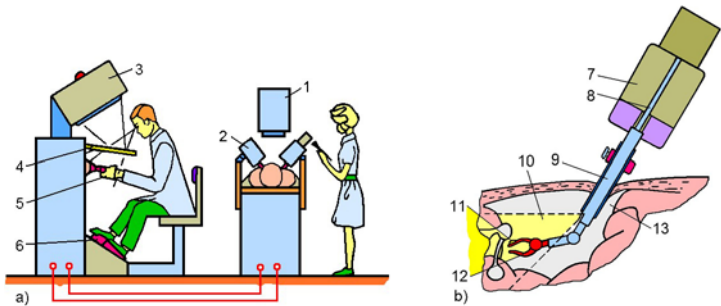


Bild 3.20 Prinzip eines telepräsenten Chirurgesystems. a) Operator und Teleoperatorplatz, b) Operation in der Bauchhöhle, 1 Beobachtungsgerät (Scanner, MRT), 2 chirurgischer Manipulator, 3 Monitor, 4 Projektionsabbildungsfläche, 5 Steuergriff, 6 Fußbedientaste, 7 Antrieb, 8 optischer Kanal, 9 Arm in Trokarröhre, 10 Sichtfeld, 11 taktile Sensor, 12 Greifer, Instrument, 13 Bauchhöhle

Der Chirurg kann mittels Joystick oder spezialisierten Steuergriffen millimetergenau arbeiten. Das Handzittern wird weggefiltert, Herzschlag und Atmung des Patienten werden dynamisch korrigiert. Man kann drei Arten von Aufgaben unterscheiden, bei denen ein Teleoperator einen Chirurgen unterstützen kann. Das sind:

- Assistenzfunktionen (Halten und Nachführen von Instrumenten)
- Handwerklich orientierte Verrichtungen wie z.B. das Fräsen von Knochenhöhlungen
- Chirurgische Eingriffe wie z.B. Arbeiten an Mikrostrukturen, die man ohne Operationsmikroskop nicht ausführen könnte

In der Fertigungstechnik ist eine effiziente Mikromontage bei kleinen Losgrößen mithilfe von Telepräsenzsystemen möglich. Im Prinzip ist es eine der Telechirurgie ähnliche Vorgehensweise. Das System besteht dann aus einem Präzisionsroboter mit Endeffektor und ist kommunikativ mit dem Operatorplatz verbunden. Der Operator sieht die Wirkzone der Montage vergrößert auf einer Projektionsfläche oder auf einem **Head Mounted Display** und bedient beidhändig kraftrückkoppelnde Eingabegeräte, die mehrere Freiheitsgrade besitzen. Kontaktkräfte in der Wirkzone werden in die Hände des Operators vermittelt. Dazu gehört dann auch eine gute Visualisierung des abseits ablaufenden Montagevorganges. Für die Anwendung kommen vorzugsweise feinmechanische Baugruppen bzw. Produkte in Frage. Mit einem globalen Telepräsenzsystem ist es

bereits gelungen, mikroelektronische Baugruppen über tausende von Kilometern zu montieren. Je größer die Entfernungen desto deutlicher machen sich allerdings Signallaufzeiten bemerkbar, was die Handhabbarkeit solcher Systeme erschweren kann, z. B. bei **Weltraummissionen**. Das Zusammenwirken zwischen Operator und Teleoperator wird in Bild 3.21 gezeigt.

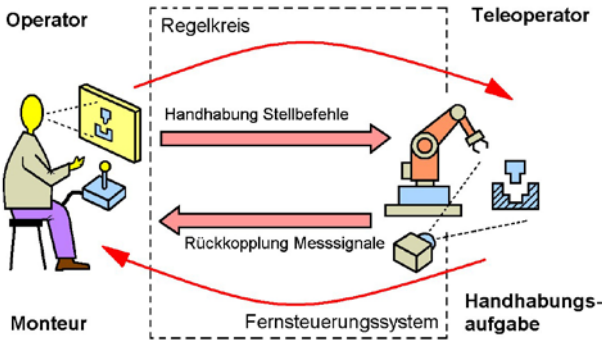


Bild 3.21 Funktionsorientierte Struktur eines Telepräsenzsystems

Anstrengendes Montieren unter einem Mikroskop wird in der Mikromontage ergonomischer mit einem Telepräsenzsystem realisiert. Wichtig ist hierbei, dass die Steuerung nicht über eine Computertastatur erfolgt, sondern über Joystick oder andere angepasste ähnliche Eingabegeräte (Bild 3.22) mit und ohne Arm- bzw. **Handauflage** oder als sogenannter „Fingermaster“. Das sind Geräte mit Fingertulpen. Diese müssen haptisch, gefühlvoll und stressfrei verwendbar sein.

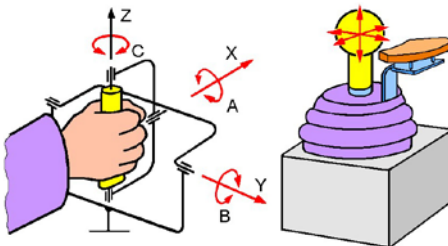


Bild 3.22 Eingabe- und Steuerelemente für mehrachsige Drehungen und Schiebungen

3.2.3 Master-Slave-Manipulatoren

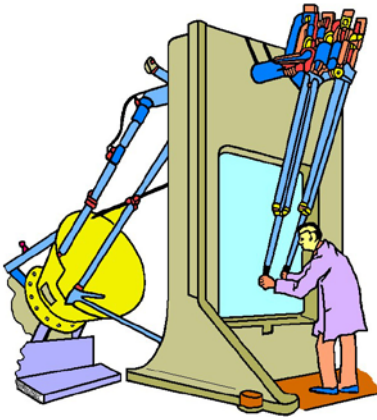
Insbesondere mit der Entwicklung der Kerntechnik entstand die Notwendigkeit, Handhabungsgeräte zu entwickeln, mit denen man radioaktive Proben gefahrlos manipulieren konnte.

So wurden die ersten Master-Slave-Manipulatoren gebaut. Ein Operator (der Master) gibt Bewegungen vor, die ein Slavearm dann an entfernter Stelle und hinter dicken Betonwänden kopierend ausführte. Die Entfernungen zum ausführenden Manipulatorarm sind inzwischen größer geworden und betreffen die Tiefsee ebenso wie den Weltraum. Für solche Slavearm-Manipulatoren wurde 1964 erstmals der Begriff „Teleoperator“ eingeführt.

Master-Slave-Manipulator: System von zwei Manipulatoren, das aus einem anweisenden Teil (Master, Steuerarm) besteht, der die Bewegungen vorgibt, und einem entfernt stehenden ausführenden Teil (Slave, Arbeitsarm), der die vorgegebenen Bewegungen etwa zeitgleich kopiert.

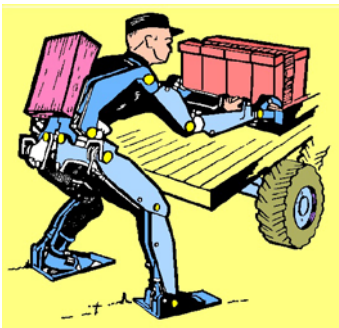
Ein solches System kann auch doppelarmig ausgebildet sein. Beidhändiges Arbeiten erfolgt oft in unzugänglichen Zellen oder z.B. Druckkammern nach direkter Sicht, wie es in Bild 3.23 skizziert ist. Die Arbeiten dauern allerdings beim mechanischen MSM etwa viermal so lang als beim freien Hantieren ohne Manipulatorsystem.

Eine besondere Ausführung eines **Master-Slave-Systems** ist der „Mensch-verstärker“, eine Vorrichtung, die menschliche Kraft verstärkt, ohne aber die menschliche Flexibilität über Gebühr einzuschränken. Der Mensch verfügt über 639 Muskeln und die kann man nicht als Akteur nachbilden. Das Gerät zur Verstärkung wird am Körper getragen und besteht aus einem kraftgetriebenen, gelenkbeweglichen **Außenskelett** (Exoskelett). Integriert sind Winkelgeber, die die vom Menschen gewünschten Bewegungen erfassen und zur Steuerung der Aktoren weiterleiten. Damit sind Master und Slave zu einem Mechanismus verschmolzen.

**Bild 3.23**

Anordnung eines doppelarmigen, mechanischen Master-Slave Manipulators

Ziel war eine Kraftverstärkung um den Faktor 25. Erste Patente stammen aus dem Jahre 1948 und erste Projekte fallen in das Jahr 1954 (*Cornell Aeronautical Laboratory, Buffalo, New York*). Aus dieser Zeit stammt auch das Projekt „Hardy-Man“ (Bild 3.24). Das Exoskelett sollte dem Benutzer übermenschliche Kräfte zum manuellen Beladen von Kampfflugzeugen mit Raketen verleihen.

**Bild 3.24**

Projekt Hardy-Man. 1966, USA

Im zivilen Sektor besteht die Möglichkeit, bei der Behandlung gelähmter Personen, Patienten mit Muskelschwund oder neurologisch Behinderten therapeutisch hilfreich zu sein, indem die fehlende Muskelkraft ersetzt

wird [3.4]. Die Entwicklung brauchbarer Exoskelette läuft auch heute noch und ist nicht abgeschlossen. So wurde in Japan das System HAL (*Hybrid Assistive Limb*) entwickelt. Es ist ein Anzug, mit dem der Träger in die Lage versetzt wird, 40 kg-Lasten ohne Schwierigkeiten zu heben und zu transportieren. Das Gerät wird in Japan bereits in Pflegeeinrichtungen eingesetzt und auch weiterentwickelt.

Ein besonderes Problem sind brauchbare leichte Aktoren, die mit wenig Energie auskommen. Weltweit arbeiten etwa 1000 Wissenschaftler an der Entwicklung künstlicher Muskeln, z. B. auf der Basis elektroaktivierbarer Polymere.



Bild 3.25 Demonstration eines humanoiden Oberkörpers mit zwei Armen auf der Basis von *FluidMuscles* (TU Berlin)

Interessante Lösungen sind mit fluidischen Muskeln (*Festo*) möglich. Eine Laborlösung wird in Bild 3.25 vorgestellt. Der rechts im Foto dargestellte Operator trägt einen **Datenanzug** für die Arme und steuert damit die Slave-Konstruktion. Die Reaktionen folgen im Zeitabstand von etwa 300 ms. Die Muskeln erzeugen geschmeidige Bewegungen der Arme, der Hand und der Fingerglieder. Das liegt daran, dass gegenüber einem Pneumatikzylinder kein **Losbrechmoment** auftritt und auch keine Stick-Slip-Erscheinungen bei langsamen Bewegungen. Die Bevorratung von Energie ist bei allem mobilen Exoskelettsystem nach wie vor ein Problem.

■ 3.3 Assistenzroboter

Der technische Fortschritt führt auch im Bereich der Handhabungstechnik zu neuen Lösungen mit einer Anreicherung von maschineller Intelligenz. Die Assistenzroboter (*assisting robot*) werden in der amerikanischen Fachliteratur mitunter auch als *Cobot* bezeichnet (*collaborative robot*).

3.3.1 Definition und Prinzip des Assistenzroboters

Um die Produktivität zu erhöhen, werden Menschen und Roboter künftig immer enger zusammenarbeiten. Das Ziel ist, die Stärken beider zu nutzen [3.5]. Der Mensch kann sich auf die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen und unvorhersehbare Ereignisse rasch einstellen und die Fähigkeiten des Roboters liegen in der schnellen, präzisen Ausführung einfacher, kraftzehrender und sich wiederholender Tätigkeiten.

Assistenzroboter (*robot workplace assistant*): Mobiler oder stationärer Roboter, mit dem ein Werker in der Produktion ohne trennende Schutzeinrichtungen (OTS) Hand in Hand zusammenarbeitet. Durch Vormachen und ohne komplizierte Programmierung übernimmt der Roboterassistent vom Werker Arbeiten wie z.B. manuelles Schutzgasschweißen oder Entgraten.

Bei mobilen Assistenzrobotern mit einem Fahrwerk ist es vor allem die Erledigung angelernter Transportaufgaben, eingeschlossen das Be- und Entladen. Forschungsschwerpunkt ist u.a. die weitere Entwicklung der Anlernverfahren, die z.B. durch natürliche Sprache und Gestik unterstützt werden können.

Roboter ohne trennende Schutzeinrichtungen bzw. Assistenzroboter lassen sich in vier Klassen einteilen (nach Fraunhofer Institut Produktionstechnik und Automatisierung, Stuttgart):

Roboter als intelligente Werkzeuge. Der Roboter wird als flexibles Hilfsmittel des Werkers eingesetzt, z.B. für die Montage, für Schleifen und Schweißen.

Hochflexible Roboter, die orts-, aufgaben- und prozessanpassungsfähig sind, z. B. als Tischroboter, für die Maschinenbeschickung oder beim Teilehandling

Platzminimierte Roboter, die ohne trennende Schutzeinrichtungen unmittelbar in der Umgebung des Menschen agieren können, z. B. bei der Montage von Kleinteilen in enger Verzahnung mit der menschlichen Aufgabenausführung

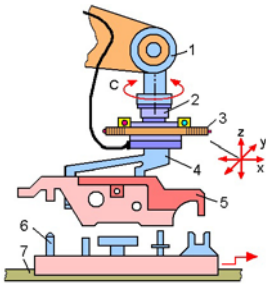
Autonome Transportroboter, die mit ihrem durch die Eigenmobilität stark vergrößertem Arbeitsraum neuartige Aufgabenstellungen übernehmen können, z. B. Teiletransport, Maschinenbeschickung und Aktionen im Reinraum.

Es wird eingeschätzt, dass im Jahre 2020 etwa 20 % aller Industrieroboter über Assistenz- und Personal-Sicherheitsfunktionen verfügen werden [3.6].

3.3.2 Anlagenkonzepte

Heutige Anwendungen betreffen z. B. die Montage: Der Arbeitsplatz besteht aus einem Standard-6-Achsen-Knickarmroboter, der um spezifische, direkt in der Robotersteuerung verankerte Sicherheitsfunktionen (*Safety-Controller*) erweitert ist. Scanner überwachen den Gefahrenbereich und sind direkt mit der Sicherheitssteuerung verbunden. Ein Greifer mit integrierter Kamera beobachtet ständig den unmittelbaren Handhabungsbereich des Roboters. Die Greiferfinger sind mit Kraftsensorik ausgestattet. Hierdurch kann zwischen Kontaktnähe (Kamera) und Kontakt unterschieden werden. Seitliche Berührungen (Krafteinleitungen) sind erkennbar. Weitere Sensoren (kapazitive) überwachen die optisch nicht einsehbaren Bereiche. Damit ist es möglich, dass der Roboter Teilfunktionalitäten der ansonsten manuellen Aufgabenbearbeitung übernehmen kann. Betriebsarten sind: Handbetrieb mit Sicherheitsfunktionen, Automatik mit interaktiver Prozessbeobachtung und interaktiver Automatikbetrieb.

Das Bild 3.26 zeigt den **Endeffektor** eines Roboters. Dieser holt eine Baugruppe aus der Bereitstell-Peripherie.

**Bild 3.26**

Bedieneinheit eines Assistenzroboters für Montageaufgaben. 1 Industrieroboter, 2 Handdrehachse, 3 Führungsriff für Bediener, 4 Greifer, 5 Handhabungsgut, 6 Werkstückträger oder Basisteil, 7 Transfersystem

Der Werker kann an einem Handgriff anfassen und die Baugruppe feinfühlig in einer Vorrichtung oder einem Werkstückträger ablegen. Die Antriebe des Roboters sind in dieser Phase so geschaltet, dass die Manipulationen mit leichter Handkraft möglich sind. Alle erforderlichen Sicherheitsfunktionen sind dabei aktiv. Der Werker hat somit einen Assistenten, der ihm das Holen einer eventuell sperrigen und schweren Baugruppe abnimmt. Die Montage oder das Beladen eines Werkstückträgers verbleibt in der letzten Phase beim Werker, der meistens auch noch **Sichtkontrollen** durchführt oder gar Funktionstests.

Eine andere Anwendung wäre das lotrechte Bohren in einen Körper mit Freiformflächen. Aus den bekannten Objektdaten wird die Bohrmaschine jeweils an der Bohrposition automatisch auf die lokale Flächennormale ausgerichtet und die Bohrbewegung ausgeführt.

3.3.3 Führung des Roboterarms

An einem Schweißarbeitsplatz lässt sich die Aufgabe in Elementarfunktionen zerlegen. Sie werden dem Werker, dem Roboter und der Assistenz durch den Roboter zugeteilt. Beim Schweißen führt der Werker die am Roboterflansch montierte Schweißpistole. Ein Kraft-Momenten-Sensor nimmt die Kräfte auf und mithilfe eines Modells werden diese in Bewegungen des Roboterarms umgesetzt. Die resultierende Bewegung muss intuitiv und ergonomisch sein und soll an Nutzer sowie Aufgabe angepasst sein. Dazu simuliert das Modell (Bild 3.27) den Arm als eine Kombination aus Feder- (k_p), Dämpfungs- (k_d) und Masselementen (k_m). Die vom Werker eingebrachten Kräfte werden von Gewichtskräften bereinigt

und unter Verwendung der Gleichung (3.18) in Bewegungsaktionen umgesetzt [3.7].

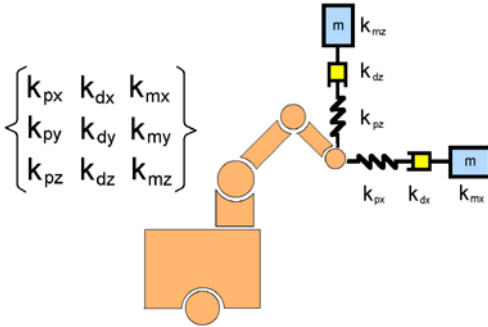


Bild 3.27 Modell zur Bewegungsführung eines Manipulatorarmes
(nach SCHRAFT, HELMS, MEYER)

Die Bewegungsfunktion lässt sich, wie in der Gleichung (3.18) vorgenommen, ausdrücken.

$$x = \frac{1}{k_p} \cdot F + \frac{1}{k_d} \int F \cdot dt + \frac{1}{k_m} \int \int F d^2t \quad (3.18)$$

Somit ist der Assistenzroboter angelernt. Das Schweißzeug wird vom Werker geführt und der Roboter bewegt sich auf der vom Menschen vorgegebenen Bahn. Geschwindigkeit, Schweißwinkel und Brennerabstand werden konstant gehalten und die Pendelbewegung der Schweißpistole ausgeführt.

Der **Roboterassistent** befindet sich als Bewegungshelfer des Menschen in der Technisierungslücke zwischen Roboter und Manipulator (Bild 3.28). Prinzipiell kann ein Roboterassistent am Fußboden auf lenkbaren Rädern laufen, sich an einem x-y-Deckenfahrwerk bewegen oder eine Armstruktur wie bei einem Gelenkarmroboter sein. Beim Anfassen am Endeffektor wird dann der Arm den Absichten des Bedieners mit kraftunterstützten Bewegungen folgen. Die grundlegende Idee besteht darin: Aktive Steuerung und passive Bewegung.

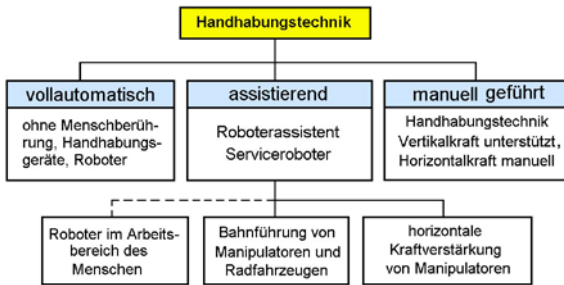


Bild 3.28 Einordnung des Roboterassistenten in eine Gliederung der Handhabungstechnik

Funktionsprinzip

Ein Manipulator mit Assistenzfunktionen ist ein Mechanismus, der Heben, Bewegen bzw. Verfahren kräftemäßig unterstützt und über Sensoren die Absichten des Werkers erahnt. Für den Bewegungsablauf gibt es keine Vorprogrammierungen. Es ist aber möglich, virtuelle Wände, aktive Schranken usw. festzulegen (Bild 3.29), ebenso personenfreie automatische Rückfahrten (*homing*). Damit werden komplexe Montage- und Fertigungsabläufe unterstützt, indem stationäre Hindernisse kollisionsfrei umfahren und Zielpositionen genau erreicht werden.

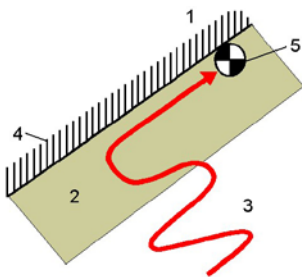


Bild 3.29

Festlegung unsichtbarer Grenzen.

- 1 High-Admittanz, Interaktion,
 - 2 Medium-Admittanz, Einschränkungen,
 - 3 Low-Admittanz, freie Bewegung,
 - 4 virtuelle Wand, 5 Zielposition
- (nach Fraunhofer IPK)

Bei einem Gerät mit Deckenfahrwerk können z.B. je Achse Reibradantriebe vorgesehen werden, wie es in Bild 3.30 zu sehen ist. Die Zuschaltung geschieht automatisch, entsprechend des mit Sensoren erfüllten Vorhabens des Werkers. Für den Vertikalhub ist im Beispiel ein **Seilhubsystem** vorgesehen. Anhängende Lasten werden automatisch in einen Schwebezustand versetzt.

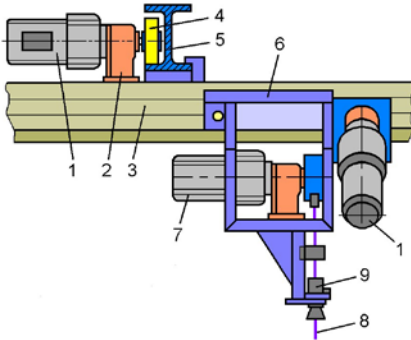


Bild 3.30 Deckenlaufwerk mit Reibradantrieb. 1 Elektromotor, 2 Getriebe, 3 Fahrschiene, 4 Reibrad, 5 Tragwerk, 6 Laufwagen, 7 Hubseilantrieb, 8 Hubseil, 9 Seilführung

Betrachtet man eine Dreirad-Plattform, dann muss diese aus der minimalen Schiebekraft (Handkraft eines Werkers), Richtung und Geschwindigkeit erkennen und die Antriebsparameter automatisch anpassen. Das bedeutet auch, dass sich die Lenkwinkel der Räder von selbst und immer wieder neu einstellen, wie es aus Bild 3.31 bei einer **Radplattform** (*planar cobot*) erkennbar ist. Eine dafür wichtige maschinenbauliche Komponente sind Getriebe, die kontinuierlich veränderlich Antriebskräfte übertragen [3.8]. Diese Getriebe nennt man CVT (*Continuously Variable Transmissions*). Das können z.B. neuartige Planetengetriebe in den Gelenken eines Mechanismus sein. Die Antriebsmotivation wird aber in jedem Fall vom Bediener direkt eingebracht.

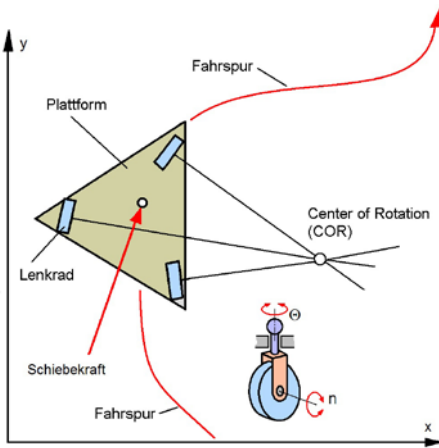


Bild 3.31 Bewegung einer flurgebundenen Plattform in der x - y -Ebene in Anlehnung an COLGATE/PESHKIN

Man kann die Bewegungsabsichten auch nachlaufgesteuert erfassen. Ein Nachlauf entsteht, wenn man eine Last, die an einem Deckenlaufwerk hängt, verschiebt. Der Fahrwerksträger „hinkt“ der Lastbewegung etwas nach. Am unteren Ende des Pendelarmes befindet sich also die Last und auch die Führungseinheit für den Werker. Wie in Bild 3.32 schematisch gezeigt, werden kleine Reaktionen am **Pendelarm** sensorisch erfasst. Aus der Größe der Abweichungen von der Mittelstellung und der Richtung schalten sich dann die entsprechenden Antriebe zu. Sie bewegen den Laufwagen in die gewollte Richtung und auch die Bewegungsgeschwindigkeit passt sich automatisch an.

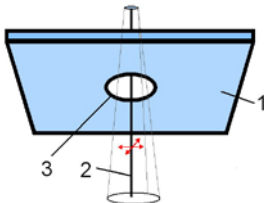


Bild 3.32

Nachlaufgesteuerte Erfassung eines Winkels.

- 1 am Deckenlaufwerk befindlicher Wagen,
- 2 Pendelarm oder Seil, 3 Ringsensor

Das Prinzip einer nachlaufgeregelten linearen Lösung wird in Bild 3.33 in der Draufsicht gezeigt. Zu sehen ist ein Deckenlaufwerk in der Draufsicht. Das manuell geführte Verschieben endet in einer Ist-Position. Es ergibt sich eine Differenz zur Zielposition. Die Abweichungen des Fahrwerkträgers bei einem Deckenlaufwerk werden in Δx und Δy erfasst und dienen zur Ansteuerung der Reibradantriebe, um den Fahrwerksträger letztlich automatisch in die Zielposition zu führen.

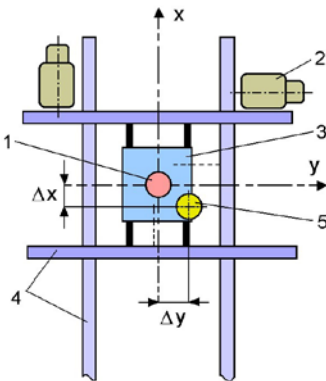


Bild 3.33

System mit linearer Nachlaufregelung.
1 Zielposition, 2 Reibradantrieb mit Frequenzregelung, 3 Fahrwerksträger, 4 Laufschiensystem, 5 Istposition

Anwendungen

Welche Typen kann man im Zusammenwirken von Mensch und Roboter allgemein unterscheiden?

- Mensch und Roboter arbeiten unabhängig voneinander (*independent*)
- Mensch und Roboter arbeiten aufeinander abgestimmt (*synchronized*)
- Mensch und Roboter arbeiten simultan (*simultaneous*)
- Mensch und Roboter arbeiten Hand in Hand zusammen (*assisted*)

In diesen Fällen ist der Roboter eine vorprogrammierte Maschine, außer wenn er zum Assistenten des Menschen wird. Dann wird er vom Werker direkt für eine Teilaufgabe angelernt. Wird ein Manipulator als Basismaschine verwendet und mit intelligenten Funktionen aufgerüstet, dann nimmt er die Motivation des Werkers wahr. In Bild 3.34 wird ein Anwendungsfall gezeigt, der auf einen deckengeführten Manipulator beruht. Über einen in den Bediengriff integrierten **Mehrachsensensor** wird die

Bewegungsabsicht des Bedieners aufgenommen und in angetriebene Verfahrbewegungen umgesetzt. Der Werker muss nur eine minimale Kraft aufbringen. Damit ist der Manipulator auch für „leistungsgewandelte Mitarbeiter“ einsetzbar.

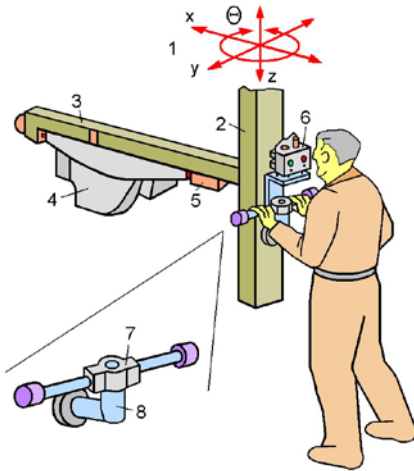


Bild 3.34 Sensorische Abfrage beabsichtigter Bewegungen (nach *Stanley Cobotics*).
 1 Bewegungsmöglichkeiten am Deckenlaufwerk, 2 Hubmast, 3 Ausleger, 4 Werkstück,
 5 Greifer, 6 Bedieneinheit, 7 Mehrachsensensor, 8 Befestigungsarm

■ 3.4 Serviceroboter

Die Servicerobotik wird von vielen Experten als eine der zukunftsträchtigsten und wichtigsten Marktsegmente dieses Jahrhunderts eingeschätzt. Selbst BILL GATES, Gründer von Microsoft, sieht große Parallelen zu der Entwicklungsgeschichte des Personal Computers. Waren einst Großrechner und Bauteile des Computers für den privaten Bereich zu teuer, so ist der PC heutzutage aus den meisten Haushalten nicht mehr wegzudenken. Gleiches ist in der Entwicklung der **Servicerobotik** zu beobachten. Der schnell wachsende Markt wird allerdings durch die momentan hohen Entwicklungs- und Fertigungskosten gebremst.

3.4.1 Grundlagen

Was versteht man unter dem Begriff „Serviceroboter“? Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung formulierte bereits 1996 die folgende Definition:

Serviceroboter (*service robot*): Frei programmierbare Bewegungseinrichtung, die teil- oder vollautomatisch Dienstleistungen verrichtet. Dienstleistungen sind dabei Tätigkeiten, die nicht der direkten industriellen Erzeugung von Sachgütern, sondern der Verrichtung von Leistungen für Menschen und Einrichtungen dienen [3.9].

Tatsächlich ist der Dienstleistungssektor im Verlauf der Zeit zu einer volkswirtschaftlich bedeutsamen Größe gereift. Diese Entwicklung wird in Bild 3.35 in einer Langzeitbetrachtung sichtbar.

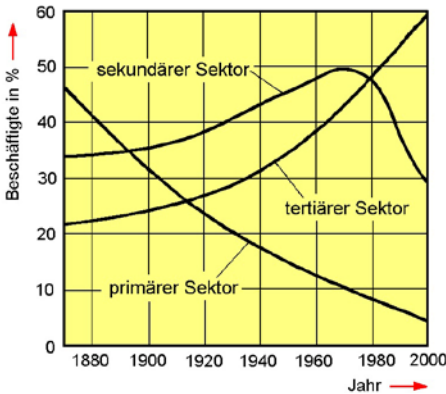


Bild 3.35

Beschäftigtenentwicklung in einer Langzeitsequenz

Dargestellt ist die Verteilung der Beschäftigten im primären Sektor (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Viehhaltung), im sekundären Sektor (alle Arten von Industrie, Baugewerbe, Energie- und Wasserversorgung, Bergbau) und im tertiären Sektor (Handel, Verkehr, Dienstleistung, Staat, Kunst, Medizin, Haushalt). Freigesetzte Arbeitskräfte aus der Land- und Forstwirtschaft wechseln in den Sekundär- und Tertiärbereich. Mit

dem Ziel, dem Menschen auch in diesem neuen Arbeitsfeld Unterstützung zu bieten, eröffnen sich neue Möglichkeiten für den Robotereinsatz.

Im Gegensatz zu Industrierobotern agieren Serviceroboter dabei oft in räumlich unbekannten Umgebungen, die für menschliche Bedürfnisse geschaffen wurden. Unter anderem kann sich der Arbeitsbereich bzw. der Raum, in dem der Serviceroboter agiert, über große Distanzen erstrecken. Es werden daher hohe Anforderungen an die Umgebungserfassung und an die Bewegungsführung des Robotersystems gestellt. Der Roboter muss in der Lage sein, auf unterschiedliche Ereignisse, wie das Auftreten einer Kollision oder das Steckenbleiben in unwegsamem Gelände angebracht reagieren zu können. Einerseits ist hier der Serviceroboter mit der nötigen Logik zu versehen, andererseits müssen die Grundvoraussetzungen für die Lösung derartiger Probleme mechanisch, elektronisch, energetisch und informationell gegeben sein.

Ähnlich den menschlichen Sinnesorganen stellen taktile und berührungslose Sensoren Informationen bereit, die zur Steuerung und Regelung verwendet werden können. Abhängig von der Umgebung und der Aufgabe des Roboters werden verschiedene physikalische Effekte und Bauarten von Sensoren eingesetzt. Ein Kernpunkt ist die gleichzeitige Verarbeitung der verschiedenen Informationen aus Navigation, Sensorik und Aktorik.

Aktuelle Entwicklungen beschäftigen sich mit der Aufgabe, den Roboter in ein alltagstaugliches Umfeld zu integrieren. Besonders wichtig ist für die Interaktion von Mensch und Maschine die einfache Bedienbarkeit des Roboters. Nur wenn das Robotersystem hinreichende benutzerfreundliche und einfach handhabbare Schnittstellen aufweist, wird die nötige Akzeptanz im Alltag aufgebracht.

Serviceroboter müssen robust, effizient und genau sein, aber auch rentabel. Sicherheit, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit spielen eine übergeordnete Rolle, zudem ist eine einfache Bedienung essenziell.

Serviceroboter können anhand verschiedener Kriterien klassifiziert werden. Auf der Hardwareseite betrifft das insbesondere das Fortbewegungssystem (siehe dazu Kap. 3.6) und ob der Roboter mit einem bzw. mehreren Manipulatoren und entsprechenden Fähigkeiten zur Handhabung ausgestattet ist oder nicht. Auf der Steuerungsseite kann ähnlich wie in der Industrierobotik zwischen vollautonomen, teilautonomen und teleoperierten Servicerobotern unterschieden werden (siehe dazu Kap. 3.2). Eine

andere Klassifizierung ist die nach den Einsatzfeldern der unterschiedlichen Serviceroboter, die nachfolgend näher betrachtet werden soll. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass für einen bestimmten Aufgabenbereich Robotersysteme mit unterschiedlicher technischer Ausstattung eingesetzt werden.

3.4.2 Aktuelle Einsatzfelder

Eine detaillierte Übersicht der aktuellen Einsatzfelder von Servicerobotern gibt die alljährlich erscheinende *World Robotics Studie* der *International Federation of Robotics*, IFR [3.10]. Dabei werden Serviceroboter in zwei Hauptkategorien aufgeteilt: Serviceroboter für gewerbliche Anwendungen und Serviceroboter für den häuslichen Bereich. Nachfolgend werden die Fähigkeiten der Serviceroboter in den häufigsten Anwendungsfeldern näher beleuchtet und mit Beispielen belegt.

Serviceroboter für gewerbliche Anwendungen

Teil- oder vollautomatische Serviceroboter werden für Tätigkeiten mit einem überwiegenden Anteil an gewerblichen Transport-, Handhabungs- und Bearbeitungstätigkeiten eingesetzt.

Field Robots

Unter dem Begriff der „*Field Robots*“ werden Serviceroboter aus den Bereichen Land- und Forstwirtschaft, Bergbau und Weltraum zusammengefasst. Land- und Forstwirtschaft nutzen Serviceroboter u. a. als Erntehelfer, zur gezielten Unkrautbekämpfung und zum Fällen und Entrinden von Baumstämmen. Während für die Ernte eingesetzte Fahrzeuge je nach Einsatzfall auf Schienen oder frei mit GPS- oder kamerabasierter Lokalisierung navigieren, werden im Forstwesen eingesetzte Serviceroboter größtenteils teleoperiert betrieben. Weitere Einsatzbereiche sind das automatische Scheren von Schafen oder das Melken von Kühen. **Melkroboter** (Bild 3.36) stellen in dieser Kategorie die aktuell am häufigsten eingesetzten Geräte. Im Bergbau reichen die verwendeten Technologien für Serviceroboter vom Bildverarbeitungssystem zur Unterstützung des Nutzers bei der Positionierung eines Bohrers bis hin zu autonom in den Bergwerksschächten verfahrenende Lastwagen. In der Weltraumrobotik werden teilautonome mobile Serviceroboter zur Exploration unbekannter

Planeten eingesetzt und teleoperierte Roboterarme unterstützen Astronauten bei Handhabungsaufgaben im All.

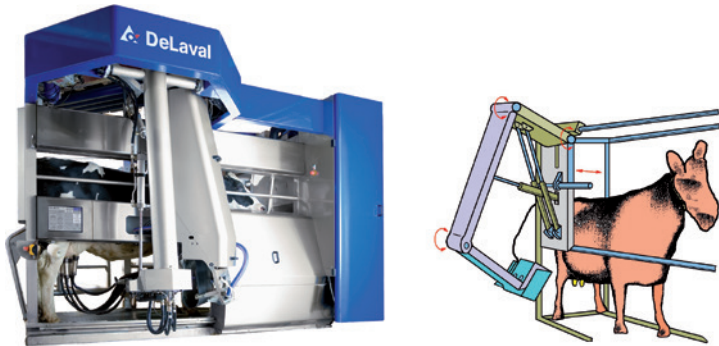


Bild 3.36 Beispiel für einen *Field Robot*: Melkroboter „VMS“ (DeLaval GmbH)

Gewerbliche Reinigung

Der größte Anteil gewerblicher Reinigungsroboter wird zur Säuberung von Schwimmbädern eingesetzt (Bild 3.37). Höherwertigen Modellen wird während der Inbetriebnahme die Kontur des Beckens eingelernt, sodass sie im Anschluss den Beckenboden in schleifenförmigen Bahnen abfahren und reinigen können. Die Roboter werden dabei durch ein Kabel mit Strom versorgt. Die Verkaufszahlen von Servicerobotern zur automatischen **Bodenreinigung** sind in den letzten Jahren signifikant angestiegen. Dabei handelt es sich entweder um Standard-Reinigungsfahrzeuge, die für den autonomen Betrieb umgerüstet wurden, oder um speziell entwickelte gewerbliche Reinigungsroboter. Ebenfalls im Kommen sind Fassadenreinigungsroboter, die z. B. große Fensterflächen oder Solarzellen automatisch reinigen.

**Bild 3.37**

Poolreinigungsroboter: „DuraMAX“
(Aqua Products GmbH)

Inspektion und Wartung

Die meisten Vertreter dieser Kategorie sind schlangenartige Roboter für die autonome oder teleoperierte Inspektion von Pipelines (Bild 3.38). Dabei wird eine Gelenkigkeit gebraucht, die auch das Überwinden von 90° abbiegenden Rohrleitungen möglich macht.

**Bild 3.38** Pipeline-Inspektionsroboter „MAKRO plus“ (Fraunhofer IAIS)

Neue Anwendungen beschäftigen sich mit der autonomen oder teilautonomen Inspektion und Wartung von Industrieanlagen wie z. B. Kernreaktoren oder **Offshore-Plattformen** (Bild 3.39). Durch den Einsatz der Serviceroboter in Bereichen, in denen radioaktive Strahlung oder giftige Gase auftreten können, kann die Sicherheit des Personals vor Ort wesentlich erhöht werden.



Bild 3.39 Offshore-Inspektionsroboter „MIMROex“ (Fraunhofer IPA)

Bauwesen und Logistik

Der Einsatz von Servicerobotern im Bauwesen gehört zur allgemeinen Automatisierung in dieser Branche. Der Einsatzschwerpunkt liegt aber weniger im automatisierten Aufbau als vielmehr in der Demontage oder dem Abriss von Gebäuden. Die größtenteils teleoperierten Abrissroboter bestehen meist aus einer mobilen Plattform mit einem Manipulator, an dem ein geeignetes Werkzeug (oft über ein Wechselsystem) angebracht ist (Bild 3.40). Für den Bereich der Logistik haben sich fahrerlose Transportsysteme (FTS) gut eingeführt. Sie sind im industriellen Umfeld weit verbreitet und werden in Kap. 3.5 näher betrachtet.



Bild 3.40
Beispiel für einen Abrissroboter
(BROKK B 330, Brokk AB)

Medizin

Medizinroboter dienen der Unterstützung des behandelnden Arztes und werden primär für drei Arten von Aufgaben eingesetzt:

- Assistenzfunktionen, z. B. für langes Halten und Nachführen von Werkzeugen
- Handwerklich orientierte Verrichtungen, wie z. B. Ausfräsen von Oberschenkelknochen für die Implantation künstlicher Gelenke
- Chirurgische Eingriffe, z. B. in Mikrostrukturen

Diese Systeme werden ausschließlich teleoperiert betrieben. Damit wird eine höhere Präzision als bei rein manuellen Eingriffen und somit ein besseres Operationsergebnis erreicht (Bild 3.41). Weniger verbreitet sind bisher Roboter für therapeutische Anwendungen, wie zum beidfüßigen Lauftraining oder *Master-Slave-Systeme* für die Rehabilitation von Fingern oder Handgelenken.



Bild 3.41 Medizinroboter „daVinci“ für chirurgische Eingriffe und das Instrument *EndoWrist* (Intuitive Surgical Solutions Inc.)

Verteidigung, Rettung, Sicherheit

In dieser Kategorie werden Serviceroboter zur Minensuche, zum Feuerlöschen und zum Entschärfen desolater Sprengkörper, zur Bewachung sowie Serviceroboter im militärischen Einsatz – insbesondere unbemannte Flugobjekte (Bild 3.42) und Bodenfahrzeuge – zusammengefasst. Dabei

stellt der zuletzt genannte Bereich den Großteil der bisher im Einsatz befindlichen Roboter. Während einige Bewachungsroboter bereits in der Lage sind, Patrouillenfahrten auch im Outdoor-Bereich autonom zu absolvieren, werden Serviceroboter in den anderen Einsatzfeldern primär teleoperiert betrieben (siehe hierzu Kap. 3.2 und 3.6).



Bild 3.42
Fliegende Serviceplattform
„md4-200“
(microdrones GmbH)

Unterwasser

Unterwasserroboter sind größtenteils ROVs (*Remotely Operated Vehicles*) und werden somit – wie der Name schon sagt – von einem Benutzer ferngesteuert. Mit Greifarmen und Sensorik übernehmen sie Wartungs-, Reparatur- und Installationsarbeiten an Unterwasseranlagen. Über ein Kabel werden dabei Steuerbefehle des Bedieners an den Roboter übertragen und der Roboter mit Strom versorgt. Im Jahre 1961 wurde erstmals ein Tauchboot mit einem mehrachsigen Manipulator ausgerüstet (Bild 3.43).

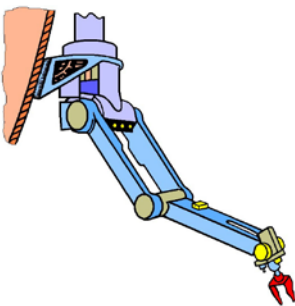


Bild 3.43
Manipulator am Bathyscaph „Trieste I“
(A. PICCARD)

Serviceroboter für den häuslichen Bereich

Die Unterstützung des Menschen im Haushalt ist ein stark zunehmender Markt für die Servicerobotik. Bis 2007 wurden bereits über drei Millionen Serviceroboter für den häuslichen Einsatz verkauft. Aktuelle Prognosen sagen eine weitere Zunahme der Verkaufszahlen voraus. Die meisten Haushaltsroboter werden bisher für die Bodenreinigung, insbesondere zum Staubsaugen und zum Rasenmähen eingesetzt.

Bodenreinigung und Rasenmähen

Roboterstaubsauger gibt es in verschiedenen Ausführungen und mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Die meisten Geräte arbeiten mit einer rotierenden Bürstenwalze, um den Schmutz in einen Auffangbehälter zu schleudern (Bild 3.44). Viele Geräte sind zudem mit einer Saugeinrichtung ausgestattet. Eine weitere Bürste wird genutzt, um auch den Staub in den Ecken zusammenzukehren.



Bild 3.44

Roboterstaubsauger „RC-3000“ (Kärcher)
mit Ladestation

Neben Staubsaugern werden auch Nassreiniger für die Säuberung von Hartböden, wie z.B. Holz-, Fliesen- und Linoleumböden angeboten. Die Reinigung erfolgt durch das Auftragen einer Reinigungsflüssigkeit, über die dann eine Bürste geführt wird. Danach wird die Flüssigkeit wieder abgezogen.

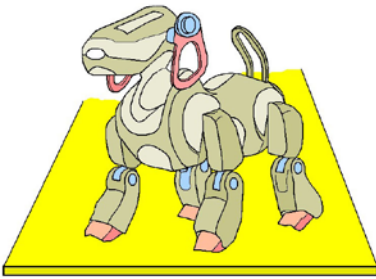
Rasenmäherroboter sind ähnlich wie Bodenreiniger in der Lage, selbstständig ein vorgegebenes Areal abzufahren und zu bearbeiten. Voraussetzung für den Robotereinsatz ist, dass das Gras nicht zu hoch gewachsen ist. Dies wird dadurch umgesetzt dass der Roboter möglichst täglich eingesetzt und der Rasen somit regelmäßig auf eine geeignete Höhe getrimmt wird (Bild 3.45).

**Bild 3.45**Rasenmäheroboter „RL 1000“ (*Friendly Robotics*)

Die meisten verfügbaren Bodenreinigungs- und Rasenmäheroboter bewegen sich **zufallsgesteuert**. Manche Geräte bieten zusätzlich teilsystematische Navigationsformen an, z. B. die Wandverfolgung, das Fahren in Spiralen oder Mäandern oder die Anpassung der Fahrgeschwindigkeit an den Verschmutzungsgrad des Bodens. Zur Absturz- und Kollisionsvermeidung werden bei den Reinigungsrobotern Berührungs- oder Abstandssensoren eingesetzt, teilweise ist es möglich mithilfe virtueller Wände den Einsatzbereich der Roboter zu begrenzen. Dabei wird meist ein Infrarotstrahl, der von der Robotersensorik wahrgenommen wird, als eine Art „virtuelle Wand“ eingesetzt. Rasenmäheroboter nutzen einen im Boden vergrabenen Draht als Begrenzung des Arbeitsraums. Weitere Funktionen beinhalten das automatische Suchen und Andocken an eine Ladestation.

Unterhaltung und Überwachung

Unterhaltungs- und Spielzeugroboter sind in den unterschiedlichsten Formen verfügbar. Oft handelt es sich dabei meistens um ferngesteuerte Geräte, die nur die äußerliche Form eines Roboters haben. Nur wenige Unterhaltungsroboter zeigen auch autonome Verhaltensweisen: Sie sind dann gegenüber den ferngesteuerten Robotern aber auch teurer. Einige der Systeme besitzen Kameras, auf die der Benutzer auch *remote*, z. B. mit dem Handy oder über das Internet zugreifen kann. Man kann sie somit zur Fernüberwachung der Wohnung einsetzen. Weitere Roboter werden als Bausatz vertrieben und bieten einfache Programmierschnittstellen für den Einsatz in Lehre und Ausbildung. Als Beispiel sei der hundeähnliche intelligente Vierbeiner „Aibo“ der Firma Sony (1999) genannt, der als Unterhaltungsroboter für das Kinderzimmer gedacht war (Bild 3.46). Produktion und Weiterentwicklung wurden im Jahre 2006 eingestellt.

**Bild 3.46**

Unterhaltungsroboter „Aibo“ (Sony); Ein 64-Bit-Prozessor ist Kern der Steuerung.

3.4.3 Schlüsseltechnologien

Wie man aktuellen Studien entnehmen kann, ist einer der großen Zukunftsmärkte der Servicerobotik im Haushalt und der Haushaltsunterstützung zu sehen. In diesem Bereich werden nicht nur die meisten Serviceroboter verkauft, die Entwicklung neuer Haushaltsroboter wird auch an einer Vielzahl von Forschungslabors aktiv betrieben.

Die Herausforderungen bei der Entwicklung neuer Haushaltsroboter-Systeme und -Technologien sind vielseitig: Aktuelle Haushaltsroboter-Produkte sind extrem kostengünstig sodass in deren Entwicklung die größte Herausforderung darin besteht, mit möglichst einfachen Komponenten möglichst hohe Funktionalität zu erreichen. Längerfristige Forschungsarbeiten in der **Haushaltsrobotik** haben die Entwicklung multifunktionaler Roboterassistenten zum Ziel, die in der Lage sind, viele unterschiedliche Aufgaben wahrzunehmen. Dabei werden die neuesten Sensoren und Aktoren eingesetzt, sodass die Herausforderung zum einen in der Systemintegration und zum anderen darin besteht, neue Algorithmen umzusetzen, die die Leistungsfähigkeit der eingesetzten Hardware maximal ausreizen.

Im Nachfolgenden sollen für diese zwei Bereiche, *low-cost* Reinigungsroboter sowie multifunktionale Haushaltsroboter, Beispiele für aktuelle Entwicklungen und umgesetzte Schlüsseltechnologien vorgestellt werden.

Low-cost Reinigungsroboter

Aktuell verfügbare Reinigungsroboter zielen primär auf Privathaushalte als Einsatzfeld. Die große Herausforderung bei der Entwicklung von Consumer-Produkten besteht darin, mit kostengünstigen Komponenten ein Maximum an Funktionalität und Zuverlässigkeit zu erreichen. Neben der Entwicklung neuer Methoden und Verfahren für existierende Roboterplattformen und Einsatzfelder werden Robotertechnologien für neue Einsatzfelder im Haushalt erschlossen.

Systematische Flächenabdeckung

Die Effizienz eines Bodenreinigungsroboters kann dargestellt werden, indem die während eines Reinigungsvorgangs von dem Roboter überstrichene Fläche (einschließlich der doppelt befahrenen Bereiche) im Verhältnis zur abgedeckten Fläche (gereinigter Teil der Gesamtfläche) betrachtet wird (Bild 3.47).

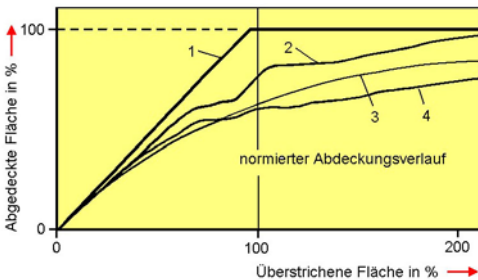


Bild 3.47 Effizienz verschiedener Verfahren zur Flächenabdeckung.

1 perfektes Verfahren, 2 leistungsfähiges Verfahren, 3 maximal zufälliges Verfahren, 4 reales Zufallsverfahren

Für ein perfektes Verfahren würde die überstrichene Fläche der abgedeckten Fläche entsprechen, d. h., um eine Fläche zu reinigen, muss diese auch genau einmal abgefahren werden und keine Bereiche werden doppelt befahren. Die Umsetzung ist jedoch nur mithilfe einer vorab bekannten Umgebungskarte möglich, zudem muss dem Roboter seine aktuelle Position jederzeit genau bekannt sein. Ziel aktueller Entwicklungen ist es, dem perfekten Verfahren möglichst nahe zu kommen. Dabei sind jedoch die Kosten für die zusätzlich benötigten Sensoren möglichst gering zu halten.

Das am Fraunhofer IPA entwickelte, flächendeckende **Navigationsverfahren** mit quasi-parallelen Traversen nutzt die Umgebungskontur des zu reinigenden Areals, um den Roboter zwischen den einzelnen Reinigungsfahrten zu lokalisieren. Als Objektmerkmale werden insbesondere Ecken herangezogen. Solche Ecken sind entweder konvex, d. h. zum Roboter hin zeigend, oder konkav, d. h. vom Roboter weg zeigend. Zusätzlich wird der Abstand zwischen den einzelnen Objektmerkmalen sowie die Orientierung der Merkmale zur Identifizierung der aktuellen Position genutzt.

Nach dem Start des Roboters wird immer zuerst der Umriss der zu bearbeitenden Fläche komplett abgefahren. Die entlang der Strecke detektierten Merkmale werden in Form einer Ringliste gespeichert. Danach werden sogenannte Traversen durch den Raum gefahren, deren Startpunkte in einer Liste gespeichert werden. Eine Traverse hat immer die gleiche Orientierung und endet mit dem Auftreffen auf die gegenüberliegende Wand. Danach wird diese so lange weiter verfolgt, bis der Roboter lokalisiert ist. Trifft der Roboter nicht auf eine Außenwand, sondern auf ein zusätzliches, in der Mitte des Raums befindliches Objekt, wird dieses ebenfalls umrundet und die detektierten Objektmerkmale als neue Merkmalssequenz aufgenommen. Danach setzt der Roboter die Traversenfahrt fort. Das Verfahren wird so lange weitergeführt, bis der Roboter Traversen von allen möglichen Traversenstartpunkten entlang der Raumkontur abgefahren hat. Das Bild 3.48 zeigt eine schematische Darstellung dieses Verfahrens.

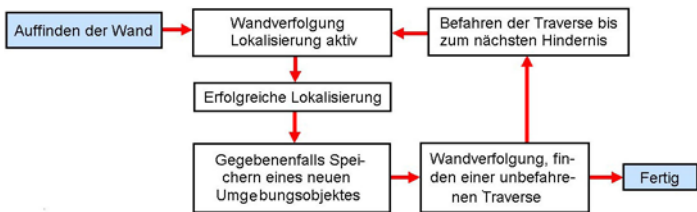


Bild 3.48 Ablaufplan zur Flächenabdeckung mittels Traversen

Ein großer Teil der Roboterbahnen führt zum Zweck der Lokalisierung entlang von Umgebungsobjekten. Mit Ausnahme der jeweils ersten Umrundung von Objekten liefern diese Bahnabschnitte nur einen minimalen Beitrag zur Reinigung der vorgegebenen Fläche. Deswegen wird während

dieser Phasen die Saugfunktion des Roboters ausgeschaltet, was zu einer besseren Nutzung der Akkuladung führt. Das Verfahren kommt neben den üblichen Hindernis- und Kollisionssensoren mit einem zusätzlichen abstandsmessenden Sensor aus, der zur Einhaltung eines konstanten Abstands während der Wandfahrten gebraucht wird.

Das Bild 3.49 zeigt eine Testumgebung, die typische Elemente einer Wohnumgebung enthält und in der das Verfahren erprobt wurde. Dabei wurde die Roboterbahn mithilfe eines **Trackingsystems** verfolgt. In den folgenden Bildern (Bild 3.50) sind die einzelnen Schritte des Verfahrens bis hin zur nahezu vollständigen Flächenabdeckung dargestellt.

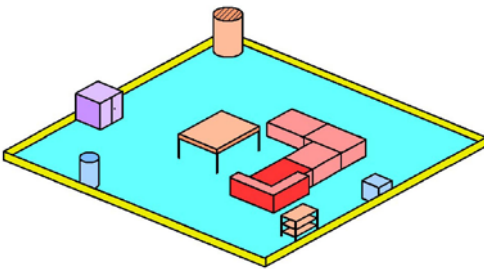


Bild 3.49 Wohnlandschaft als Testumgebung für einen Bodenreinigungsroboter

Ähnliche Testfahrten wurden mit aktuell verfügbaren Roboterstaubsaugern durchgeführt. Dabei konnte für das neue Verfahren eine Verbesserung um den Faktor 2 bezüglich der Flächenabdeckung registriert werden (Vielfaches der zu reinigenden Fläche, die für 98 % Flächenabdeckung überfahren werden musste: bei kommerziellen Roboterstaubsaugern: etwa 10, mit quasi-parallelen Traversen: etwa 5). Bezüglich der Energiebilanz lag die Verbesserung sogar bei Faktor 3 (Energieverbrauch für 98 % Flächenabdeckung: bei kommerziellen Roboterstaubsaugern: etwa 3 Wh/m², mit quasi-parallelen Traversen: etwa 9 Wh/m²).

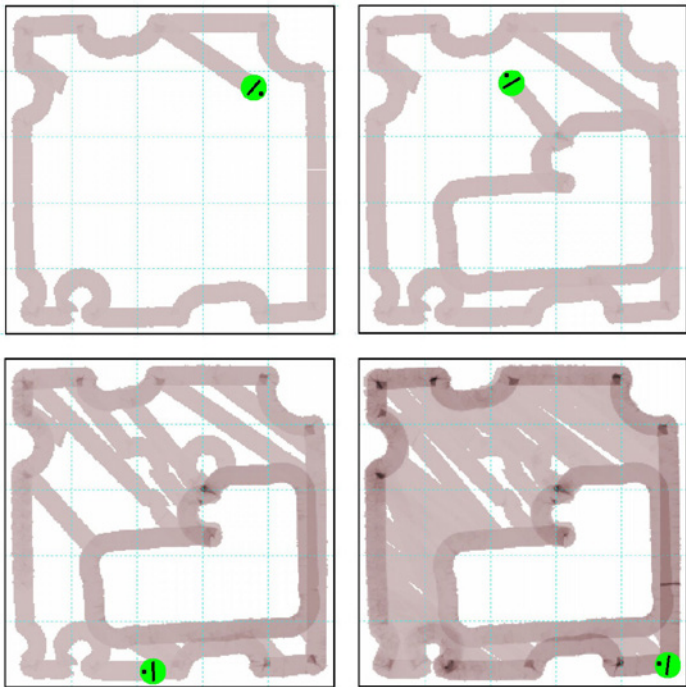


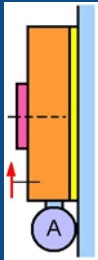
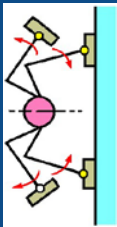
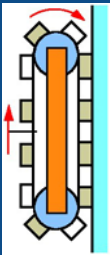
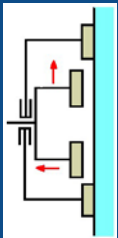
Bild 3.50 Einzelne Stufen des Verfahrens: Wandfahrt und erste Traverse (links oben), Traverse nach erfolgreicher Umrundung des Sofas (rechts oben), Abfahren weiterer Traversen im Raum bis zur nahezu vollständigen Reinigung (unten)

Kletterroboter zur Fenster- und Fassadenreinigung

Große Fenster- und Glasfronten an Wohnhäusern und Industriebauten sind charakteristisch für die gegenwärtige und zukünftige Architektur. Zur Erhaltung des Erscheinungsbildes müssen diese Flächen regelmäßig gereinigt werden. Insbesondere im privaten Umfeld ist das Fensterputzen jedoch eine recht unbeliebte Reinigungsaufgabe, im gewerblichen Bereich sind viele Fassadenelemente aufgrund von ungewöhnlichen Architekturen nur schwer oder gar nicht für Menschen zugänglich. Fenster- oder **Fassadenreinigungsroboter** können hier Abhilfe schaffen.

Um sich an vertikalen Flächen zu halten und zu bewegen, gibt es verschiedene Möglichkeiten (Tabelle 3.3). Besonders problematisch ist die Überwindung von Rahmenleisten und Stegen.

Tabelle 3.3 Einige Beispiele für vertikale Fortbewegungssysteme (nach F. SIMONS)

			
Gleit-Haltesystem	Lauf-/Beinsystem	Saug-Haltesystem	Gleitrahmen
Im Zusammenwirken von Halteelement und Vorschubeinheit (A) wird eine gleitende Bewegung ausgeführt. Sehr wenig, kontinuierliche Bewegung möglich, konstanter Abstand zur Fassade, schlechte Hinder nisüberwindung, Steuerungsaufwand gering	Vier, sechs oder acht Mehrgelenkbeine erzeugen eine Schrittfolge, magne tische oder saugen de Halteelemente, sehr wenig, gute Hindernis bewältigung, bewegungsflexibel, hoher technischer Aufwand, Steuerung aufwendig, Geschwindigkeit gering	Umlaufende Halte module erzeugen eine gleichmäßige Vorwärtsbewegung. Geringe Wendig keit, technischer Aufwand gering – wie auch die Steue rung, Überwindung niedriger Hinder nisse möglich, Abstand Grund körper zur Fassade ist immer konstant	Zwei gegeneinander bewegliche Rahmen mit absenkba ren Halte modulen er zeugen eine Schritt be we gung. Gute Hin dernis bewältigung, sehr wenig, nur schrittweises Be we gen ist möglich, technischer und Steuerungsaufwand sind gering, Energie bedarf hoch

Das Bild 3.51 zeigt als Beispiel die kletternde Plattform „Sirius“, die nach dem Prinzip des Gleitrahmens aufgebaut ist. Sie kann für die Instandhaltung großer Flächen an Gebäuden, Glasdächern, Schiffswänden u. a. eingesetzt werden, z.B. zum Reinigen, Dübel setzen, Lackieren, Anbringen von Großdarstellungen zu Werbezwecken sowie zum Auftragen von Beschichtungen und Isolierstoffen. Der Lauf ist ferngesteuert möglich, aber auch mit bordeigenen Mitteln zur Selbstnavigation. Linearantriebe vollziehen jeweils die entsprechenden Verschiebewegungen in zwei Achsrichtungen. Im Beispiel sind Sprühdüsen als Effektor angebaut. Nicht mit dargestellt sind Kabelleitungen zur Versorgung. Da eine Klettermaschine

ein hochwertiger Apparat ist, und auch aus Gründen der Sicherheit, darf ein Energieausfall nicht zum Absturz führen. Deshalb wird normalerweise auch eine Absturzsicherung installiert, vergleichbar mit dem Sichern beim Bergsteigen.

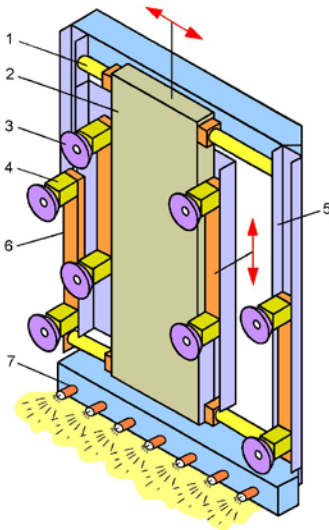


Bild 3.51

Fassadenreinigungsroboter SIRIUS (Fraunhofer IFF). 1 Rundführung, 2 Platte, 3 Scheibensauger oder Magnet, 4 Abhubeinheit, 5 Linearführung, 6 Schieber, 7 Effektor, hier Sprühdüse

Für den Einsatz im privaten Umfeld spielen neben der Funktion die Kosten eine bedeutsame Rolle.

Der Kletterroboter QUIRL ermöglicht eine Minimierung der Anzahl von Bauteilen sowie von Gewicht und Größe des Gesamtsystems durch die Integration der drei Hauptfunktionen Reinigen, Halten und Bewegen in einer einzigen Komponente [3.11]. Der nur 14 cm breite Roboter besteht aus zwei rotierenden Vakuumkammern, die sich an die Oberfläche saugen und auf ihr gleiten können. Das Material der Vakuumkammer spielt hierbei eine entscheidende Rolle, weil ein geeigneter Kompromiss zwischen Dicht- und Gleitfähigkeit gefunden werden musste. Die außen befindlichen Gummilippen an der Vakuumkammer werden über Niederhalter an die Glasscheibe gedrückt. Durch die Rotation der Kammern bewegt sich der Roboter in die gewünschte Richtung. Die Hauptbestandteile sind in Bild 3.52 zu sehen.

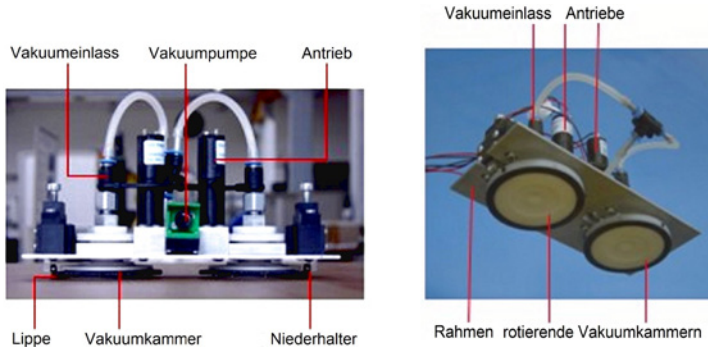


Bild 3.52 Hardwareaufbau des Kletterroboters QUIRL

Durch entsprechende Wahl der Geschwindigkeiten und Drehrichtungen der Kammern können somit drei Hauptbewegungen ausgeführt werden. Wird ein Antrieb ausgeschaltet, rotiert der Roboter um genau diese Vakuumkammer. Drehen beide Antriebe gleichsinnig, entsteht eine Rotation des Roboters um sein Zentrum. Drehen jedoch beide Antriebe gegensinnig mit exakt gleicher Geschwindigkeit, dann führt der Roboter eine lineare Bewegung aus (Bild 3.53). Kurven können in diesem Modus durch unterschiedliche Geschwindigkeiten erreicht werden. Zur Reinigung der Oberfläche sind Reinigungssysteme um die Vakuumkammern angebracht, die während der Fahrt durch die gesteigerte abrasive Reinigungswirkung in Kombination mit entsprechenden Reinigungstüchern eine sehr gute Reinigungsleistung erbringen.

Aktuelle Entwicklungen beschäftigen sich mit der Integration eines Reinigungs- und Rechnersystems in den „Quirl“ und dem Aufbau eines voll autonomen Prototyps.

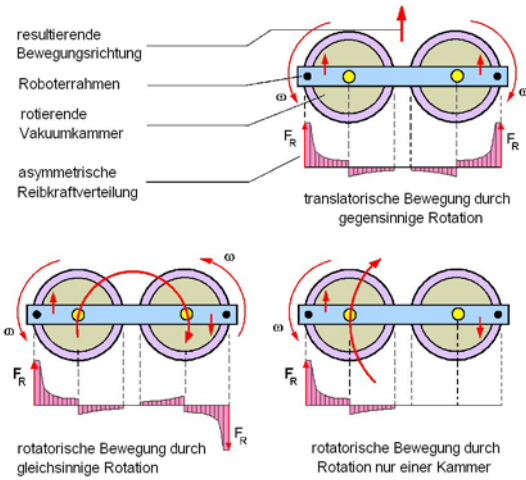


Bild 3.53 Fortbewegungskonzept des Kletterroboters QUIRL

Multifunktionale Haushaltsassistenten

Aktuell verfügbare Serviceroboter sind als Produkte größtenteils Spezialentwicklungen für eine bestimmte Anwendung. Neben der schon erwähnten Optimierung und Erweiterung existierender Produkte beschäftigen sich aktuelle Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit dem Aufbau komplexerer Robotersysteme, die in der Lage sind, viele unterschiedliche Aufgaben zu lösen. Einige dieser Systeme sind den menschlichen Tätigkeiten nachempfunden, mit dem Ziel, damit auch die Fähigkeiten des Menschen auf dem Roboter abzubilden (siehe Kap. 3.7). Egal, ob es sich um Laufroboter oder radgetriebene Systeme handelt, um sinnvoll auch komplexe Haushaltsaufgaben durchführen zu können, müssen die in Bild 3.54 dargestellten Komponenten auf den Robotern vorhanden sein.

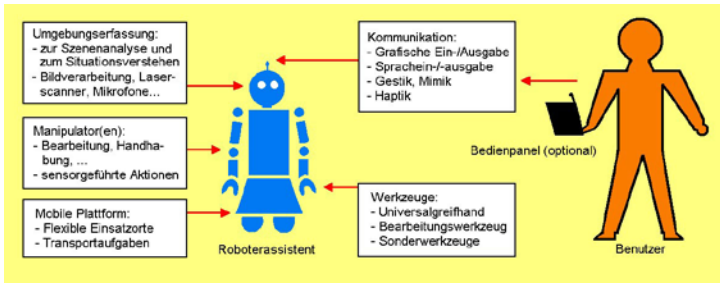


Bild 3.54 Komponenten eines Haushaltsassistenten [3.12]

Die Entwicklung des mobilen Roboterassistenten Care-O-bot® (www.care-o-bot.de) zur Unterstützung des Menschen im Haushalt ist ein langjähriges Entwicklungsziel des Fraunhofer IPA (Bild 3.55). Der erste Care-O-bot®-Prototyp wurde 1998 entwickelt und war bereits in der Lage, sich sicher und zuverlässig auch in von Menschen frequentierten Umgebungen rollend zu bewegen [3.13]. Version II, aufgebaut im Jahr 2002, war zusätzlich mit einem Manipulator, einem Sensorkopf sowie höhenverstellbaren Gehstützen ausgestattet [3.14]. Dieser Roboter konnte bereits verschiedene Gegenstände erkennen und greifen. Außerdem war er als intelligente Gehhilfe verwendbar [3.15].



Bild 3.55 Die Evolution des Roboters „Care-O-bot“ von Version 1 bis Version 3 mit KUKA-Roboterarm (Version 4 mit Modularisierung)

Die neueste Generation dieser Entwicklungsserie ist im Unterschied zu seinem Vorgänger mit einem omnidirektionalen Antriebssystem ausgestattet, das dem Roboter die notwendige Flexibilität gibt, die für den Einsatz in typischen, oft engen Haushaltsumgebungen benötigt wird [3.16].

Mithilfe eines kommerziellen Handhabungsarms sowie eines 3-D-Sensorsystems können Greifvorgänge in Echtzeit überwacht werden. Sein neuartiges Design- und Interaktionskonzept ermöglicht es dem Roboter, mithilfe eines Tablett Gegenstände an den Menschen zu übergeben und von diesem entgegenzunehmen. Der Roboterarm wird nur eingesetzt, um die Gegenstände auf das Tablett zu stellen oder von diesem wegzunehmen. Er wird gestoppt, sobald Personen in der Nähe des Roboters erkannt werden. Indem der direkte Kontakt des Menschen mit dem Roboterarm vermieden wird, bietet Care-O-Bot® 3 erstmalig eine Basis für die sichere Übergabe von Gegenständen zwischen einem Benutzer und einem mobilen, manipulierenden Roboter. Da dem Benutzer das Konzept der Interaktion über ein Tablett grundsätzlich vertraut ist, wird dies zudem als angenehmer empfunden als die Interaktion mit dem Roboterarm, was die **Akzeptanz** des Roboters insbesondere bei Personen mit geringem Technikinteresse steigern kann [3.17]. Mit dem Care-O-Bot® 4 wird die Modularisierung weiter ausgebaut, mit dem Ziel in Richtung Kommerzialisierung voran zu kommen.

Neben der alltagstauglichen Navigation, deren Einsatzfähigkeit bereits in verschiedenen Installationen teilweise im Dauerbetrieb erprobt wurde [3.18], sind die Schlüsseltechnologien für den Einsatz manipulierender Serviceroboter im Haushalt die 3-D-Umgebungserfassung sowie die sichere mobile Manipulation. Diese Technologien werden im Folgenden weiter detailliert.

3-D-Umgebungserfassung

Als Basis für das selbstständige Greifen muss ein Haushaltsroboter verschiedene Gegenstände in der Umgebung erkennen und präzise lokalisieren. Mithilfe der Daten einer Farbkamera und einer Tiefenbildkamera kann ein sogenanntes kalibriertes Farbbild erzeugt werden. Durch einen Vergleich der aktuellen Sensordaten mit den in einer Datenbank gespeicherten Objektmodellen kann der Roboter erkennen, wo der gesuchte Gegenstand zu finden ist [3.19].

Objekte werden durch so genannte „6-D-Merkmalpunktwolken“ repräsentiert. Diese bezeichnen eine Menge von 3-D-Punkten, die im Farb- und Tiefenbild bestimmten wiedererkennbaren Mustern zugeordnet werden können. Um ein bestimmtes Objekt in einer vorgegebenen Szene zu detek-

tieren, werden zunächst alle in der Szene detektierten Merkmale zu einer Szenenmerkmalspunktwolke zusammengefügt. In dieser wird nachfolgend nach möglichen Korrespondenzen mit der **Merkmalspunktwolke** des gesuchten Objekts gesucht.

Neue Objektmodelle können durch den Roboter selbstständig erlernt werden, z. B. indem ein Objekt vor ihm gedreht oder ihm in die Hand gegeben wird. Die einzelnen Verarbeitungsschritte des Lernverfahrens sind in Bild 3.56 dargestellt. Nach der Aufnahme und Zusammenführung der Bild-daten findet anhand der Abstandswerte eine Segmentierung der Objektdaten statt. Für die segmentierten Objekte werden die entsprechenden Merkmalspunkte errechnet und danach zu einem 3-D-Modell zusammengeführt. Dieser Schritt wird für weitere Bilder, die das Objekt von unterschiedlichen Seiten zeigen, wiederholt. Im letzten Schritt werden die einzelnen 3-D-Modelle zu einem gemeinsamen Objektmodell zusammengeführt.

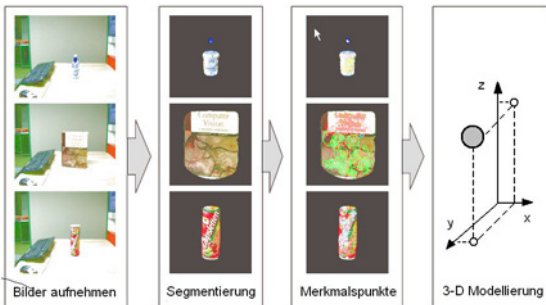


Bild 3.56 Algorithmus für die Erstellung von Objektmodellen

Sichere mobile Manipulation

Aufgabe der Armsteuerung ist es, Manipulationsvorgänge für Arme mit unterschiedlicher Kinematik selbstständig zu planen und durchzuführen [3.20]. Die Steuerung kann in Echtzeit auf dynamische Veränderungen der Umgebung reagieren und damit Kollisionen vermeiden. Ist der Arm auf einer mobilen Plattform montiert, kann die Steuerung auch eine übergreifende Bewegungsplanung für koordinierte Arm-Plattform-Bewegungen, wie z. B. für das Öffnen einer Tür, durchführen.

Basis für die kollisionsfreie Manipulation ist eine Modellierung des Roboteraufbaus sowie der Umgebung des Roboters mithilfe von „*oriented bounding boxes*“ (OBBs). Auf Basis des Hindernismodells (Bild 3.57) wird eine **Online-Kollisionsüberwachung** durchgeführt. Mit den aktuellen Gelenkstellungen sowie deren Geschwindigkeitsvektoren wird ein grober Distanzcheck aller bewegten Robotergelenke durchgeführt und bei Bedarf die Geschwindigkeit des Arms reduziert.

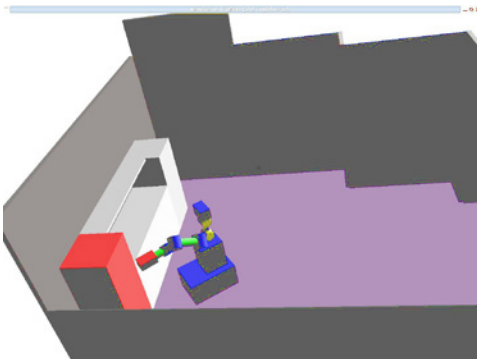


Bild 3.57 OBB-Modell eines Roboters mit einem 7-DOF-Arm und einem 4-DOF-Sensorkopf beim Manipulieren in einer Küche (DOF = *Degree of Freedom*).

Für das geplante Greifen und Manipulieren von Objekten ermittelt ein Bahnplaner ausgehend von der aktuellen Roboterkonfiguration einen kollisionsfreien Pfad zur Zielkonfiguration. Als Basis für die Pfadsuche wird wieder das gesamte Hindernismodell verwendet, sodass die Kollisionsfreiheit des gefundenen Pfads sowohl gegenüber Roboterteilen als auch gegenüber der Umgebung gesichert ist.

Zur koordinierten Steuerung von Arm und Plattform wird für den mobilen Manipulator generisch eine Gesamtkinematik berechnet. In diese werden dann dynamische Schranken integriert, die aus der Bahnplanung und Kollisionsvermeidung resultieren.

Einsatzfelder für den Roboterassistenten „Care-O-bot® 3“

Als Technologieplattform bietet Care-O-bot® 3 nicht nur die Basis für die Erprobung und Weiterentwicklung wichtiger Schlüsselkomponenten der mobilen Robotik, sondern kann auch schon für die Lösung einfacher Assis-

tenaufgaben, wie z. B. dem Servieren von Getränken, eingesetzt werden (Bild 3.58). Zukünftig sollen auf dem Roboter weitere Haushaltsaufgaben umgesetzt werden.



Bild 3.58 Roboterassistent „Care-O-bot® 3“ beim Servieren eines Getränks

■ 3.5 Fahrerlose Flurförderzeuge

Die Bemühungen der Produktionsplaner, den innerbetrieblichen Transport zu rationalisieren, reichen mehr als 60 Jahre zurück. Der erste induktiv geführte fahrerlose Schlepper wurde 1953 von der amerikanischen Firma *Barrett Vehicle Systems* realisiert. Die erste computergesteuerte Anlage kam 1974 bei *Volvo* (Schweden) als **Fahrerloses Transportsystem** (FTS) zum Einsatz. Seither gibt es viele Entwicklungen und Anwendungen. Das folgende Kapitel erklärt Technik und Anwendung.

3.5.1 Fahrerlose Transportsysteme

Fahrerlose Transportsysteme, auch AGV (*Autonomous Guided Vehicle*) genannt, werden hauptsächlich in der Industrie als autonome Transportsysteme verwendet. Man findet sie meist in industriellen Umgebungen zur

Ab- und Zuführung von Werkstücken, Werkzeugen und/oder Waren (Bild 3.59). Beispielsweise werden sie in Druckereien zum Transport von tonnenschweren Papierrollen verwendet (*Mediaprint*, Wien). Transportsysteme sind einfach und robust gebaute mobile Plattformen, welche sich meistens auf Rädern oder in Rad-Schiene-Systemen fortbewegen. Sie fahren oder schreiten auf einem vorgegebenen Netz von Fahrstrecken (Bahnen). Dieses Netz ist durch ein Spurführungssystem unterschiedlicher Bauart begrenzt. Jeder Roboter hat einen Plan des Netzes oder eine vordefinierte Logik gespeichert. Im Gegensatz zu autonomen mobilen Robotern basiert die Wahrnehmung der Umwelt hauptsächlich über das in der Umgebung eingebaute Spurführungssystem. Zusätzliche Sensoren zur Detektion der Umwelt sind ausschließlich zur Vermeidung von Kollisionen eingebaut. Die Steuerung der Roboter ist teilautonom, d.h., ein zentraler Rechner gibt den AGVs Zielkoordinaten vor, welche sie eigenständig erreichen müssen.



Bild 3.59

Fahrerloses Transportsystem der Firma MLR zum Umsetzen schwerer Papierrollen in industriellen Umgebungen (MLR System, Ludwigsburg)

3.5.2 Spurführungssysteme

Spurführungssysteme unterstützen Roboter oder roboterähnliche Fahrzeuge bei deren Lokalisierung und Navigation. Es gibt unterschiedliche Verfahren, welche eine Veränderung der Umwelt des Roboters mit einbeziehen, um mit AGVs eine stabile Lokalisierung/Navigation zu realisieren.

Spurführungssysteme (*track guiding systems*) bestehen aus zwei Teilen, ein Teil ist ein am AGV angebrachtes, meist aktives Sensorsystem, welches durch passive Schaltfahnen angeregt wird. Die am AGV angebrachten Sensoren können induktive Sensoren zur Erkennung von Magnetfeldern, Laserscanner zur Erkennung von Reflektoren oder Sichtsysteme sein. Der zweite Teil ist eine in den Boden integrierte, vordefinierte Spur. Sie besteht, je nach gewählttem System aus stromdurchflossenen Leitern, aus einer mechanischen Schiene, einem aufgeklebten Farbstreifen u. ä.

Der spurgebende Teil des Führungssystems definiert die Fahrstrecken, denen das AGV mithilfe seiner Sensoren bzw. mit einer mechanischen Ankopplung folgt. In Verwendung befindliche Systeme bestehen meist aus einem **Leitliniensystem**, welches fixe Bahnen vorgibt, oder man verwendet ein Rastersystem zur einfachen Änderung der Bahnen. Am einfachsten sind Spurführungssysteme mit einer mechanischen Führung, welche nachfolgend näher erläutert wird. Eine Übersicht über unterschiedliche Spurführungssysteme finden sich in Bild 3.60.

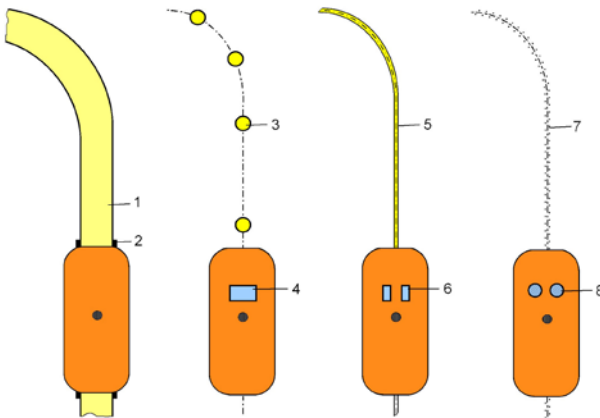


Bild 3.60 Komponenten unterschiedlicher Spurführungssysteme. Von links nach rechts: mechanische Führung, magnetische Führung, induktive Führung, optische Führung, 1 Gleiskörper, 2 Stahl-Laufrad, 3 Magnet, 4 Hall-Sensor, 5 stromdurchflossene Leiter, 6 induktiver Sensor, 7 Lichtspur, 8 lichtabhängiger Sensor

Mechanische Führung

Mechanische Führungen beruhen auf **Schienenwegsystemen** oder einer Führung entlang wichtiger, fest installierter Wegpunkte z.B. an Regalreihen. Bei Schienensystemen folgen die AGVs einer fest definierten Fahrbahn. Abzweigungen müssen mechanisch betätigt und von einem übergeordneten zentralen System gesteuert werden. Ein Vorteil dieser Führungsart ist, dass auch die Versorgung der AGVs über die Schienen erfolgen kann. Dadurch sind kostengünstige AGVs möglich.

Andere mechanische Führungssysteme verwenden einen Stift, um zu erkennen, ob sich das AGV auf der Bahn befindet oder nicht. Verlässt das AGV die Bahn oder weicht es von der Ideallinie ab, so wird es mithilfe einer Regelung zurück in die Bahn geführt.

Bei allen mechanischen Führungen ist die Flexibilität gering. Wird eine Produktionsfläche oder ein Lager um neue Zielpunkte erweitert, weil man z.B. zusätzliche Bearbeitungszentren in ein Fertigungssystem integriert hat, so müssen die Führungen aufwendig adaptiert werden.

Magnetische Führung

Diese Führungen nutzen das elektromagnetische Prinzip eines stromdurchflossenen Leiters. Gewünschte Bahnen werden im Boden verlegt. Das sind hauptsächlich **Permanentmagnete** oder ferromagnetisches Pulver. Das AGV verfügt je nach Ausführung über zwei Sensoren, welche die Magnetfelder z.B. mit Hall-Sensoren erkennen. Die Abweichung der Messwerte zueinander werden verwendet, um das AGV durch Nachregeln auf der geplanten Spur „mittig“ zu halten.

Auch die magnetischen Führungen sind ziemlich unflexibel, was das nachträgliche Einfügen von neuen Zielstellen (Bahnen) betrifft. Diese müssen, ähnlich wie bei den mechanischen Führungen, neu errichtet werden. Das Verlegen von Permanentmagneten ist in Umgebungen mit vielen elektronischen Geräten überdies nicht brauchbar und kann die Arbeitsweise von Geräten stören.

Induktive Führung

Induktive Führungen funktionieren nach demselben Prinzip wie magnetische Führungen. Im Boden werden Leiterkabel verlegt, welche vom Strom durchflossen werden und somit ein **elektromagnetisches Feld** abstrahlen. Am Boden des AGV sind zwei aus Spulen bestehende Antennen montiert. Diese registrieren das elektromagnetische Feld und können so

Auskunft über den Verlauf des darunter liegenden Leiters geben. Eine Abweichung des AGVs von der vorgegebenen Spur bewirkt eine Änderung der induzierten Spannung in beiden Antennen. Diese Änderung wird in der eingebauten Regelung verwendet, um das AGV auf Kurs zu halten. Die eingebauten Leiter können auch zur Kommunikation mit dem Leitreechner verwendet werden und erlangen damit eine Doppelfunktion.

Das Bild 3.61 zeigt ein AGV, welches einen Drehgelenkroboter mitführt. Damit können Werkzeugmaschinen automatisch beschickt werden. Dieses Bedienprinzip eignet sich vor allem für langzyklische Fertigungsprozesse.

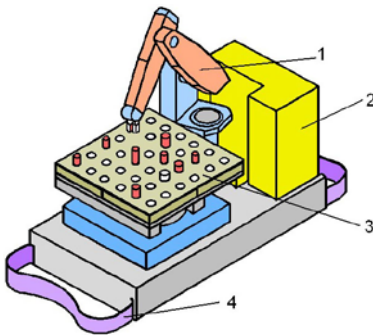


Bild 3.61

AGV mit Handhabungsroboter und Werkstückmagazin. 1 Roboter, 2 AGV-Steuerung, 3 Werkstückpalette, 4 Bumper

Optische Führung

Optische Führungen funktionieren mithilfe von **optischen Signalgebern**, welche im Boden eingebaut oder aufgeklebt sind. Diese Signalgeber sind durchgehende Leitlinien, welche von oben betrachtet einen hohen Kontrast im Vergleich zum normalen Untergrund bieten. Dieser Kontrast wird von zwei optischen Sensoren aufgenommen und wie in den vorher beschriebenen Führungen zur Bahnregelung genutzt. Beispielsweise kann die an beiden Sensoren gemessene Lichtintensität bestimmt werden. Oder es wird die aktuelle Lage der **Leitlinie** optisch-visuell unter dem AGV mithilfe eines **CCD-Sensors** erfasst.

Ein Nachteil optischer Führungen ist die Gefahr der Verschmutzung der Leitlinien und auch der Sensoren am AGV. Die Sensoren kann man durch das Anbringen von Bürsten bei der Durchfahrt eines Zielpunktes reinigen, die Reinigung der Leitlinie ist jedoch aufwendiger.

Sowohl optische, als auch magnetische und induktive Führungen können über einen Leitdraht oder über ein Rastersystem realisiert sein. Raster werden beispielsweise aus Magneten in Verbindung mit **Transpondern** ausgeführt. Findet ein AGV einen solchen Magneten, erkennt er diesen und lokalisiert sich so von Neuem. Von Nachteil ist, dass alle AGVs eines Systems einen Plan der eingebauten Magneten an Bord haben müssen, was bei allen vorher genannten Führungssystemen nicht der Fall war.

Laserstrahlführung

Diese Art der Führung basiert auf einer **Laufzeitmessung** von ausgesendetem Licht, welches von passiven Reflektoren in der Umgebung parallel zum ausgesendeten Lichtstrahl reflektiert wird (Bild 3.62). Hierzu besitzt ein AGV einen Laserscanner, welcher in einem definierten, vertikalen Winkel über den gesamten Bereich von 360° alle Wände scannt. Spezielle Reflektoren, welche aus drei spiegelnden und lotrecht aufeinander angeordneten Oberflächen bestehen, reflektieren das vom Laserscanner ausgesandte Licht. Der reflektierte Lichtstrahl trifft am Laserscanner ein und die vergangene Zeit ist proportional zum Abstand des Reflektors. Außerdem kennt man den Drehwinkel des Scanners, in welchem die Messung erfolgte. Diese Art der Abstandsmessung wird auch *Time-of-Flight* (TOF) genannt.

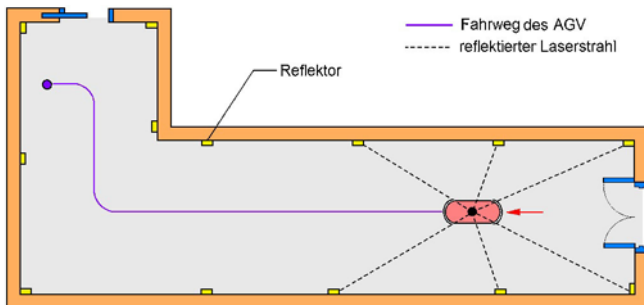


Bild 3.62 Lokalisation eines AGV mithilfe einer Laserstrahlführung

Das AGV hat a priores Wissen (Erfahrungswissen) über die angebrachten Reflektoren und kann somit eine Lokalisation durchführen. Während dieses Vorganges versucht das AGV alle Abstandsvektoren in seinen mitgeführten Plan einzupassen. Gibt es nur eine Möglichkeit wie die Vektoren passen, so weiß das AGV sofort seine momentane Position. Ist dies nicht der Fall, muss dieser Schritt während des Manövrierens durch die Umgebung mehrmals wiederholt werden, um eine sichere **Lokalisation** zu bekommen.

Um eine Bahnplanung zu realisieren, wird dem AGV von einer übergeordneten Einheit im Vorhinein, ein Ziel vorgegeben, welches es dann mithilfe der Laserstrahlführung und geeigneter Bahnplanung anfahren kann.

Externe Positionsgeber

Alle bisher genannten Führungssysteme sind für den Gebrauch in Gebäuden konzipiert. Es kann auf keine zusätzlichen Lokalisationshilfen zurückgegriffen werden. Fahrerlose Transportsysteme, welche im Freien verwendet werden, können zusätzlich durch Lokalisationssysteme wie GPS oder dem noch genaueren differenziellen GPS unterstützt werden. Diese Systeme funktionieren heute bis auf wenige Zentimeter genau und können den AGVs eine absolute Position bereitstellen.

3.5.3 Sicherheit

Die Sicherheit spielt in der Mobilrobotik eine große Rolle. Mobile Roboter sind nicht schlechthin mit dem Transport von Gütern befasst, sondern bewegen sich auch in Bereichen, in denen sich Menschen aufhalten. Das trifft besonders bei Robotern für Reinigungsaufgaben (Bahnhöfe, Kaufhallen) zu und auch für solche, die als Informationsroboter sich direkt zwischen Menschen bewegen (Museum, Geschäftseröffnung). Gerade die **Mensch-Roboter-Interaktion** ist in der Servicerobotik ein fester Bestandteil vieler Anwendungen und involviert die physische Interaktion zwischen Menschen und Robotern. Bei bisherigen industriell eingesetzten Robotern waren die Grenzen zwischen Roboterarbeitsraum und den Arbeitsräumen der Menschen durch trennende Schutzeinrichtungen klar getrennt. Das kann in der Mobilrobotik aufgabenbedingt nicht der Fall sein.

Gefahrenklassifizierung

Gefahrensituationen und ihre Auswirkungen hängen direkt mit einigen Faktoren des jeweiligen Mobilroboters zusammen (leitliniengeführter Mobilroboter bei Bremsung $0,7 \text{ m/s}^2$; bei Nothalt $3,2 \text{ m/s}^2$). Maßgeblich für die Anforderungen sind Größe und sich bewegende Masse sowie die maximale Geschwindigkeit der Roboter. Mögliche Gefährdungen durch Mobilroboter können nach den Folgen und ihren Ursprung eingeteilt werden (Tabelle 3.4). Der Grad der Automation, die Art der Aufgabe (einfach/komplex, ungefährlich/gefährlich), die Fortbewegungsart (Zweibein-Roboter müssen bei Stromausfall gesondert abgesichert werden, weil sie nur im dynamischen Zustand stabil sind) und letztlich auch die Umgebungsbedingungen spielen eine bedeutsame Rolle bei der Klassifizierung der Sicherheit.

Tabelle 3.4 Übersicht über mögliche Gefahrenquellen, deren Ursache und Auswirkungen

Gefährdungsart	Ursprung	Folgen
mechanisch	Beschleunigung, bewegte oder rotierende Teile, Schwerkraft	Stoß, Quetschen, Erfassen, Überfahren
elektrisch	Lichtbogen, Überlast, Kurzschluss, spannungsführende Teile	Verbrennung, Feuer, Stromschlag
thermisch	Explosion, hohe/niedrige Temperaturen	Verbrennung, Erfrierung
akustisch (Lärm)	bewegte Teile, Reibung, Pneumatik	Stress, Ermüdung, Hörverlust

In vielen Bereichen muss eine vorgegebene Sicherheit erfüllt und auf die erwähnten Gefahren Rücksicht genommen werden. Um eine logische Beurteilung des Systems bzw. der Anwendung, in welcher der Mobilroboter tätig ist, vornehmen zu können bedarf es einer **Risikobeurteilung**. Diese besteht aus einem Analyseteil und einer Bewertung. Während der Risikoanalyse werden die Grenzen festgelegt, Gefährdungen identifiziert und eine Risikoeinschätzung durchgeführt. Einen iterativen Prozess zur Risikominderung kann man durch die in Bild 3.63 angeführten Schritte erreichen.

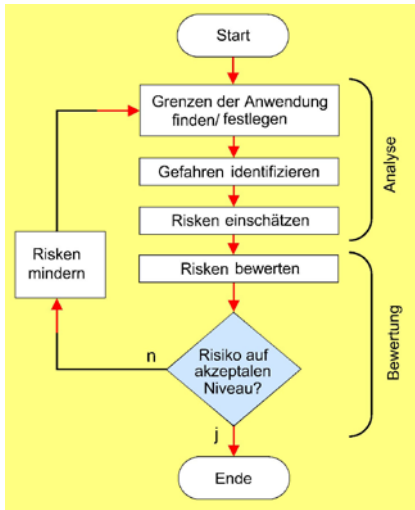


Bild 3.63 Risikobeurteilung, die vor dem Einsatz bzw. Bau eines Mobilroboters durchzuführen ist

Sicherheitseinrichtungen

Häufig können die zur Lokalisation eingesetzten Sensoren auch für Sicherheitseinrichtungen verwendet werden. Abstandssensoren mit Ultraschalltechnik, Laserscanner oder Infrarotsensoren dienen nicht nur zur Detektion von Wänden, sondern auch zur **Erkennung von Hindernissen** bzw. Personen im unmittelbaren Gefahrenbereich. Um diese Sensoren als Sicherheitskomponenten nutzen zu können, müssen sie kombiniert (fusi- oniert) werden. **Sensorfusion** liefert hier aussagekräftigere Werte als der einzelne Sensor, welcher auf bestimmte Stoffe (z.B. Samttextilien schlucken Ultraschall ohne Reflexion) schlecht bis gar nicht reagiert. Mit- hilfe von Abstandssensoren kann bereits im Voraus eine Gefahrensitua- tion erkannt und vermieden werden. Die letzte Möglichkeit zur Absiche- rung bilden taktile (berührende) Sensoren. Diese sind aber für einige Anwendungen gar nicht brauchbar, weil eine Berührung bereits zu einer Zerstörung führen kann oder abruptes Bremsen beschädigt die Ladung.

Ergänzend zum Einsatz unterschiedlicher Sensoren können Sensoren zur zusätzlichen Absicherung redundant verwendet werden. Durch Redundanz kann außerdem die ordentliche Funktion der eingesetzten Sensoren überprüft werden. Das ist durch Plausibilitätsprüfungen möglich, durch analytische Redundanz oder durch Hardwareredundanz.

Mit **Plausibilitätsprüfungen** untersucht man, ob die Sensorausgänge realistische Werte liefern. Das kann verwirklicht werden, indem man zwei Sensoren physisch nebeneinander anordnet und deren Ausgänge miteinander vergleicht. Bei **analytischer Redundanz** wird ein Modell des Systems mitberechnet und die Ausgangswerte hinsichtlich des Modells evaluiert. Hardwareredundanz teilt sich in homogene oder heterogene Redundanz auf, wobei bei homogener Redundanz zwei oder mehrere Sensoren mit dem gleichen physikalischen Prinzip parallel verwendet werden. Bei heterogener **Hardwareredundanz** werden zwei oder mehrere Sensoren mit unterschiedlicher physikalischer Funktionsweise verwendet.

■ 3.6 Autonome Mobile Roboter

Mobilrobotik ist im Gegensatz zur Industrierobotik ein sehr junges Teilgebiet der Robotertechnik, welches sich mit ortsungebundenen Robotern beschäftigt. Die Vereinigung unterschiedlicher technisch-wissenschaftlicher Disziplinen zu einem für Menschen brauchbaren Dienstleistungsgerät bringt einige neue Aufgaben mit sich. **Mobilroboter** sind nicht wie Industrieroboterarme ortsgebunden, sondern können sich je nach ihrem Aufbau spurfrei bewegen. Das erlaubt die Entwicklung von neuartigen Fertigungssystemen und bietet außerdem die Möglichkeit, neue Techniken an eine Dienstleistungsgesellschaft anzupassen.

Mobilroboter (*mobile robot*): Beweglicher Roboter, der sich durch unterschiedliche Fortbewegungsarten, mit oder ohne Einschränkungen im Freiheitsgrad, im Raum bewegen kann. Sie können zu Land, zu Wasser und in der Luft bzw. im Weltraum ihren Einsatzort verändern.

Autonome mobile Roboter (AMR) unterscheiden sich in den Betriebsbedingungen von fahrerlosen Spurführungssystemen (AGV) durch folgende Eigenschaften:

- Es gibt keine vordefinierten Netze aus Fahrstrecken.
- Die Umwelt passt sich nicht dem Roboter an, sondern Sensoren müssen die Umwelt erkennen.
- Komplexe Aufgaben müssen vom Roboter selbst gelöst werden, beispielsweise das Kartografieren einer Umgebung.
- Die Interaktion mit der Umgebung besteht nicht mehr aus reinem Sicherheitsverhalten, sondern aus Interaktion, unter anderem auch mit Menschen.

AMR werden bereits in vielen Bereichen unseres Lebens eingesetzt, beispielsweise als Rasenmäherroboter, Reinigungsroboter oder als Informationsroboter in Museen. Mögliche weitere Anwendungen umfassen die Inspektion von Kanalanlagen oder versunkenen Schiffen, Transportaufgaben in Krankenhäusern, die Erkundung unbekannter Planeten und von unbekannten Gebieten der Erde, das Entschärfen von Minenfeldern, das Führen von Personen durch unbekannte Gebäude, die Überwachung leer stehender Gebäude, das Säubern von Wohnungen, das Durchführen von sportlichen Aktivitäten (Roboterfußball) u. a. Wie aus den Anwendungen ersichtlich ist, werden die AMR bevorzugt in für Menschen schwer oder gar nicht erreichbaren oder gefährlichen Umgebungen eingesetzt. Die **Fortbewegungsarten** können ebenfalls sehr unterschiedlich sein. AMR können mit zwei, vier oder sechs Rädern, mehreren Beinen, sowie Kettenantrieben, Unterwasserpropellern oder jeder anderen Antriebsart angetrieben werden. Die Vielfalt der Ausführung von AMR wie auch deren Anwendung ist sehr breit gefächert [3.21, 3.22], wie auch ein geschichtlicher Rückblick zeigt.

Zeitleiste Mobile Roboter (Auswahl)

- 1948** Mobile autonome Versuchsfahrzeuge ELSIE und ELMER (*Machina Speculatrix*) von GRAY und VIVIAN WALTER. G. WALTER war ein amerikanisch-britischer Neurologe (1910 – 1978)
- 1953** Erstes induktiv geführtes fahrerloses Flurförderzeug (Leiterschleifen im Fußboden) von der nordamerikanischen Firma *Barret Vehicle Systems* entwickelt
- 1958** RALF MOSHER konstruiert im Auftrag von *General Electric* einen „schreitenden Lastwagen“ (*Walking Truck*), Steuerung wie bei einem Master Slave System durch Vormachen der Beinbewegungen

- 1960** MOBOT Mark II, ein verfahrbarer Roboter mit zwei tentakelähnlichen Armen, 1,8 m lang; aus 300 m fernsteuerbar, Doppelgelenke in Schulter, Ellenbogen und Handgelenk; 2 Kameras, Freiheitsgrad 10 je Arm, weich gepolsterte Hände, *Hughes Aircraft Company*
- 1961** BEETLE, freibewegliches Manipulatorfahrzeug auf Raupenfahrzeug mit zweiarmigen Kraftmanipulatoren (je 5 m Armlänge) für Reparaturarbeiten und Inspektionen in radioaktiven Zonen, 85 t schwer, Bleiplatten mit 30 cm Dicke, zwei Personen fahren mit, *Jered Industries Detroit*
- 1966** Mobilroboter SHAKEY für Laborumgebungen; *Stanford Research Institute* (1966 bis 1972), Leitung: C. ROSEN, Der Roboter konnte eigene Aktionen planen. Programmierung weitgehend in LISP.
- 1970** STANFORD CART, ein vierrädriges, karrenförmiges Testsystem für Stereosicht von H. MORAVEC, computergesteuert
- 1974** Erstes computergesteuertes System mit fahrerlosen Transportfahrzeugen bei VOLVO (Schweden) im Einsatz
- 1976** bis 1983; MELDOG, ein wegprogrammierbares Radfahrzeug in Hundegröße, gedacht als Blindenführhund; *Mechanical Engineering Lab* (Japan)
- 1980** Sechsheiniges Roboterinsekt ROBOT III; entwickelt an der *Western Reserve Universität, Cleveland (USA)*
- 1982** *Planar One-Leg Hopper*, ein einbeiniger Hüpfher mit aktiver Balance-Regelung und dynamischer Stabilität, *MIT USA*
- 1983** ODEX 1, ein insektoider sechsheiniger Schreitroboter der Firma *Odetics Inc. Anaheim, California*
- 1984** Wachsutzroboter ROBERT II; autonomer Roboter auf Rädern vom *Naval Ocean Systems Center, San Diego*
- 1984** Mobiler Roboter FLAKEY für Bewegungen in unbekannter Umgebung, Fuzzy-Logik eingesetzt, von K. KONDIGE entwickelt (*Stanford*)
- 1984** AUTONOMOUS LAND VEHICLES (ALV), ein von der DARPA initiiertes Roboterfahrzeug für Kriegseinsätze
- 1984** V. BRAITENBERG veröffentlicht das Buch „Vehikel – Experimente mit kybernetischen Wesen“. *MIT Press, Cambridge, Mass.*
- 1985** RODNEY BROOKS präsentiert einen neuen Ansatz als Simulationsprojekt und leitet ein neues Paradigma für intelligente Roboter ein.

- 1985** bis 1995 Roboter KAMRO von der *TH Karlsruhe* (Prof. REMBOLD), ein Roboter für autonome flexible Montageaufgaben, zweiarmig, Mecanum-Räder
- 1987** Erste internationale Konferenz über intelligente autonome Systeme in Amsterdam
- 1988** GENGHIS, ein insektenähnlicher sechsbeiniger Schreitroboter von R. BROOKS, *AI Lab. MIT, USA*, dezentrale Steuerung, Subsumption-Architektur
- 1991** ROBUG, ein achtbeiniger Lauf- und Kletterroboter für Einsätze in einem Atomreaktor; ROBUG IV entwickelt von 1995 bis 1999
- 1994** DANTE II ist ein achtbeiniger Schreitroboter mit vier Beinen vorn und vier Beinen hinten; konstruiert für die Erkundung von Vulkanen, *Carnegie Mellon Universität*, stieg in den Krater von Mt. Spur
- 1995** Sechsrädriger autonomer Roboter KURT als Testplattform für die Untersuchung von Abwasserkanälen, *Fraunhofer Institut AIS*
- 1996** Roboterfahrzeug SOJOURNER der NASA entwickelt
- 2007** Bei der DARPA URBAN CHALLENGE, einem Wettbewerb für autonome Fahrzeuge schaffen 6 von 11 Teams den ganzen Geländekurs.

3.6.1 Einteilung

Eine Einteilung kann nach verschiedenen Aspekten erfolgen, z.B. nach Wahrnehmungsleistung und Intelligenz (Generationeneinteilung), nach der Einsatzumgebung oder nach speziellen Anwendungen z.B. in der Militärtechnik.

Bodengebundene AMR

Bodengebundene Roboter zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich nicht senkrecht zur Erdoberfläche, sondern lediglich auf ihr fortbewegen können. Ein Roboter, der immer Kontakt zum Boden hat, ist beispielsweise der von der NASA für die Marsmission im Jahre 1997 verwendete Roboter **Sojourner**.

Einige bodengebundene Roboter wurden an der Fachhochschule Technikum Wien verwendet, um Personen zu den unterschiedlichen Labors zu geleiten und Informationen über die in den Roboter eingebauten Laut-

sprecher auszugeben (Bild 3.64a). Der industrielle Gebrauch fahrerloser Transportsysteme (Bild 3.64b) hat sich seit Jahren vielfach bewährt.

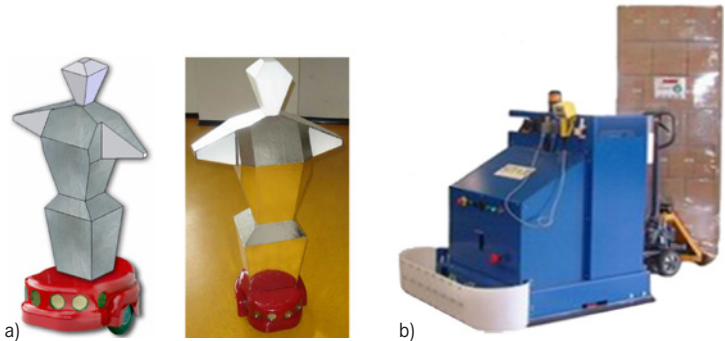


Bild 3.64 Autonome mobile Roboter (Beispiele). a) mobiler Informationsroboter zur Führung von Personen (FH Technikum Wien, b) fahrerloses Transportsystem SNOX (Deutschland)

Boden(erd-)gebundene Roboter zeichnen sich dadurch aus, dass möglichst alle Fortbewegungsorgane ständig **Bodenkontakt** haben. Mechanische Stabilität ist durch den Kontakt in mindestens drei Punkten gegeben, wenn der Schwerpunkt oberhalb der antreibenden Achsen liegt. Besitzt ein Roboter mehr als drei Räder, so müssen diese gefedert sein, da sonst eine definierte Fortbewegung aufgrund des nicht vorhersehbaren und nicht einkalkulierbaren Schlupfes nicht möglich ist.

Um Hindernisse übersteigen zu können, werden außergewöhnliche Kinematiklösungen zur Fortbewegung und spezielle Plattformen gebraucht. Mit besonderen **Fahrwerkkonstruktionen** lassen sich z.B. Erdspalten überwinden. Aus der Vielzahl von Entwicklungen wird in Bild 3.65 eine Variante vorgestellt, bei der durch zeitweisen Vorbau einer Radbaugruppe und Schwerpunktverlagerung ein solches Manöver gelingt. Auch der Roboter SHRIMP (ein **Rover** mit besonderer Fahrgestellkinematik, einem gesonderten Front- und Heckrad und hoher Kletterfähigkeit) besitzt z.B. die Fähigkeit, sehr hohe Hindernisse oder auch Treppen zu überwinden.

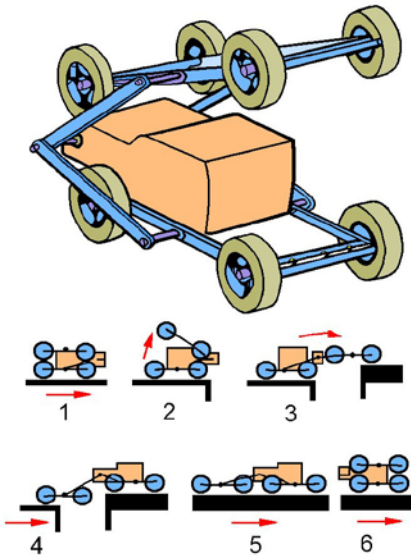


Bild 3.65 Mobilroboter, der in den Bewegungsphasen 1 bis 6 eine Spalte überwindet

Unbemannte Luftfahrzeuge

Das sind autonome Fluggeräte, welche ferngesteuert werden und halb- oder vollautonom agieren. **Autonom** handelnde Luftfahrzeuge werden auch Drohnen genannt. Diese werden hauptsächlich für militärische Zwecke und zur Überwachung großer Geländeareale verwendet. Sie dienen zur militärischen Aufklärung, für Grenzkontrollen und beispielsweise zur genauen Zielerfassung oder Überprüfung von Öl-Pipelines, Gefechtsfeldern u. a. Drohnen für den zivilen Bereich können zur Überwachung von Waldbränden, Großfeuern, Landesgrenzen, Landwirtschaft und Viehherden eingesetzt werden. Diese sollen einen Brandherd überwachen und laufend Bilder aus großer Höhe liefern, um die Einsatzkräfte effektiv führen zu können. Ein Beispiel für eine **Drohne**, welche für zivile und militärische Zwecke eingesetzt werden kann, ist der Camcopter (Bild 3.66). Die Drohne kann vertikal starten, eigenständig programmierte Wegpunkte absolvieren oder auch manuell bedient werden.



Bild 3.66 Der Camcopter ist eine Drohne, welche mithilfe von Kameras autonom Aufklärungsflüge durchführen kann (*Schiebel Elektronische Geräte, Wien*).

Unbemannte Unterwasserroboter

Unterwasserroboter werden auch AUV (*Autonomous Underwater Vehicle*) genannt. Sie sind je nach Anwendung mit unterschiedlichen Aktoren wie Düsen, Unterwasserpropellern oder auch Atomantrieben ausgerüstet. Diese Roboter werden meist zu Forschungszwecken eingesetzt, um beispielsweise das Eis unter den Polkappen oder noch weitgehend unbekannte Tiefen zu erforschen. Eingebaute Kameras liefern Bilder aus der Tiefe, um globale Anweisungen zu generieren. Die Navigation zu einem bestimmten Punkt und das Entnehmen von Bodenproben erledigen die AUV autonom. **Unterwasserroboter** werden auch verwendet, um gesunkene Schiffe oder U-Boote zu inspizieren, um diese nachfolgend bergen zu können. Außerdem sind sie ein fixer Bestandteil in der Erforschung der Weltmeere.

3.6.2 Prinzipieller Aufbau

AMR bestehen wie auch die klassischen Industrieroboter aus einem mechanischen, elektrischen und informationstechnischen Teil. Sie verfügen über:

- **lokomotorische Komponenten**, welche die Fortbewegung ermöglichen, über einen
- **Antrieb** mit Motoren oder anderen Antriebselementen sowie geeigneter **Energieversorgung**, über
- **Sensorik** zur Messung der aktuellen Achsstellungen und über eine
- **Steuerung** zur Kontrolle des Roboters.

Außerdem verfügen die AMR über zusätzliche Sensoren zur Lokalisation und Navigation. Details über die Komponenten der Sensorik, des Antriebes und der Steuerung finden sich in den folgenden Kapiteln und in der angegebenen Literatur. Darauf folgen Erläuterungen zur Lokalisation und Navigation.

Lokomotorische Komponenten

Mobilroboter benötigen je nach ihrer Anwendung eine dazu passende Fortbewegungsart. Die Entwicklung eines Antriebes ist eine der ersten Komponenten, die bei der Planung eines Mobilroboters geplant werden muss. Die Auswahl an unterschiedlichen Fortbewegungsmöglichkeiten ist sehr vielgestaltig und muss an die Anwendung des Roboters angepasst werden [3.23]. Je nach Untergrund können Räder, Ketten oder auch Beine eingesetzt werden. Die im folgenden Kapitel beschriebenen **Fortbewegungsarten** setzen sich mit der häufigsten Bauweise von Mobilrobotern auseinander, nämlich mit den erdgebundenen Robotern.

Das Bild 3.67 gewährt zunächst eine grobe Übersicht über Fortbewegungssysteme für mobile Roboter. Kettengetriebene Systeme sind für den Freilandbetrieb auf unebenen Untergrund gedacht. Lokomotion mit Beinen (bisher nur für Laborgeräte) wäre für die Bewältigung von Bewegungsaufgaben in unstrukturierten Umgebungen mit Treppenabsätzen, Schutt, Geröll und anderen Hindernissen gut geeignet [3.24].

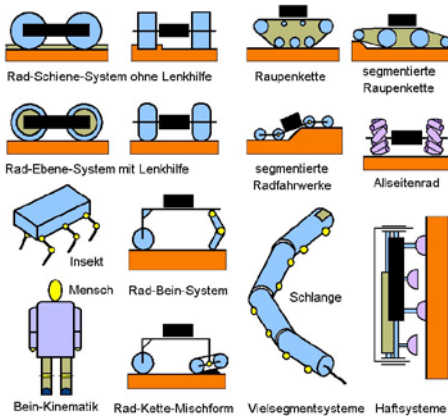


Bild 3.67 Lokomotorische Systeme für mobile bzw. automobilen Roboter

Die Fortbewegung ist auch unter schwierigen Bedingungen, z. B. in engen Schächten (Roboter *Upuaut-2* von R. GANTENBRINK zur Erforschung eines Schrägschachtes in der Cheops-Pyramide) oder in Rohren sicherzustellen, z. B. bei der Kanalinsektion, -reparatur und -reinigung. Die „Kanalroboter“ sind allerdings bisher fast ausschließlich Teleoperatoren (fern-gesteuerte Geräte). An autonomen **Kanalrobotern** wird aber gearbeitet.

Mehrgliedrige Bewegungsmechanismen bestehen aus mechanisch gekoppelten Rad- oder Beinsystemen, wobei die Bewegung des mobilen Systems durch eine gesteuerte Verschiebung der einzelnen Glieder gegeneinander ermöglicht oder unterstützt wird, z. B. stark segmentierte Kanalroboter, die auch einer 90°-Abbiegung in der Rohrleitung folgen können.

Bei den mobilen Robotern hat man verschiedene Arten der Lenkung in Anwendung. Das Bild 3.68 erklärt einige Lösungen. Bei den dreirädrigen Fahrzeugen ist die gelenkte Achse in der Regel ein angetriebenes Rad. Man bewertet die Anordnung der Lenkräder nach Lenkeinschlag, Kippsicherheit und maschinenbaulichem Aufwand. Aber auch achsstarre Allseitenräder werden mit Erfolg eingesetzt.

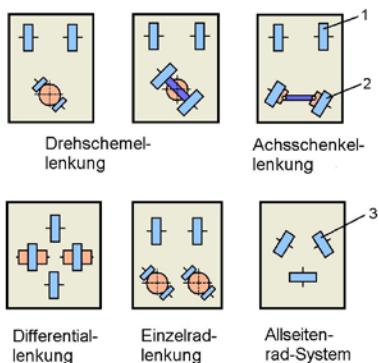


Bild 3.68

Lenkung mobiler Roboter mit Radfahrwerk. 1 Laufrad, 2 Lenkrad, 3 Allseitenrad

Beine

Eine in der Natur sehr häufig vorkommende Fortbewegungsart ist die Ortsveränderung mithilfe von Beinen. Sie ist für **unterschiedliche Untergründe** und ihre Anpassungsfähigkeit an Geländeunebenheiten bestens geeignet. Mithilfe von Beinen können Löcher bis zur Größe der Schrittweite überwunden werden. Je nach gewünschter Geschwindigkeit kann die Schrittweite variiert werden, was eine Erhöhung der Stabilität bei

langsamen Bewegungen und eine Erhöhung der Effizienz bei schneller Fortbewegung mit sich bringt.

Einige Roboter verwenden die Natur als Vorbild, um in unwegsamem Gelände operieren zu können. Ein Beispiel dafür sind Roboter, die zum Fällen von Bäumen verwendet werden und diese noch vor Ort verarbeiten [3.25]. Der mechanische Aufbau von Beinen ist meist sehr komplex und auch die benötigte Energie zur Fortbewegung ist um einiges größer als die in den folgenden Fortbewegungsarten.

Ein sehr aktuelles Forschungsgebiet sind **humanoide Roboter** (siehe Kapitel 3.7), welche eine menschliche Gestalt haben und Menschen in Zukunft unterstützen bzw. in gewissen Bereichen ersetzen sollen. Führende Projekte aus diesen Bereichen sind der humanoide Roboter *Qrio* von *Sony Corporation* (<http://sony.net/2007>) und *Asimo* von *Honda Motor* (<http://world.honda.com/2007>).

Ketten

Kettenantriebe verfügen minimal über zwei antreibende Räder, welche eine Reihe von Kettengliedern in Bewegung versetzen. Bewegen sich beide antreibenden Raupenkettens in die gleiche Richtung, so bewegt sich der Roboter ohne Seitenbewegung vorwärts bzw. rückwärts. Bewegen sich die Räder entgegengesetzt, so rotiert der Roboter aufgrund von Reibung um seine Hochachse. Diese Lenk- und Fortbewegungsart stammt aus dem **militärischen Bereich** und wird beispielsweise bei Mobilrobotern für Sicherheitsanwendungen der Firma *Robowatch Technologies* (<http://www.robowatch.de>) eingesetzt. Diese Art der Fortbewegung ermöglicht die Überwindung von kleinen Stufen. Ein Nachteil von Kettenantrieben ist der unbekannte Reibungskoeffizient auf variierenden Untergründen. Ist die Reibung nicht genau bekannt, dann liefert auch die Wegmessung mit **Odometrie** deutlich schlechtere Ergebnisse.

Räder

Das Rad ist eine vom Menschen erfundene Fortbewegungsart und kommt in der Natur nicht vor. Räder bieten die effizienteste Fortbewegungsart auf ebenem Untergrund bei einer sehr einfachen, mechanischen Bauweise. Eine stabile Auflage wird gewährleistet, sobald mehr als drei Räder eingesetzt werden, wobei nur mindestens ein Rad angetrieben sein muss. Eine selten verwendete Ausführung bietet eine Stabilität auch bereits bei zwei Rädern, wenn sich der Schwerpunkt des Roboters unterhalb der Achse der beiden Räder befindet. Werden bei einem Roboter mehr als drei Räder verwendet, so müssen diese schwingend gelagert sein, um einen Bodenkontakt mit allen Rädern ständig zu garantieren.

Ausführung von Radantrieben

Unterschiedliche Ausführungen von Rädern limitieren die Kinematik der Mobilroboter und sie sind unterschiedlich komplex. Die vier grundlegenden Arten von Rädern sind in Bild 3.69 dargestellt. Das Standardrad ist eine einfache Variante und ähnelt dem Schwenkrad. Das **Schwenkrad** hat den Freiheitsgrad zwei, wobei es um eine versetzte Achse schwenkbar ist. Das **schwedische Rad** ist ein spezielles Rad, mit dem es möglich ist, drei Freiheitsgrade zu realisieren. Die kleinen, passiven Räder befinden sich am Radius des großen, angetriebenen Rades und ermöglichen Bewegungen in alle Richtungen der Ebene. **Sphärische Räder** ermöglichen das auch, wobei die Realisierung von Antrieben mit Kugeln technisch recht aufwendig ist.

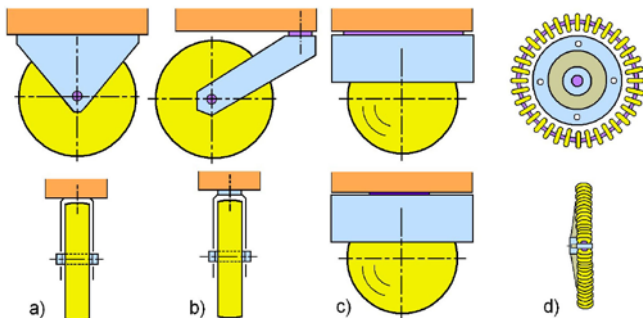


Bild 3.69 Die vier prinzipiellen Radarten, die in der Mobilrobotik eingesetzt werden. a) Standardrad, b) Schwenkrad, c) Kugelrad, d) schwedisches Rad mit rundum rechtwinkelig angeordneten kleinen Rädern

Die Kombination von unterschiedlichen Radtypen und variierender Räderanzahl bietet ein weites Feld an Möglichkeiten, angepasst an die Anforderungen der jeweiligen Anwendung. Zweirädrige Roboter sind wegen der erschwerten Stabilitätsbedingungen selten zu sehen, meistens werden differenzielle Antriebe und schwedische Räder verwendet. Letztere werden außerdem auch in Staplern und Hebebühnen verwendet (Firma Airtrax Inc., USA, <http://www.airtrax.com>). Rasenmähende Roboter verwenden teilweise ebenfalls Synchronantriebe, mit denen die Orientierung der Karosserie nicht verändert werden muss (Dvořák, Czechoslovakia, <http://www.dvoraklubomir.cz>).

Wird für die gewünschte Anwendung ein hohes Maß an **Manövrierfähigkeit** gefordert, so bieten sich holonome Antriebe an. Beispielsweise ist die Kinematik eines herkömmlichen Kraftfahrzeuges nicht dafür geeignet, Wohnräume automatisch zu säubern, da man zwar sehr viele Posen (= Position + Orientierung) erreichen kann, das aber nicht auf kurzem Weg, sondern nur mithilfe vieler Rangierbewegungen. Muss ein Roboter genaue Geradeausfahrten machen, so bietet sich eine Antriebsart mit vier Rädern an, wobei zwei angetrieben sind.

Holonome Antriebe lassen sich durch voneinander gänzlich unabhängige Koordinaten beschreiben. Ein holonomer Roboter kann seine Position und Orientierung zu jedem Zeitpunkt einzeln oder gemeinsam verändern.

Ein häufig verwendetes Fahrwerkkonzept beruht auf der Verwendung von **Mecanum-Rädern**. Ein Ingenieur der schwedischen Firma *Mecanum AB* hat das Mehrrichtungsrad 1973 zum Patent angemeldet. Es wird auch als „*Swedish 45-degree wheel*“ bezeichnet (Bild 3.70).

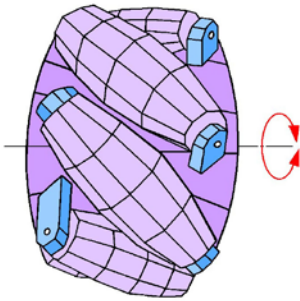
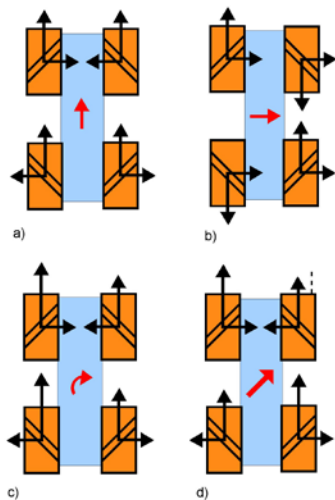


Bild 3.70

Computerzeichnung eines Mecanum-Rades

Durch die Schräganordnung der Rollen entstehen beim Antreiben des starrachsigen Rades zwei Kraftkomponenten. Gegeneinander gerichtete Kräfte der einzelnen Räder heben sich auf, die übrigen addieren sich zur resultierenden Fahrrichtung. Dadurch kommt eine **omnidirektionale** Bewegung zustande. Ein Einlenken, wie bei konventionellen Rädern entfällt. Durch definierte Ansteuerung der Räder bezüglich Drehrichtung und Drehzahl können beliebige Fahrmanöver in der Ebene erzeugt werden (Bild 3.71).

**Bild 3.71**

Fahrmanöver einer Plattform mit Mecanumrädern. a) Geradeausfahrt, b) Seitwärtsfahrt, c) Kurvenfahrt, d) Diagonalfahrt

Bewegen sich alle Räder mit gleicher Geschwindigkeit und gleichem Drehsinn, entsteht eine Geradeausfahrt. Eine Kurvenfahrt ergibt sich, wenn je zwei Räder auf gleicher Seite sich mit gleicher Geschwindigkeit drehen und der Drehsinn einheitlich ist. Die Drehgeschwindigkeiten der rechten und linken Seite unterscheiden sich jedoch.

Antrieb und Energieversorgung

Aktuell besitzen die meisten Mobilroboter Räder als mechanische Komponente und rotatorische Motoren mit Getrieben zur Fortbewegung. Die Auslegung des Antriebsstranges hängt von der Größe des Roboters, von der maximalen Nutzlast und von gewünschten Beschleunigungen bzw. Maximalgeschwindigkeiten ab. Ausgehend von einem nahezu ebenen Untergrund, gilt es, die Rollreibung und die Gewichtskräfte des Systems zu berücksichtigen.

Beispiel: Wie groß muss die minimal notwendige Kraft F_a sein, um einen Roboter auf einer Asphaltstraße in 2 Sekunden auf $18 \text{ km/h} = 5 \text{ m/s}$ zu beschleunigen? Die Fahrwiderstandszahl betrage 0,03 und die Masse des Roboters mit Nutzlast ist 50 kg. Trägheitsmomente und Luftwiderstände sollen vernachlässigt werden.

Die notwendige Beschleunigung a erhält man aus

$$a = \frac{v}{t} = \frac{5 \text{ m/s}}{2 \text{ s}} = 2,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad (3.19)$$

Die Fahrwiderstandskraft F_F ergibt sich zu

$$F_F = \mu_F \cdot F_N = 0,03 \cdot 50 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 14,7 \text{ N} \quad (3.20)$$

Die Beschleunigungskraft F_a wird

$$F_a = m \cdot a = 50 \text{ kg} \cdot 2,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 125 \text{ N} \quad (3.21)$$

Die Summe der benötigten Kräfte F ergibt sich damit zu

$$F = F_a + F_F = 125 \text{ N} + 14,7 \text{ N} = 139,7 \text{ N} \quad (3.22)$$

Ausgegangen wird von einem Mobilroboter mit einem differenziellen Antrieb (zwei angetriebene Räder) und einem Raddurchmesser d von 0,25 m. Daraus ergibt sich pro Reifen ein dauerhaftes Antriebsmoment M von

$$M = F \cdot \frac{d}{2} = 139,7 \text{ N} \cdot \frac{0,25 \text{ m}}{2} = 17,46 \text{ Nm} \quad (3.23)$$

Um diesen Antriebsstrang zu aktivieren, benötigt man eine geeignete Energieversorgung. In derzeit kommerziell erhältlichen Mobilrobotern werden herkömmliche Akkumulatoren verwendet, was den Robotern eine Betriebsdauer von nur einigen Stunden ermöglicht. Handelsübliche Rasenmäroboter suchen selbst die Energiequelle und laden sich autonom wieder auf. So funktionieren sie über längere Zeit ohne einen Wechsel der Akkumulatoren.

Serviceroboter, welche auf Grund der Limitierung des Gewichtes keine eigene Energieversorgung haben, ziehen Versorgungsleitungen hinter sich her. Je nach Anwendungsgebiet ist dies brauchbar oder nicht, wobei die Energieversorgung nach wie vor eine der größten Limitierungen der Mobil- und Servicerobotik ist und hier auf alternative Technologien gesetzt wird. Selbst das Elektroauto wartet noch auf den Durchbruch, obwohl es seit mehr als hundert Jahren bekannt ist.

Sensorik

Mobile Roboter befinden sich in **dynamischen Umgebungen** mit ständigen Veränderungen, weshalb im Gegensatz zu Roboterarmen eine Vielzahl von Sensoren für die Erkennung der Umwelt eingesetzt werden muss. Mobile Roboter agieren nicht, von Menschen abgeschirmt, hinter Sicherheitsbarrieren, sondern arbeiten für Menschen in deren Arbeitsumfeld. Sie haben nicht nur einer bestimmten Bahn zu folgen, sondern müssen auch selbst Entscheidungen treffen, auf welchen Wegen sie sich bewegen. Sie müssen auch Ziele bzw. Hindernisse selbst erkennen. Um diesen Anforderungen zu genügen, besitzt ein mobiler Roboter unterschiedliche Sensoren zur Abstandsmessung, Objekterkennung, Interaktion mit dem Menschen u. a. Eine Übersicht über eingesetzte Sensoren und deren Verwendung liefern die nachfolgenden Abschnitte, auch das Kapitel 2.4 und [2.13].

Taktile Sensoren

Taktile Sensoren geben ein Signal ab, wenn es eine Berührung mit einem physikalischen Objekt gegeben hat. Zu dieser Art von Sensoren zählen einfache Taster, **Bumper** (Stoßstange mit eingebautem Taster) oder auch optische Komponenten, die z. B. in eine Stoßstange eingebaut sind (Wandlung von Stoß in ein optisches Signal). Diese Sensoren können sowohl aktiv als auch passiv sein und dienen fast ausschließlich Sicherheitszwecken. Taster und Bumper sind passive Sensoren, da sie erst durch Interaktion mit einem Gegenstand reagieren. Das Bild 3.72 zeigt, wie ein taktiler Sensor hinter einer **Stoßstange** eingebaut ist.

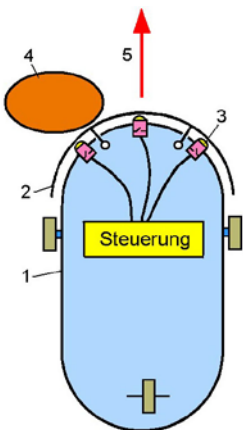


Bild 3.72

Ein Mobilroboter versucht einen gewünschten Weg zu verfolgen, welcher durch ein Hindernis verstellt ist. Das taktiler Sensorsystem erkennt das Hindernis und stoppt bei Kontakt. 1 Mobilroboter, 2 Stoßstange, 3 taktiler Sensor, 4 Hindernis, 5 Fahrtrichtung

Radsensoren

Radsensoren werden verwendet, um den aktuellen Status des Roboters hinsichtlich seiner Geschwindigkeit zu ermitteln. Radsensoren bestehen aus zwei Teilen. Ein Teil ist am rotierenden Rad montiert und nimmt die Drehungen auf und der zweite Teil ist ein Sensor, der die Bewegungen in elektrische Signale wandelt.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie **Radsensoren** aufgebaut werden können. Man unterscheidet zwischen folgenden Ausführungen:

- Bürstensensoren
- Potenziometer
- Drehgeber
- optische Encoder
- magnetische Encoder
- induktive Encoder
- kapazitive Encoder

Alle **Encoder** (Winkelmesssystem) funktionieren nach demselben Prinzip: Ein ständig wiederkehrendes Muster löst am Sensor eine Signalfanke aus. Die Zeit zwischen zwei Flanken und der Abstand zwischen den angebrachten Scheiben mit Löchern oder Magneten u.ä. ermöglichen eine direkte Berechnung der **aktuellen Geschwindigkeit**, des zurückgelegten Weges und indirekt auch der Beschleunigung. Die Auflösung der Geschwindigkeit hängt von der Anzahl der Flanken je Radumdrehung ab.

Je nach Ausführung des Radsensors können relative oder absolute Winkel des Rades ermittelt werden. Die Genauigkeit der Messung hängt außerdem von der Zykluszeit der messenden Einheit ab, welche an den Sensor angepasst sein muss, um eine hundertprozentige Funktion zu gewährleisten. Die Anwendung solcher Sensoren ist vor allem auch in der Industrierobotik weit fortgeschritten, wovon auch die Mobilrobotik profitieren kann.

Fahrtrichtungssensoren

Fahrtrichtungssensoren dienen zur Ermittlung der aktuellen **Orientierung** und **Neigung** des Mobilroboters. Mit ihrer Hilfe und der aktuellen Geschwindigkeit können Mobilroboter navigieren.

Verwendete Sensoren sind typischerweise Gyroskope, Kompass und Neigungssensoren. Kompass funktionieren mithilfe des Halleffektes (Auftreten von Spannung in einem stromdurchflossenen Leiter aufgrund magnetischer Felder). **Gyroskope** funktionieren entweder mechanisch mit

Hilfe von Trägheit und der Umdrehungsgeschwindigkeit rotierender Teile oder elektrisch mithilfe von Lichtleitern. Elektrische (faseroptische) Gyroskope verfügen über mindestens zwei Lichtwellenleiter, welche gepulstes Licht aussenden. Beide Leiter werden in einem Kreis angeordnet und durch sie wird entgegengesetzt Licht gesendet. Nachdem die Lichtgeschwindigkeit konstant ist und sich der Weg nicht ändert, ändert sich die Zeit, die die beiden Pulse benötigen, um an das Ende zu kommen. Diese Zeitänderung ist proportional zur aktuellen Beschleunigung. Faseroptische Gyroskope enthalten keinerlei bewegliche Teile.

Ortungssensoren

Mithilfe von Ortungssensoren können Mobilroboter ihre relative Position zum Ortungssystem bestimmen. Dieses besteht aus einem fixierten **Sender**, welcher permanent Signale aussendet (GPS-Satelliten, optisches Ortungssystem: Infrarotlichtquellen) und einem **Empfänger** (Mobilroboter mit GPS Empfänger oder Infrarotdioden). Befindet sich im einfachsten Fall (eindimensional) der Mobilroboter genau in der Mitte zwischen beiden Sensoren, so ist die Zeit, die jedes Signal zum Empfänger braucht, gleich groß und die Ermittlung des Abstandes ist direkt bestimmbar. Verfügt das Ortungssystem über mehrere Sender, so kann die Position bis zu dreidimensional ermittelt werden und über den Lauf der Zeit auch die Orientierung des Roboters errechnet werden.

Ortungssysteme verwenden entweder Satelliten (GPS), Ultraschall, optische oder Sender im Radiowellenbereich zur Orientierung. Diese Systeme können auch umgekehrt ausgeführt sein, sodass der Roboter ein Signal aussendet und dieses wird von definierten Stellen reflektiert.

Aktive Abstandssensoren

Aktive Abstandssensoren werden zur Modellierung der Umwelt und zum Vermeiden von Kollisionen eingesetzt. Sie heißen aktive Abstandssensoren, weil sie **aktiv** Signale an die Umwelt abgeben und die Reflexionen ausnutzen, um Abstände zu messen. Es gibt eine große Auswahl davon und unterschiedliche physikalische Prinzipien, die zum Einsatz kommen. Zu den aktiven Abstandssensoren gehören Ultraschallsensoren, Laserscanner, Sensoren die mithilfe von optischer **Triangulation** oder strukturiertem Licht funktionieren.

Ultraschallsensoren findet man auf fast jedem Mobilroboter, da sie einfach zu verwenden und preiswert sind. Sie senden den Ultraschall keulenförmig aus und messen den zeitlichen Abstand zwischen dem Aussenden und Empfangen des Signals. Die Formel zum Berechnen des Abstandes lautet:

$$d = \frac{c \cdot t}{2} \quad (3.24)$$

c Schallgeschwindigkeit, $c = \lambda \cdot f$

λ Wellenlänge

f Frequenz der Schallwelle

Ein Nachteil der Ultraschallsensoren ist, dass man Sende- und Empfangsteil zu einer Baueinheit zusammenfasst und deshalb aus Funktionsgründen nicht beide gleichzeitig aktiv sein können. Erst nach dem Senden kann das Empfangsteil nach einer gewissen Zeit aktiviert werden. Das hat zur Folge, dass Objekte unterhalb eines gewissen Mindestabstandes nicht erkannt werden können. Außerdem beeinflussen die ausgesendeten Schallwellen u. U. mehrere Empfänger, weshalb immer nur ein Ultraschallsensor aktiviert sein darf. Zusätzlich zu diesen Umständen ergibt sich das Problem, dass Ultraschall vom menschlichen Gehör aufgenommen wird und diese Sensoren deshalb nicht in menschlichen Umgebungen dauerhaft eingesetzt werden können.

Abhilfe schaffen hier Laserscanner oder Infrarotsensoren, welche ähnlich wie Ultraschallscanner funktionieren.

Bewegungs-/Geschwindigkeitssensoren

Bewegungssensoren können direkt die relative Bewegung von Mobilrobotern im Vergleich zu seiner Umgebung messen. Nachdem die relative Bewegung bekannt ist, kann die Geschwindigkeit des Roboters ermittelt werden.

Diese Art von Sensoren wird von autonomen Automobilen verwendet, die sich mit hohen Geschwindigkeiten bewegen. Der Effekt, der hierbei ausgenutzt wird, nennt sich **Doppler-Effekt**. Dieser Effekt beschreibt die Veränderung der empfangenen Frequenz, welche von einem fahrenden Objekt ausgesendet wird. Bewegt sich ein Objekt, das elektromagnetische oder Schallwellen aussendet, auf den Empfänger zu, so erhöht sich die Frequenz. Wenn sich der Sender vom Empfänger weg bewegt verringert sich die Frequenz. Der so entstandene Unterschied der Frequenz kann verwendet werden, um die Geschwindigkeit des Objektes festzustellen mit der Formel:

$$v = \frac{\Delta f \cdot c}{2 \cdot f_t \cdot \cos \vartheta} \quad (3.25)$$

- c Geschwindigkeit der Welle
 Δf Frequenzänderung
 f_t Frequenz, welche vom Sender ausgesendet wurde
 ϑ relativer Winkel zwischen der Bewegungsrichtung und der Richtung, in welche die Wellen gesendet wurden

Vision-Sensoren

Vision-Sensoren spielen in der Mobilrobotik eine sehr große Rolle, weil sie nicht nur physikalische Größen, wie das Messen von Abständen, sondern auch Auskunft über das betrachtete Objekt geben können. Sie sind sehr flexibel einsetzbar und können von reinen Lichtintensitätsmessungen über Abstandsmessungen und Messungen von Relativbewegungen auch zur Erkennung von Landmarken eingesetzt werden. Es gibt zwei Arten von Sensoren bzw. **Kameras**, welche hauptsächlich Verwendung finden und käuflich erwerbbar sind. Das sind CCD- und CMOS-Sensoren. Diese Sensoren unterscheiden sich in der Ausführung, im Energieverbrauch und in der Störanfälligkeit. Sie liefern für nachfolgende Bildverarbeitungsalgorithmen aber nahezu identische Ergebnisse.

CCD: *Charge Coupled Device*, lichtempfindlicher FOTOSensor (Halbleiter, der u.a. aus vielen Fotodioden aufgebaut ist), der auf unterschiedliche Lichtintensität reagiert und in Kameras eingebaut ist.

CMOS: *Complementary Metal Oxide Semiconductor*, Der Sensor funktioniert ähnlich wie ein CCD Sensor, besteht jedoch aus n- und p-Kanal Mosfets.

Beide Sensorarten bestehen aus lichtempfindlichen Halbleitern, welche das von der Umgebung reflektierte Licht über eine vorgeschaltete Optik aufnehmen und in Analogwerten ausgeben. Die lichtempfindlichen Halbleiter sind in Matrizen angeordnet und können je nach Sensor sektorweise oder einzeln abgefragt werden.

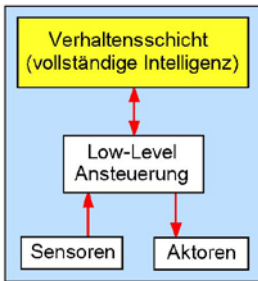
Zusätzlich gibt es Kameras, welche direkt dreidimensionale Aufnahmen der Umgebung machen. Solche Kameras werden *Time of Flight* (TOF) Kameras genannt und vermessen über eine Matrix von Sensoren direkt die Tiefe des Raumes. Mit den daraus ermittelten Daten können Türen, Tische, Gegenstände, Gänge usw. identifiziert werden.

Steuerung und Bordintelligenz

Steuerungen von Mobilrobotern übernehmen je nach Anwendung und Art der Steuerungsarchitektur unterschiedliche Aufgaben und steuern den Roboter von der untersten, sehr hardwarenahen Schicht bis zu Schichten, die das Verhalten des Roboters beeinflussen. In einigen Systemen ist eine **übergeordnete Steuerung** für die Kontrolle eines oder mehrerer Roboter zuständig, in anderen Fällen agiert die Steuerung **absolut autonom** und erledigt die ihr gestellten Aufgaben ohne einen Einfluss von außen. Generell besteht die Steuerung, wie die herkömmlichen PC-Systeme, aus einer Recheneinheit, einem Speicher und Schnittstellen zur Peripherie. Für die Steuerung der Peripherie werden meist Mikrocontroller oder digitale Signalprozessoren verwendet, welche zuverlässig Sensorwerte auslesen und beispielsweise Antriebe regeln. Diese unterste Schicht der Steuerung ist einer weiteren Steuerung unterworfen, welche für die Intelligenz des Roboters zuständig ist und einfache oder auch komplexe Aufgaben, wie die Navigation übernimmt. Je nach Anwendung hat der Mobilroboter eine oder mehrere Recheneinheiten an Bord und wird von diesen oder von externen Einheiten gesteuert. Die unterschiedlichen Steuerungsarchitekturen lassen sich in drei Steuerungsarten aufteilen:

Autonome Steuerung

Eine autonome Steuerung besteht aus einem oder mehreren Recheneinheiten an Bord des Mobilroboters (Bild 3.73). Die unterste Schicht der Steuerung liest Sensoren aus und regelt den Antrieb. Die darüber liegenden Schichten steuern das lokale und globale Verhalten des Roboters. Diese Art der Steuerung wird für Applikationen eingesetzt, welche auf ein aktuelles, globales Wissen der Umgebung und der Topologie verzichten können. Vordefinierte Grundrisse müssen dem Roboter genügen und können nur durch die eigene Bewegung im Raum aktualisiert werden.

**Bild 3.73**

Typische Steuerungsarchitektur für autonome Mobilroboter.

Beispiel: Reaktives Verhalten, wie sie BRAITENBERG-Vehikel [3.26] besitzen, können sehr gut mit dieser Steuerung realisiert werden. Eine andere, passende Anwendung wäre ein Informationsroboter, welcher in einer Empfangshalle Besucher empfängt und ihnen den Weg weist.

Halbautonome Steuerung

Eine halbautonome Steuerung zeichnet sich dadurch aus, dass ein Teil der **Rechenzeit** oder **Intelligenz ausgelagert** wird oder Teile, welche für die Steuerung des Roboters notwendig sind, ausgelagert werden (Bild 3.74). Der Aufbau eines Systems beinhaltet die Steuerung auf unterster Ebene an Bord des Roboters und eine Kommunikationsschnittstelle, mit der der Roboter mit dem zentralen Rechner kommunizieren kann. Die Kommunikation kann beispielsweise über ein drahtloses Netzwerk (WLAN) oder andere, proprietäre Funkprotokolle abgewickelt werden. Bei dieser Art der Steuerung kann der Roboter sowohl Master als auch Slave sein.

Beispiel: Ein Mobilroboter, der als Sicherheitsorgan ein Gebäude überwacht, hat nur einen kleinen Speicher an Board und kann nicht die Topologie des ganzen Gebäudes speichern. Bei jedem Etagenwechsel empfängt er von der zentralen Steuereinheit den Plan des aktuellen Stockwerkes. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass ein **Sicherheitsroboter** autonom Bereiche einer Etage abfährt und die Informationen für die zu überprüfenden Etagen von einem zentralen Rechner empfängt.

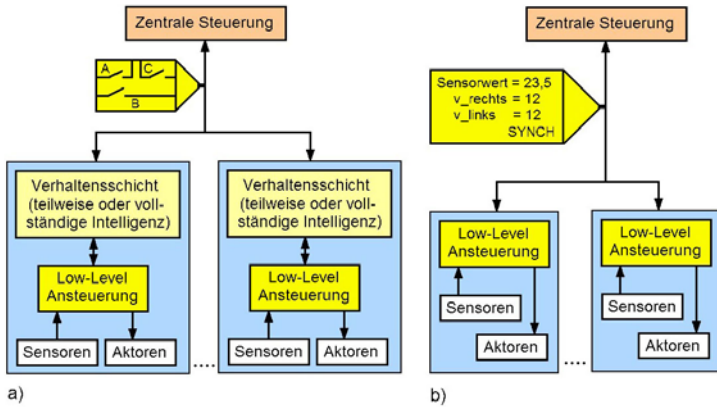


Bild 3.74 Steuerungsarchitekturen in Mobilrobotikanwendungen. a) halbautomatische Steuerung, b) vollautomatische Steuerung

Zentrale Steuerung

Eine zentrale Steuerung zeichnet sich dadurch aus, dass der Roboter lediglich Befehle ausführt, welche er vom **zentralen Rechner** empfängt (Bild 3.74). Diese Befehle umfassen nicht nur das Auswählen von Sektoren zur Überwachung, sondern auch Befehle zum direkten Ändern von Geschwindigkeiten, Auslesen von Sensorwerten u. a. Bei dieser Art der Steuerung besitzt der Mobilroboter fast gar keine Intelligenz und alle Berechnungen zur Lokalisation, Navigation usw. finden in der zentralen Steuerung statt. Diese Art der Steuerung macht sich in Situationen bezahlt, wo nur eine übergeordnete Einheit den Überblick über einen abgegrenzten Raum hat.

Beispiel: Fußballroboter, welche mit einer fest über dem Spielfeld aufgebauten Kamera beobachtet werden, liefern lediglich Beschleunigungswerte und bekommen im Gegenzug direkt gewünschte Aktorwerte, anstatt der Endposition übermittelt.

3.6.3 Kinematik

Kinematische Berechnungen auf mobilen Robotern werden einerseits verwendet, um den zurückgelegten Weg zu berechnen und andererseits um Bahnplanungen durchzuführen. **Direkte Kinematik** dient zur Festlegung der aktuellen Position des Roboters aufgrund des zurückgelegten Weges. **Indirekte Kinematik** dient zur Planung eines Weges, um ein vordefiniertes Ziel zu erreichen. Die Berechnung der aktuellen Pose ist in der Industrierobotik ein sehr stabiles und präzises Verfahren, welches durch Ungenauigkeiten im Antriebsstrang (mechanisches Spiel in Spindelgewinden oder Lagern), durch Messfehler von **Inkrementalgebern** oder Bauteilschwankungen negativ beeinflusst wird. In der Mobilrobotik ist die direkte Berechnung der aktuellen Pose nur über eingebaute Inkrementalgeber und nur mit großem Fehler durchführbar.

Je nach Art der Realisierung des Antriebes ergeben sich unterschiedliche kinematische Eigenschaften, welche die Bewegung des Roboters auf ein vorher definiertes Koordinatensystem beschreiben. Im Falle eines Roboters mit einem holonomen, differenziellen Antrieb lautet die Kinematik zur Beschreibung der Geschwindigkeiten mithilfe der direkten Kinematik zwischen einem Referenzkoordinatensystem und dem Roboterkoordinatensystem wie folgt:

Beispiel: Kinematik eines holonomen, differenziellen Antriebes eines Mobilroboters.

$$\xi_r = R(\Theta)\xi_i = \begin{bmatrix} \cos\Theta & \sin\Theta & 0 \\ -\sin\Theta & \cos\Theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\Theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x}\cos\Theta + \dot{y}\sin\Theta \\ -\dot{x}\sin\Theta + \dot{y}\cos\Theta \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.26)$$

Θ Verdrehung zwischen den Koordinatensystemen r und i
(Drehung des Roboters)

x, y Verschiebung der Koordinatensysteme

$\dot{x}, \dot{y}$ aktuelle Geschwindigkeiten in x - und y -Richtung

Die Integration der einzelnen Bewegungen ergibt die aktuelle Position des Roboters im vordefinierten Koordinatensystem r .

3.6.4 Odometrie

Die Odometrie wird seit einigen Jahrzehnten in Automobilen verwendet, um die zurückgelegten Kilometer zu ermitteln. In Mobilrobotern ist dieses Verfahren eine nur grobe Methode, um die aktuelle Pose bestimmen zu können.

Odometrie (*odometry*): Wissenschaft, die sich mit der Berechnung der aktuellen Pose von bodengebundenen Fahrzeugen beschäftigt.

Die Odometrie bedient sich dazu der Winkelgeber oder anderer Sensoren, welche die aktuelle Position oder Geschwindigkeit von einzelnen Rädern aufnehmen. Die aktuell gemessene Geschwindigkeit und der verbrauchte Zeitraum wird über die Zeit integriert, um den seit Beginn zurückgelegten Weg aufzurechnen. Verfügt die Steuerung eines Mobilroboters über eine Taktzeit von 1 ms und ein Rad hat in dieser Zeit 0,5 mm zurückgelegt und fährt in den nächsten 1000 Schritten ausschließlich geradeaus, so hat sich der Roboter um 0,5 m entlang seiner Längsachse bewegt. Die modellierte Kinematik des Roboters bietet nun die Möglichkeit, die aktuelle Pose zu berechnen.

Messfehler werden wie Rundungsfehler über die Zeit integriert und somit verschlechtert sich die Berechnung der aktuellen Pose über den Lauf der Zeit. Bodengegebenheiten und unterschiedliche Radeigenschaften, sowie Fahrgestellgeometrien und die Fahrzeugmasse verschlechtern das Ergebnis ebenso. Zur Lokalisation von Robotern werden Odometrie und zusätzlich andere Methoden (Wiedererkennung von topologischen Gegebenheiten durch Bildverarbeitungsalgorithmen, Ultraschallsensoren, Laserscanner u. a.) verwendet, um eine genaue Positionsbestimmung durchzuführen.

3.6.5 Lokalisation

Navigation ist eine der schwierigsten Aufgaben, die es in der Mobilrobotik zu lösen gibt. Der Roboter muss aufgrund seiner unscharfen Eingangsdaten, der Informationen die er u. U. von einer übergeordneten Einheit erhält und den vorgegebenen Zielangaben entscheiden, welchen Weg er wählt. Wenn der Weg für einige Anwendungen nicht bekannt ist und

dieser erst gefunden werden muss, erschwert sich die Suche. Lokalisation ist ein wichtiger Bestandteil der Navigation und somit ein Faktor, der das Ergebnis direkt beeinflusst.

Lokalisation bedeutet, dass der Roboter seine Position in der Umgebung ermitteln kann. Für einige Anwendungen außerhalb von Gebäuden gibt es bereits sehr praktische, aber dennoch limitierte Möglichkeiten zur Lokalisation. Das *Global Positioning System* (GPS) liefert in Verbindung mit Bodenstationen Positionen mit einer Genauigkeit im Zentimeterbereich. GPS funktioniert aber nicht innerhalb von Gebäuden und nicht in verbauten Gebieten. Zu Lokalisation gehört bei Informationsrobotern außerdem, dass Personen in unmittelbarer Umgebung ebenfalls zu lokalisieren sind. Ziele sind nicht nur hinsichtlich einer Zielposition, sondern auch bezüglich der Position des Interessenten zu erledigen oder zu ändern.

Wie aus diesen Rahmenbedingungen ersichtlich, sind Sensoren die wichtigste Komponente für Lokalisation. Rauschen ist eines der Probleme, die eine exakte Lokalisation ebenfalls erschweren.

Rauschen (*noise signal*): Störender physikalischer Effekt, der durch Überlagerung mehrerer Schwingungen und Wellen mit variabler Amplitude und Frequenz entsteht.

Ultraschallsensoren liefern ungenaue Werte, Vision Systeme sind hinsichtlich Beleuchtung sensibel und Ungenauigkeiten durch Reflexionen können bei einer Reihe von Sensoren zu schlechten Ausgabedaten führen. **Aliasing** ist ebenfalls ein Effekt, der bei der Digitalisierung der Umwelt auftritt und er kann Sensorwerte so weit verfälschen, dass sie unbrauchbar werden. Prinzipiell ist davon auszugehen, dass jeder Sensor fehlerbehaftet ist und diese Fehler über die Zeit betrachtet werden müssen. Fehler in der Odometrie führen dazu, dass die Position eines Roboters entlang seiner Bewegungsrichtung einen kleineren Fehler hat als die Position quer zur Fahrtrichtung. Dies ergibt sich durch die Integration der einzelnen Positionen (siehe Odometrie), der Unabhängigkeit des Fehlers der einzelnen Räder und der dadurch addierenden Ungenauigkeiten in der Roboterorientierung.

Um eine möglichst genaue Vorhersage über die aktuelle Position des Roboters zu erhalten, werden die Ergebnisse der Odometrie mit weiteren Sensordaten verglichen und so der wahrscheinlichste Standort erkundet. Zusätzlich kann der bisher absolvierte Weg verwendet werden, um den

Suchraum einzuschränken. Diese Art von Lokalisation wird ausschließlich bei Mobilrobotern angewendet, welche Karten zur Navigation verwenden. Für Roboter mit vorgegebenen Verhalten ist es unwichtig, an welcher Position sie sich global befinden, da sie einfache Ziele verfolgen, wie das Abbiegen nach links, sobald sich eine Lücke zeigt und so versuchen an ihr Ziel zu gelangen.

Das Bild 3.75 zeigt den prinzipiellen Aufbau eines dreirädrigen Mobilroboters. Je mitlaufendem Rad werden die Drehwinkel abgegriffen und das ist ein typisches Beispiel für einfache odometrische Positionsbestimmung.

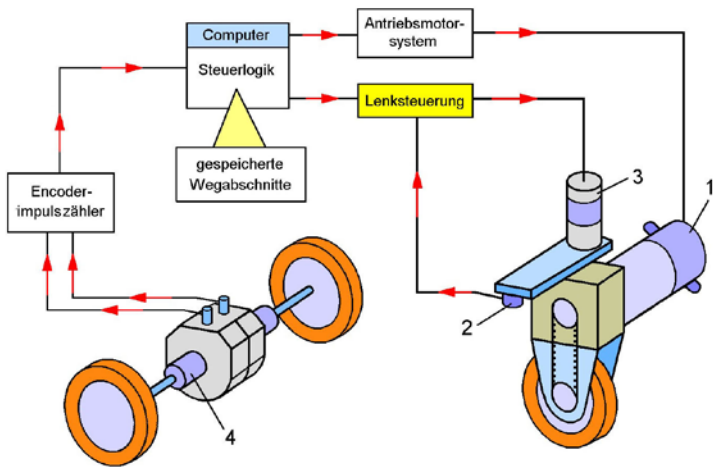


Bild 3.75 Steuerungs- und Positionierschema eines Mobilroboters. 1 Antriebsmotor, 2 Rückmeldepotenzimeter, 3 Steuermotor, 4 Halbachsenencoder

Es gibt zur Lokalisation eine Reihe von Möglichkeiten die Umwelt abzubilden. Beispielsweise durch Pläne, wie sie uns aus Gebäudegrundrissen bekannt sind. Alternativ kann die Karte aus Linien und/oder Features aufgebaut sein. Zusätzlich existiert dazu ein topologischer Plan, der wie ein Baum aufgebaut ist und der beschreibt, wie die Räume miteinander verbunden sind. Eine weitere Möglichkeit ist die Aufteilung eines Grundrisses in kleine Sektionen. Diese Art von Karten werden *occupancy grids* genannt und haben eine Sektionsgröße von beispielsweise 30×30 cm.

Die unterschiedlichen Eingangsdaten zur Lokalisation (Sensorwerte, Odometrie, Kartenfeatures) können z. B. in einem Kalman-Filter vereint werden, um so die aktuelle Position genauer zu ermitteln. Lokalisation ist keineswegs ein triviales Problem der Mobilrobotik und hat in den letzten Jahren die meisten Forschungsaktivitäten ausgelöst.

Beispiel: Die Odometrie liefert eine Position P , Ultraschallsensoren erkennen eine Wand im Abstand d und ein Vision System erkennt in der Umgebung zwei Türen. Zuerst wird versucht, die Daten des Vision Systems in die vorhandene Karte einzupassen. Anschließend werden die Werte der Ultraschallsensoren mit den ermittelten Positionen verglichen und alle Positionen innerhalb des maximalen Radius (aus der Odometrie ermittelt) vom Startpunkt mit der Odometrie-position verglichen. Die so gefundene Position wird als die aktuelle Position angenommen und der Roboter versucht damit sein Ziel zu erreichen.

3.6.6 Navigation

Mobilroboter lassen sich über unterschiedliche Arten steuern. Entweder weiß der Roboter wie seine Umgebung aussieht mithilfe von Karten und darin eingezeichneten Wegpunkten (diese sind als solche vom Roboter auszumachen) oder er weiß nichts über seine Umwelt und versucht durch vorprogrammiertes Verhalten (z.B. zum Ziel immer geradeaus fahren, wenn es nicht weitergeht, nach links abbiegen) sein Ziel zu erreichen. Diese zwei Arten der Steuerung, Navigation mittels Lokalisation und **verhaltensbasierte Steuerungen** lassen sich außerdem kombinieren und werden im folgenden Abschnitt näher betrachtet.

Navigation mittels Lokalisation

Navigation mittels Lokalisation bedeutet, dass eine Karte der aktuellen Umgebung zur Verfügung steht und die Steuerung in jedem Moment weiß, an welchem Punkt der Karte sich der Roboter aktuell befindet. Der Vorteil dieser Methode ist, dass eine **Pfadplanung** durchgeführt werden kann, da Start und Ziel der Aufgabe und die Topologie der Umgebung bekannt sind. Wird die Karte entsprechend konvertiert, so kann auch aus dem Gelenkraum ein Pfad zur Zielerreichung berechnet werden. Alternativ dazu kann direkt in der Karte ein Pfad mithilfe eines *Voronoi*-Diagramms, *Visibility*-Graphen oder unterschiedlichen *Occupancy-Grids* eine Lösung gefunden werden. Diese Art der Navigation bietet den Vorteil,

dass man einen direkten Weg finden kann und somit Zeit spart. Als Nachteil zeigt sich, dass vor Beginn des Abfahrens der Bahn viel Rechenkapazität gebraucht wird, um einen optimalen Weg zu finden.

Verhaltensbasierte Steuerungen

Verhaltensbasierte Steuerungen bedienen sich einfacher Verhalten, um an ein Ziel zu gelangen (*Austrian Research Centers*, Wien, <http://www.smart-systems.at>). Der Roboter weiß beispielsweise, dass er sich in Raum A und sein Ziel in Raum B befindet. Wie er von A nach B gelangt ist nicht voraussagbar. Verhalten, die angewendet werden können, umfassen nicht nur einfache Richtungsänderungen, sondern können auch ein Gedächtnis beinhalten, um bereits besuchte Areale nicht noch einmal zu durchsuchen. Unterschiedliche Verhaltensweisen, wie z. B. das „Abstandhalten“ zu einer Wand und das „Folgen“ entlang einer Wand, können kombiniert werden, um in Fluren ohne Kollision zu fahren. Der Vorteil verhaltensbasierter Steuerungen ist eine geringe benötigte Rechenkapazität und kleine Datenspeicher. Nachteilig ist, dass man nicht garantieren kann, ein Ziel zu erreichen und dass man keine Voraussagen über die benötigte Zeit treffen kann.

Kombinierte Navigation

Diese Art verwendet eine Navigation mittels Lokalisation zur globalen Planung von Zielen und verhaltensbasierte Steuerungen, um kleinere, lokale Aufgaben zu erledigen. Die Kombination von beiden Navigationsarten hat den Nachteil große Rechen- und Speicherkapazitäten zu benötigen, kann dafür aber eine Vielzahl von Aufgaben mit einem kleineren Programmieraufwand zuverlässig zu lösen.

Beispiel: Ein Sicherheitsroboter befindet sich in Raum A und soll Raum B durchsuchen. Der Roboter sucht mithilfe eines Türsuch-Verhaltens als erstes den Ausgang des Raumes. Der zweite Schritt ist die Bahnplanung von Raum A zu Raum B, wozu der Roboter seine gespeicherte Karte ausnutzt. In Raum B angelangt, aktiviert der Roboter sein Wanderverhalten und sucht nach Personen.

Welche Navigationsart wann gebraucht wird, ist nicht pauschal zu sagen und muss je nach Anwendung ausgewählt werden. Zusätzlich hat die Bauart des Roboters Einfluss darauf, welche Zielfindung verwendet wird.

3.6.7 Entwicklungsbeispiel

Der Mobilroboter DES-GT (Bild 3.76) wurde von der Gruppe *Dependable Embedded Systems*, der *Austrian Research Centers*, (ab 2009 *Austrian Institute of Technology*) seit 2004 entwickelt. Diese Forschungsplattform zur Evaluierung von verlässlichen, eingebetteten Systemen ist in mehreren, unterschiedlichen Versionen im Einsatz.

Ausstattung

Je nach Ausbaustufe verfügt der DES-GT über mehrere Recheneinheiten (Knoten), welche über das *Time Triggered Communication Protocol* (TTP) untereinander und mit einem DSP (Digitaler Signal Prozessor) zur Bildverarbeitung miteinander verbunden sind. Eine weitere Ausbaustufe verfügt über einen Mikrocontroller, welcher die Steuerung der Aktoren und das Auslesen der Sensordaten übernimmt sowie einen DSP zur Bildverarbeitung. Für die weitere Analyse des Roboters wird die letztere Variante betrachtet.

Der Mobilroboter verfügt außerdem über zwei Farbkameras, Signalgeber an den Rädern für die Odometrie, Beschleunigungs-, Ultraschall- und Infrarotsensoren.

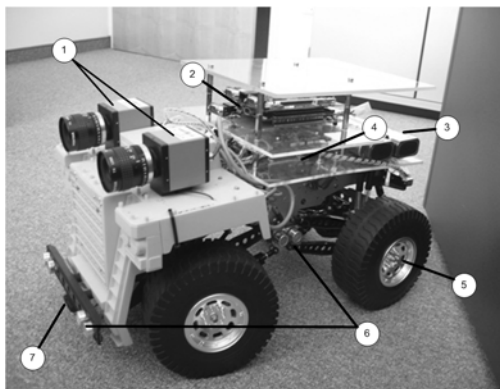


Bild 3.76 Mobilroboter DES-GT der ARCS GmbH. 1 Kamerasystem, 2 digitaler Signalprozessor, 3 Energieversorgung, 4 Mikrocontroller, 5 Räder mit integriertem Signalgeber, 6 Ultraschallgeber, 7 Infrarotsensor

Die Fortbewegung funktioniert über einen Gleichstrommotor mit Bürsten, vier angetriebenen Rädern und einem Differenzial. Der Roboter verfügt über eine **Achsschenkelenkung**, d.h., die zwei vorderen Räder sind wie bei üblichen Kraftfahrzeugen lenkbar.

Die Energieversorgung erfolgt aus handelsüblichen Akkumulatoren.

Steuerung

Die Architektur der Steuerung basiert auf einer vollständig autonomen Struktur und wird von außen nicht beeinflusst. Die Verarbeitung der hardwarenahen Daten erfolgt zu einem Teil am Mikrocontroller, d.h., Sensorwerte von Ultraschall-, Infrarotsensoren und den Signalgebern werden vom Mikrocontroller akquiriert und Bilddaten aus den Kameras werden direkt vom DSP verarbeitet und extrahierte Features wie andere Sensorwerte an den Mikrocontroller geliefert. Bild 3.77 zeigt die teilhabenden Module und deren Verbindung und Aufgaben.

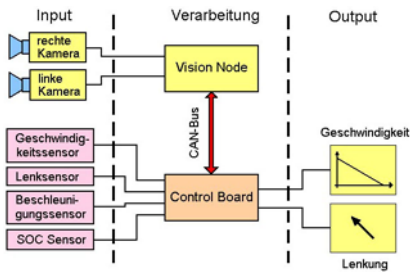


Bild 3.77

Der Aufbau der Steuerung des Mobilroboters DES-GT. Das Control Board wird von einem Mikrocontroller gesteuert. Der Vision Node ist ein bildverarbeitender DSP.

Anwendungen

Platooning

Eine der implementierten Anwendungen nennt sich Platooning und hat die Aufgabe, ein vorausfahrendes Fahrzeug über die Stereo-Vision-Sensoren zu erkennen und zu verfolgen. Die extrahierten Positionsdaten des Hecks vom vorfahrenden Fahrzeug werden als Eingangsparameter eines Regelkreises verwendet und somit die Radstellung der Vorderräder und die Geschwindigkeit geregelt. Dies ist eine verhaltensbasierte Regelung ohne Kenntnis der Umgebung, da die Reifenstellung und Geschwindigkeit direkt, abhängig von der Position des vorfahrenden Fahrzeuges, geregelt wird. Das ist ein klassisches Folgeverhalten.

Scouting

Scouting ist eine Anwendung zum Folgen einer vordefinierten Spur (Modellstraße), um von einem Punkt A zu Punkt B zu gelangen. Die Spur muss vorgegeben sein und unerwartete Hindernisse werden umfahren. Die Spur wird vom Vision System erkannt und ist ein Eingangssignal für die verhaltensbasierte Regelung zum Verfolgen der Spur. Ein zweites Verhalten regelt das Umfahren von Hindernissen. Tauchen vor dem Roboter Hindernisse auf, d. h. erkennen die vorderen Sensoren ein Hindernis, so lenkt der Roboter nach links, bis das Hindernis außerhalb der Reichweite der seitlichen Sensoren ist. Dieses einfache Verhalten ermöglicht eine Umfahrung von Hindernissen und hält den Roboter trotzdem auf der erkannten Spur.

■ 3.7 Humanoide Roboter

Aufregend und in die ferne Zukunft weisend sind humanoide Roboter, die sich zunächst noch im *status nascendi* befinden. Viele Fragen stehen ungeklärt am Anfang: Wie vollständig soll die Autonomie sein und wie universell der Handlungsspielraum? Wie lassen sich Leistungsgewicht, Energiebereitstellung und kognitive Leistungen auf ein brauchbares Niveau bringen? Trotz etlicher Kerndefizite sind erste Humanoide entstanden.

3.7.1 Zeitleiste menschenähnliche Roboter (Auswahl)

- 1927** TELEVOX ist einer der ersten Roboter in Menschengestalt. Er kontrollierte Wasserstände, schaltete Licht und Geräte ein/aus, wurde vom amerikanischen Ing. WENSLEY entwickelt
- 1929** Erste Ausstellung humanoider Roboter für eine Schausstellung in England und USA
- 1930** Roboter SABOR II (Schweiz), ein ferngesteuerter Kunstmensch zur Schausstellung 2,37 m groß, SABOR IV entsteht 1952
- 1954** HARDIMAN ist ein Verstärker menschlicher Kräfte auf der Basis eines Exoskeletts von R. MOSHER für *General Electric* konstruiert; Kraftverstärkung 1:25; sollte 680 kg heben können

- 1961** Gerät HANDYMAN mit menschenähnlichen Armen von *General Electric Company* (USA) hergestellt. Antrieb: elektrohydraulisch; gedachter Einsatz: Entwicklung nuklearer Flugzeugantriebe
- 1967** SYNTELMANN, ein zweiarmer, mobiler, anthropomorph aufgebauter Manipulator als Labormuster, sensorisierte Greifhände (Kraftsensoren) von H. KLEINWÄCHTER(Lörrach); vergleichbar mit dem Stanford Arm (USA)
- 1969** und Folgejahre: M. VUKOBRATOVIC (Jugoslawien) widmet sich der Theorie und dem Bau zweibeiniger exoskelettaler SCHREIT-HILFEN
- 1973** WABOT-1 der *Waseda Universität* (Prof. KATO); kann auf zwei Beinen statisch gehen, sensorisierte Greifhände
- 1980** Beginn der ersten Bauserie humanoider Roboter bei HONDA (P-Serie)
- 1980** Ein japanischer Laufroboter bewegt sich mit 45 cm-Schrittlänge
- 1984** WABOT-2 entwickelt; 1985 auf der Wissenschaftsausstellung in Tsukuba vorgestellt (*Waseda Universität*, Japan)
- 1984** Anthropomorpher Roboter WAM 7R mit Freiheitsgrad 50; Er liest Noten und spielt mit 10 Fingern und 2 Füßen Orgel, Masse 75 kg, (Japan)
- 1989** Entwicklung von MANNY, ein anthropomorphes Testsystem für militärische Schutz- und Sportbekleidung
- 1993** COG, ein humanoider Robotertorso von R. BROOKS für Lernexperimente, Freiheitsgrad 21
- 1996** Prototyp P-2 von *Honda*, schreitet und klettert; P-3 wird 1997 vorgestellt und ist der Vorläufer für ASIMO
- 1997** ROBONAUT, ein beinloser Humanoid (ein Torso) als ferngesteuerter Assistent für Astronauten (*NASA*); flog 2011 erstmalig zur Raumstation ISS; geschickte Bedienung von Geräten und Werkzeugen
- 1998** Roboterkopf KISMET zur Simulation von Gesichtsausdrücken und Emotionen von C. BREAZEAL. Der Kopf ist nur grob ausgeformt, also eher nicht antropomorph.
- 2000** Roboter der ARMAR-Serie als Partner für die Interaktion mit Menschen an der *Universität Karlsruhe* untersucht; mechanischer Freiheitsgrad 25/43 (mit Kopf und Nacken)

- 2001** HOAP-1, Testplattform für zweibeinige Fortbewegung; Nutzer programmiert selbst, *Fujitsu-Automation* (Japan)
- 2003** HRP-2, PROMET, zweibeiniger Humanoid als Ergebnis von Humanoidstudien, Freiheitsgrad 30, Linux Betriebssystem, *Kawada Industries*, Japan
- 2003** und Folgejahre; WAKAMURA, ein humanoider Roboter von *Mitsubishi* für Aufgaben im Haushalt, zweiarmig, Arm dreigelenkig, 1 m groß, Basisdurchmesser 45 cm, 30 kg schwer, Linux, 7 km/h
- 2003** Kleiner humanoider Roboter QRIO von *Sony*, Er geht, spricht (japanischer Wortschatz 60 000 Wörter), rennt, singt, tanzt und spielt Ball. 58 cm groß, 7 kg schwer. Er hält auch seine Balance, wenn beide Beine den Boden gleichzeitig verlassen.
- 2003** Zweibeinige autonome Laufmaschine JOHNNIE mit 17 angetriebenen Gelenken ausgestattet; 1,8 m groß; Studium des stabilen dynamischen Laufens und Hinderniserkennung, *TU München*
- 2003** Bipedaler (zweibeiniger) Roboter ASIMO wird erstmals von der Firma *Honda* hergestellt. Er kann laufen und Treppen steigen. Freiheitsgrad 28 (später 34), 1,2 m groß, 43 kg schwer, maximale Betriebszeit 40 min
- 2004** Es sind 30 Exemplare des Roboters ASIMO im Einsatz (Schau-stellung, Forschung, Studium der Bewegungen und seit 2007 auch 2 Exemplare in Deutschland)
- 2005** iCUB ist ein Roboter im Erscheinungsbild eines 4-jährigen Kindes, entwickelt von 7 europäischen Universitäten mit Freiheitsgrad 53 (letzte Version), 94 cm groß, 26 kg schwer, *Italian Institute of Technology Genua* (Italien)
- 2005** Roboterlady REPLIEE Q2, weiblicher Android im Erscheinungsbild einer 35-jährigen Frau mit 31 Aktoren im Körper. Sie kann nur sitzen oder stehen, *Universität Osaka*.
- 2006** Präsentation von RiMAN, ein humanoider Roboter für Betreuung und Pflege im japanischen Gesundheitswesen. 1,58 m groß, 100 kg schwer, Oberfläche aus weicher Silikonhaut mit 320 integrierten Drucksensoren
- 2006** erstmalige Vorstellung des autonom agierenden humanoiden Roboters NAO vom französischen Hersteller *Aldebaran Robotics*. Er dient zur Vermittlung von Sachthemen, z. B. Informatik im Schulbereich. Er kommuniziert in 9 Sprachen.

- 2007** JUSTIN, ein Roboter für z. B. Außenbordarbeiten an Raumfahrzeugen; zwei Arme mit vierfingrigen Händen, Sensoren in allen Gelenken, *Institut für Robotik und Mechatronik der DLR*
- 2008** CARE-O-BOT 3, mobiler Serviceroboter, der bewusst nicht menschenähnlich ausgeführt ist. Fraunhofer *Institut für Produktionstechnik und Automatisierung Stuttgart*
- 2009** PETMAN ist ein militärischer Humanoid von *Boston Dynamics*, Laufgeschwindigkeit 7 km/h
- 2009** HRP-4C, ein humanoider (weiblicher) Roboter, 1,58 m groß, 43 kg schwer, mechanischer Freiheitsgrad 34. Er kann Beine, Arme und Kopf bewegen und läuft mit leichtem Schritt; *Kawada Industries (Japan)*

3.7.2 Definition und Grundkonzepte

Seit Jahrtausenden besteht der Wunsch, menschenähnliche Maschinen zu erschaffen. Bereits in der Antike wurden Anstrengungen unternommen, um den menschlichen Bewegungsapparat abzubilden. Er wird auch noch heute untersucht. So hat 1967 Prof. KLEINWÄCHTER (BRD) den menschenähnlichen SYNTELMANN vorgestellt, der als Industriearbeiter eingesetzt werden sollte. Das Bild 3.78 skizziert den kinematischen Aufbau. Jeder Arm enthält 7 (einschließlich Greifhand) und jedes Bein 5 Antriebsmotoren. In Körpermitte sollte ein Kleincomputer dazu beitragen, den Schwerpunkt des Gerätes stets so auszulenken, dass sicheres Gehen möglich wird, was auf einfachem Weg nicht erreichbar ist. Realisiert und erfolgreich getestet wurde jedoch nur ein beidarmiger Torso mit Stereosicht und sensorisierten Händen.

Im Jahre 1997 beeindruckte der humanoide Roboter **P-3** der Firma *Honda* die Öffentlichkeit mit menschenähnlichen Bewegungen und Aussehen. Er erhielt später in verbesserter Version den Namen ASIMO (*Advanced Step in Innovative Mobility*).

Mit einem 30-köpfigen Team und einem Budget von insgesamt 81 Millionen Euro bis zum Prototyp **P-2** wurden erstmals von der Privatwirtschaft große Kapazitäten zur Erforschung der humanoiden Robotik erübrigt (1973 WABOT 1, 1985 WABOT 2, 1996 **P-2**).

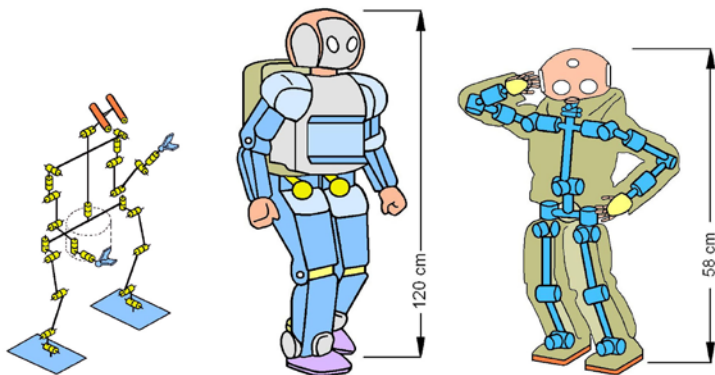


Bild 3.78 Kinematischer Aufbau des Roboters SYNTLMANN (links), Humanoid ASIMO, *Honda*, Japan 2003, 54 kg, 2,7 km/h, 6 km/h in einer neueren Version, Akku 52 V) und rechts QRIO, *Sony*, Japan 2003, 7 kg, 2,4 km/h)

Grundstein für die humanoide Robotik ist aber nicht nur gediegenes Wissen über die **Biomechanik** zu sammeln, sondern auch programmierbare Rechentechnik. Diese Seite des technischen Fortschritts beginnt 1941 (K. ZUSE) und 1944 (H.H. AIKEN). Fortan war es durch die schnelle Entwicklung möglich, große Datenmengen und Informationen aufzubereiten und zu speichern. Erst viele Jahre später (1973) wurde der erste humanoide Roboter „WABOT-1“ im Labor von I. KATO der *Waseda Universität* (Tokio) entwickelt und der Öffentlichkeit vorgestellt. Zuvor war die Entwicklung eines Humanoiden aufgrund der nur eingeschränkt vorhandenen Technologien nicht möglich. Heutige Standardkomponenten entstanden aus der stetigen Verbesserung der für die Herstellung benötigten Prozesse und Werkstoffe. Ein Beispiel ist die Entwicklung der für die Gehplanung nötige 6-Achs-Kraftsensorik im Fuße eines humanoiden Roboters. Mit den zuvor am Markt befindlichen Sensoren war es unmöglich, die hohen Belastungen die bei einer Geh- bzw. Laufbewegung auftreten, auszuhalten. Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der humanoiden Robotik führten zu neuen Ergebnissen in den Bereichen der Sensorik, Werkstoff- und Antriebstechnik sowie der Theorie des zweibeinigen Schreitens.

Unter dem Begriff „Roboter“ wird meistens ein menschenähnlicher Automat verstanden, wie er in der Film- und Science Fiction-Szenerie als hochintelligentes Konstrukt vorgestellt wird. Was kennzeichnet nun einen

Humanoiden? Grundsätzlich kann er durch folgende Eigenschaften und Basisanforderungen definiert werden:

- Zwei Beine
- Ein Körper (Rumpf)
- Einhaltung der menschlichen Proportionen
- Ähnlichkeit mit menschlichen Verhaltensweisen
- Ähnlichkeit mit der menschlichen Erscheinung
- Hohe Flexibilität
- Möglichkeit zur Kommunikation
- Ausrichtung auf die menschliche Infrastruktur
- Lern- und Kooperationsfähigkeit

Im Zusammenhang mit der Definition sind folgende Anforderungen, die an den humanoiden Roboter gestellt werden, wichtig. Einerseits soll es dem humanoiden Roboter möglich sein, den Menschen bei streng monotonen und gefährlichen Arbeiten zu unterstützen und diese auch auszuführen, andererseits ist im Unterschied zur Industrierobotik das gesellschaftliche Zusammenleben von Mensch und Maschine zu berücksichtigen. Dem Roboter muss es möglich sein, die täglichen sozialen Bedürfnisse im Umgang mit den Menschen zu meistern. Hierbei ist der Roboter nicht als reine „Arbeitsmaschine“, sondern auch als Wegbegleiter des Menschen zu verstehen. Dabei müssen wichtige Kriterien, wie Bewegungen, Verhalten und Erscheinung des Roboters menschenähnlich sein. Der hochkomplizierte Aufbau der menschlichen Anatomie kann jedoch nicht als bester technischer Lösungsansatz für die Robotik gesehen werden. Vielmehr ist der aufrechte Gang des Menschen sehr fehleranfällig. Hauptgrund für den Versuch den Menschen abzubilden, ist das Erreichen der nötigen Akzeptanz, um eine Interaktion zwischen Roboter und Mensch in dessen Umgebung überhaupt zu ermöglichen. Der technische Aufbau ist aber nicht dem Menschen im biologischen Sinne nachzuempfinden, sondern soll weiterhin als Maschine erkennbar sein.

Ein **humanoider Roboter** soll dem Menschen nicht gleich, aber ähnlich sein. Die Positionen der Gelenke und die Bewegungsabläufe sind von den menschlichen Fähigkeiten inspiriert. Ein Humanoid im Aussehen eines Mannes bezeichnet man als **Android**. Wenn er einer Frau ähnlich ist, nennt man ihn **Gynoid**.

Die kinematische Struktur ist die Basis für die Anwendungsvielfalt und die Möglichkeit in menschlichen Räumlichkeiten zu agieren, wie Überwindung von Stufen, Öffnen und Schließen von Türen, das Betätigen eines Lichttasters und von Tastaturen allgemein, das Benutzen von Tischen, Stühlen, Haushaltgeräten u. a.

Erstmals seit der Entstehung der Robotik wurden mit dem Beginn der **humanoiden Robotik** sozialwissenschaftliche Studien über Verhalten und Ethik von Menschen im Umgang mit Robotern betrieben. Heute berücksichtigen z. B. Konzepte den Aspekt der Baugröße. In Studien wurde erkannt, dass der Mensch ängstlich auf groß gebaute Roboter reagiert. Als Maß gilt daher, dass die Augen eines humanoiden Roboters auf gleicher Höhe mit denen eines sitzenden Menschen liegen sollten.

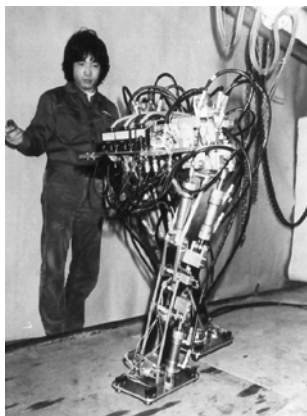
3.7.3 Null-Moment-Punkt

Der aufrechte Gang eines Zweibeiners ist problematisch. Er wird seit Jahrzehnten in diversen Forschungsarbeiten [3.27, 3.28] untersucht. Prototypen eines **Schreitroboters** wurden bereits um 1980 in Japan entwickelt. Ein solcher Schreitapparat wird in Bild 3.79 gezeigt. Die Maschine ist dem menschlichen Bein nachgebildet und soll selbstständig laufen. Als Muskeln dienen hydraulische Aktoren. Die Schrittlänge beträgt 45 cm. Vier- und Sechsheiner wurden natürlich viel früher zum Laufen gebracht. So stellte der russische Mathematiker P. L. TSCHEBYSCHOW (1821 – 1894) bereits im Jahre 1889 das kinematische Modell eines Vierbeiners auf der Weltausstellung in Paris vor.

Die Laufbewegung kann in unterschiedliche Phasen unterteilt werden:

- die Ferse verlässt den Boden
- der Fuß verlässt den Boden
- der Fuß befindet sich am höchsten Punkt
- der Fuß berührt den Boden
- beide Füße befinden sich am Boden

Hierbei spielt der **Null-Moment-Punkt** (*Zero-Moment Point*) eine bedeutende Rolle für das dynamische Laufen.

**Bild 3.79**

Ein japanischer Schreitapparat lernt selbstständig zu laufen (1980, PANA-Foto). Schritt-länge 45 cm, Antrieb: hydraulische Aktoren

Humanoide Roboter können im Unterschied zu Robotern mit Rad- oder Kettenfahrwerken während der Fortbewegung das Gleichgewicht verlieren und umfallen. Es ist daher notwendig, Bedingungen für das Laufverhalten zu definieren, die entscheiden, ob bei einer Bewegung des humanoiden Roboters der Kontakt zwischen dem Roboterfuß und dem Boden beibehalten werden kann oder die Bewegung abgeändert werden muss. Die Grundlage für die Beschreibung des Gleichgewichts bei Zweibeinern bildet das bereits in den 1970er Jahren von M. VUKOBRATOVIC formulierte Verfahren des „Zero Moment Point“ kurz ZMP genannt [3.29, 3.30]. Dabei wird ein Punkt, eben der ZMP, in der Standfläche (Fläche zwischen Boden und Fußsohle) berechnet, an dem die Summe aller Momente gleich Null ist.

Null-Moment-Punkt: Konzept zur Steuerung zweibeiniger Laufroboter, bei dem für den Fußstützpunkt auf dem Boden gilt, dass die Summe aller Momente entlang der Grundebene verschwindet. Wird der Läufer an diesem Fuß(dreh)-Punkt unterstützt, bleibt seine Neigung konstant und er fällt nicht um.

Der sichere Stand eines humanoiden Roboters wird durch das Stabilitätsgebiet und die Projektion des Körperschwerpunktes definiert. Dieses Gebiet wird durch die konvexe Hülle der Sohlen gebildet. Man kann sich die Fläche des Stabilitätsgebietes durch ein gedachtes Gummiband vorstel-

len, welches um die Fußsohlen des Roboters aufgespannt ist (Bild 3.80). Befindet sich der projizierte Körperschwerpunkt im Inneren und nicht an den Grenzlinien bzw. außerhalb des Stabilitätsgebietes, dann ist ein aufrechter stabiler Stand gewährleistet.

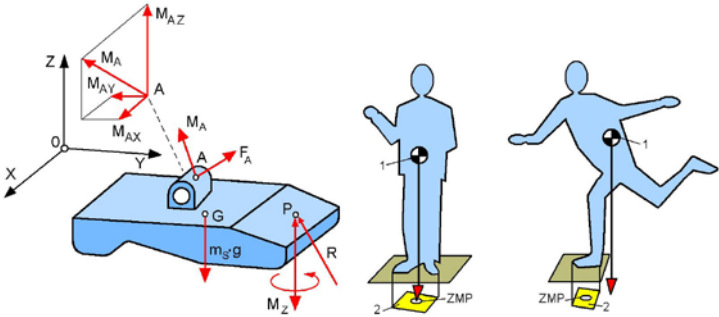


Bild 3.80 Reaktionskräfte am Fuß und Darstellung des Stabilitätskriteriums statisch und dynamisch (rechts). 1 Masseschwerpunkt, 2 Stabilitätsgebiet

Wird hingegen eine Laufbewegung ausgeführt, dann muss der ZMP und nicht der projizierte Körperschwerpunkt innerhalb der **Stabilitätszone** liegen, damit die Sohle den Bodenkontakt nicht verliert. Das Schwerpunktskriterium bildet hierfür keine ausreichende Definition, da die Schwerpunktsprojektion außerhalb der Stabilitätszone liegen kann, wie man es in Bild 3.81 b sehen kann.

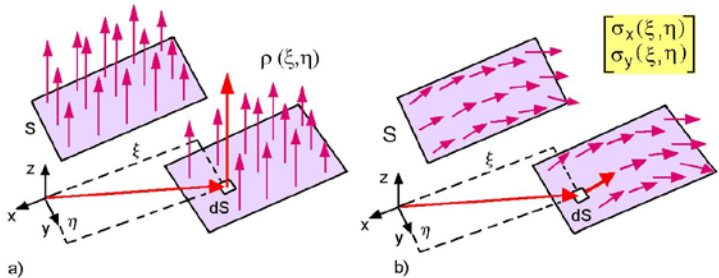


Bild 3.81 Bodenreaktionskräfte im dreidimensionalen Raum. a) mit vertikalen Reaktionskräften, b) mit horizontalen Reaktionskräften

Für die Berechnung des **ZMP** betrachtet man zuerst die Bodenreaktionskräfte f im dreidimensionalen Raum, aufgeteilt in horizontale und vertikale Wirkrichtungen. Die vertikale Kraft zwischen Boden und Fußsohle auf die Berührungsfläche kann wie folgt als Integral beschrieben:

$$f_z = \int_S \rho(\xi, \eta) dS \quad (3.27)$$

Wird ein Punkt $p = [p_x \ p_y \ p_z]^T$ definiert, so entsteht aufgrund der vertikalen Kräfte um diesen Punkt ein Impuls τ und er kann wie folgt berechnet werden ($\int_S$ = Integral der Kontaktfläche zwischen Sohle und Boden):

$$\tau_{vx} = \int_S (\eta - p_y) \rho(\xi, \eta) dS \quad (3.28)$$

$$\tau_{vy} = - \int_S (\xi - p_x) \rho(\xi, \eta) dS \quad (3.29)$$

$$\tau_{vz} = 0$$

Zur Berechnung des Punktes an dem der Impuls Null wird, werden die Gln. (3.28) und (3.29) nach p_x und p_y umgestellt und Null gesetzt. Es kann die Position des ZMP bezogen auf das Basiskoordinatensystem wie folgt berechnet werden [$\rho(\xi, \eta)$ = Druck des Bodens]:

$$p_x = \frac{\int_S \xi \rho(\xi, \eta) dS}{\int_S \rho(\xi, \eta) dS} \quad (3.30)$$

$$p_y = \frac{\int_S \eta \rho(\xi, \eta) dS}{\int_S \rho(\xi, \eta) dS} \quad (3.31)$$

Der Impuls, der durch die in x - und y -Richtung wirkenden horizontalen Kräfte entsteht, kann aus folgenden Gleichungen berechnet werden:

$$\begin{aligned} \tau_{hx} &= 0 \\ \tau_{hy} &= 0 \end{aligned} \quad (3.32)$$

$$\tau_{tz} = \int_S [(\xi - p_x) \sigma_y(\xi, \eta) - (\eta - p_y) \sigma_x(\xi, \eta)] \cdot dS$$

Die Summation der horizontalen und vertikalen Komponenten ergibt:

$$\tau_p = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \tau_z \end{bmatrix}^T \quad (3.33)$$

Der ZMP ist somit als der Punkt definiert, an dem die Impulse, verursacht durch die Schwerkraft und Trägheitsmomente, keine resultierenden Momente in Richtung der Bodenebene besitzen. Sehr wohl tritt aber ein Impuls normal zur Grundebene auf.

Betrachtet man eine finite Anzahl der Kontaktpunkte p_i ($i = 1 \dots N$) mit dem jeweiligen Kraftvektor

$$f_i = \begin{bmatrix} f_{ix} & f_{iy} & f_{iz} \end{bmatrix}^T \quad (3.34)$$

so kann der ZMP bezogen auf das Basiskoordinatensystem wie folgt berechnet werden:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \tau_z \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^N (p_i - p) f_{iz} \quad (3.35)$$

Unter der Berücksichtigung, dass sich der Roboter auf einer horizontalen Ebene befindet und im Normalfall der Vektor $p_{iz} = p_z$ ist, folgt:

$$p = \frac{\sum_{i=1}^N (p_i - p) f_{iz}}{\sum_{i=1}^N f_{iz}} \quad (3.36)$$

wobei der Kraftvektor in z -Richtung bei den üblichen Humanoiden größer gleich Null sein wird. Es sei denn, die Roboterfußsohle kann adhäsive Kräfte aufbringen. Es kann weiterführend (vergleiche [3.31]) gezeigt werden, dass der ZMP im Innern des Stabilitätsgebietes enthalten sein muss.

Die auf dem ZMP-Kriterium basierende Gehplanung liefert jedoch keine zufriedenstellende Lösung in unwegsamem oder sich schnell ändernden Terrain. Ein wichtiger Schlüsselfaktor der humanoiden Robotik ist es daher, die ZMP-basierte Fortbewegung zu verbessern und zu erweitern. Aktuelle Forschungsarbeiten versuchen zusätzlich die Bewegung der Manipulatoren bzw. Arme in die Planung mit einzubinden. Sollte sich der Humanoide beispielsweise mit ausgestreckten Armen an einer Führung

anhalten, entstehen ganz andere Gleichgewichtsbedingungen als beim aufrechten Gang, die in der Planung berücksichtigt werden müssen. Andere Ansätze versuchen das sehr menschenähnliche Prinzip des passiven dynamischen Laufens mit einzubinden. In den Ansätzen von COLLINS und RUINA [3.32] wird die Laufbewegung durch den besonderen Aufbau der Kinematik und durch die Einbringung von geringer Energie für die Stellglieder des Systems erzeugt. Der starre Körper, der über Federn mit den frei schwingenden Gliedern verbunden ist, sorgt zusammen mit Stellmotoren für die nötige passive Fortbewegung des Roboters (Bild 3.82).

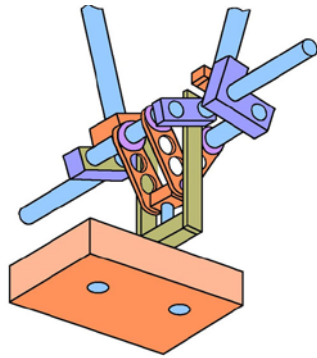
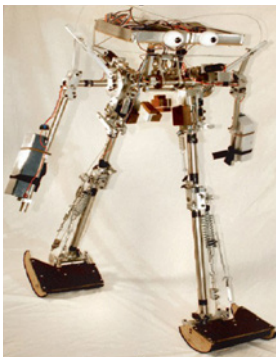


Bild 3.82 Zweibeiniger Gehroboter mit effizienter und menschenähnlicher Gangart (Cornell University) sowie eine Skizze des Fußgelenks [3.32]

Der kinematische Aufbau besitzt insgesamt 5 Freiheitsgrade: 1 Freiheitsgrad in der Hüfte, 2 Freiheitsgrade im Knie und weitere 2 in den Füßen. Die Energieversorgung der Stellglieder ist durch zwei Akkupacks, die an den Armen des Roboters befestigt sind, bewerkstelligt. Die Arme sind dabei jeweils mit dem schräg gegenüber gelegenen Fuß verbunden (rechter Arm mit dem linken Fuß). Durch diesen Aufbau ist eine sehr energieeffiziente und menschenähnliche Gangart gegeben. Es können aufgrund der passiven Fortbewegung wesentliche Einsparungen an Energie-Ressourcen erzielt werden.

3.7.4 Gestik und Mimik

Anders als bei Sicherheits- oder Industrierobotern ist es in der humanoiden Robotik wichtig, dem Menschen eine Kommunikationsschnittstelle mit dem Roboter zur Verfügung zu stellen. So ist es dem Menschen beispielsweise möglich über bestimmte Bewegungen und Gesichtsausdrücke in unterschiedlichen Situationen Gemütszustände und Handlungen zu signalisieren und dadurch zu kommunizieren [3.33]. Der Roboterkopf bietet hierfür eine wichtige mögliche Schnittstelle. Der Kopf eines Humanoiden dient nicht ausschließlich der Bewegungssteuerung der integrierten Visualisierungssysteme (Stereo-Vision-Systeme, Tiefenbildkamera u. a.), sondern soll vielmehr auch als Kommunikationsschnittstelle für den Menschen betrachtet werden. Durch die Stellung der Augenbrauen, der Augen, und/oder des Mundes ist der Roboter in der Lage seiner Umgebung seine Gefühle mitzuteilen und kann dadurch besser in Umgebung eingesetzt werden, in denen eine häufige Interaktion zwischen Roboter und Mensch nötig ist. Mit dem Roboterkopf **KISMET**, entwickelt 1990 am MIT in Boston von CYNTHIA L. BREAZEAL, wurde erstmals der Zusammenhang von Roboter-Emotionen und Gesichtsausdrücken und die daraus resultierende Reaktion des Menschen untersucht. Der Gesichtsroboter KISMET enthält 21 Gleichstrommotoren [3.34], womit es möglich war, durch die Bewegung der Mimik unterschiedliche Stimmungszustände darzustellen. KISMET besteht aus einem Stereo-Vision-System [3.35] – zwei Augen (je Freiheitsgrad 3) mit je einer eingebetteten CCD Kamera plus zwei zusätzlichen Weitfeld-Kameras im Zentrum des Kopfes, Augenbrauen (je Freiheitsgrad 2), Augenlidern (je Freiheitsgrad 1), Ohren (je Freiheitsgrad 2), Lippen (Freiheitsgrad 4) und einem Mund (öffnen/schließen). In Versuchen wurde gezeigt, dass es dem Menschen möglich ist, Emotionen, die durch die Bewegung bzw. Stellung der einzelnen Glieder (Augen, Ohren, ...) erzeugt werden, abzulesen. Zusätzlich wurde erörtert, dass es dem Menschen möglich ist, aus unterschiedlichen Abfolgen von Gesichtsausdrücken verschiedenartige Gemütszustände zu interpretieren. KISMET ist ein „*expressive robot*“.

Der von HIROSHI ISHIGURO entwickelte Android GEMINOID [3.36] ist ein genaues Abbild des Professors und wird für Untersuchungen verwendet, wie Menschen Roboter wahrnehmen, die wie Menschen aussehen. Beispielsweise wurde der über *remote control* gesteuerte Kopf (Bild 3.83) für den Unterricht an der *Osaka Universität* eingesetzt. Der Wissenschaftler und Professor an der Universität ließ sich dabei durch den Roboter vertreten und konnte ihn örtlich ungebunden von jeder beliebigen Stelle aus teleoperierend bedienen, um so die Vorlesung zu halten.

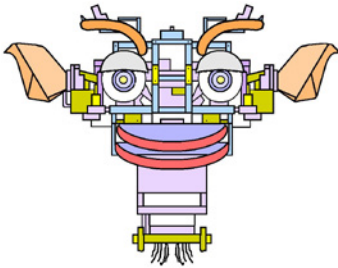


Bild 3.83 links: Roboterkopf KISMET, rechts: Android GEMINOID HI-1

3.7.5 ICub

Der humanoide Roboter **ICub** entstand im Rahmen des europäischen *RobotCub* Projekts [3.37]. Ziel der für die Forschungsgemeinschaft offenen und unter den *OpenSource Lizenzen* GPL/FDL zur Verfügung gestellten Plattform war es, einen Roboter zu konzipieren, der auf dem physikalischen und mentalen Stand eines dreieinhalb-jährigen Kindes basiert. Schwerpunkt wurde hierbei auf den Wissenserwerb und der Verbesserung des Verständnisses im Bereich der kognitiven Fähigkeiten (Wahrnehmung, lernen und erinnern) gelegt. Durch die Veröffentlichung und Bereitstellung der Konstruktionsdaten und Software wurde erstmals einer großen Anzahl von Wissenschaftlern die Möglichkeit geboten, in die humanoide Robotik und die Thematik der kognitiven Systeme einzusteigen und Pionierarbeit auf diesem Gebiet, in Zusammenarbeit mit anderen Forschungs-Institutionen, zu leisten.

Die Kinematik des Humanoiden (Bild 3.84) ist aus insgesamt 53 Freiheitsgraden aufgebaut und misst eine Größe von 94 cm bei einem Gewicht von etwa 26 kg, vergleichbar mit dem eines menschlichen Kleinkindes. Ein wichtiges Augenmerk in der Konzeptionierung des Roboters wurde auf die Beweglichkeit des Roboters gelegt. So kann sich der Roboter krabbelnd wie auch aufrecht gehend fortbewegen. Anders als in zuvor bereits realisierten Forschungsarbeiten, wurde die Taille nicht mit 2 Freiheitsgraden [3.38], sondern durch einen zusätzlichen Freiheitsgrad, also mit insgesamt Freiheitsgrad 3 aufgebaut. Dadurch wurde eine größere Bewegungsflexibilität bei gleichzeitiger Reduktion der Komplexität erreicht.

Die einzelnen Motoren des Systems werden von digitalen Signal Prozessoren (DSP) angesteuert welche über ein CAN Feldbussystem mit dem PC104 Hub und einer übergeordneten Recheneinheit verbunden sind.

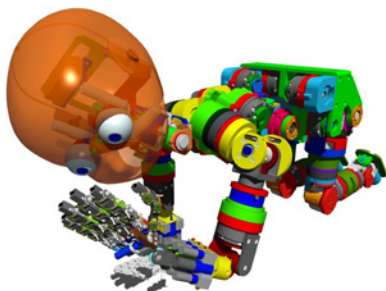


Bild 3.84 Prototyp ICub und CAD-unterstützte Konstruktion des humanoiden Roboters **ICub** (rechts)

3.7.6 Ausblick

Die humanoide Robotik ist wohl das komplexeste und interdisziplinärste Gebiet der Robotik. Können in der Robotik verschiedene Teilgebiete voneinander getrennt und unabhängig betrachtet werden, so ist das in der humanoiden Robotik nur zu einem ganz geringen Anteil möglich. Anders als in herkömmlichen technischen Disziplinen, spielen erstmals sozialwissenschaftliche Aspekte und die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine eine übergeordnete große Rolle.

Weltweit werden zahlreiche Forschungsarbeiten durchgeführt um das Zusammenwirken der einzelnen Disziplinen zu vervollständigen [3.39]. Bis dato befinden wir uns im Anfangsstadium die Probleme der Energieversorgung eines Humanoiden oder die Entwicklung von nachgiebigen Strukturen und Materialien zur Gestaltung des Körper zu lösen. Viele

grundlegende Überlegungen sind zu bearbeiten, um eines Tages möglicherweise das Abbild des Menschen zu schaffen. Ob dies für die einzelnen Aufgabengebiete unterschiedliche spezialisierte Roboter oder ein universeller humanoider Roboter sein wird, kann nur die Zukunft zeigen.

■ 3.8 Mikrorobotik

3.8.1 Einführung

Seit dem Entstehen der Mikrosystemtechnik ist die Mikrorobotik allmählich zu einer eigenen Untergruppe der allgemeinen Robotik herangewachsen. Man unterscheidet zwei verschiedene Bedeutungen des Begriffs **Mikrorobotik**. Für viele Techniker betrifft die Mikrorobotik Konzepte, Entwicklung, Technologien und Anwendungen von miniaturisierten, intelligenten Robotersystemen aus mikroskopisch kleinen Bausteinen. Oft wird der Begriff allerdings auch fürs Manipulieren von mikroskopisch kleinen Objekten mit größeren Robotern verwendet [3.40]. In diesem Kapitel soll nur die erste Art von Mikrorobotern betrachtet werden. Sie sind durch folgende **Eigenschaften** charakterisiert:

- Kleine Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) bis zu maximal einigen wenigen Zentimetern
- Konstruktiver Aufbau mit mikrotechnologischen Komponenten bzw. mithilfe von Mikrostrukturierungstechniken
- Ausführung von Bewegungen bzw. Aufgaben mit extrem hoher Präzision

Solche Mikroroboter unterscheiden sich im Aufbau grundsätzlich nicht so sehr von den klassischen Robotern aus der Makrowelt. Auch sie schließen Fortbewegungs- und Arbeitsorgane sowie Sensoren ein und müssen über eine entsprechende interne (z.B. Akku) oder externe (Netzstrom) Energieversorgung verfügen. Sie werden von einer auf dem Grundkörper integrierten Steuerungseinheit oder extern (drahtlos oder über Kabel) mit der Steuerung verbunden, um unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen. Bei Mikrorobotern müssen allerdings die benötigten Bauteile kleinste Abmessungen aufweisen. Oft werden sie durch Mikrostrukturierung hergestellt und profitieren durch eingebettete Komponenten und **Multi-Chip-Module**. Da Mikroroboter eine sehr kleine Masse haben, ist auch der Energieverbrauch im Vergleich mit den Makrorobotern sehr klein. Sensoren und Aktoren müssen aber extrem präzise arbeiten, um die volle Funktionalität der Roboter in der Mikrowelt zu gewährleisten.

3.8.2 Grundaufbau

Zum Grundaufbau zählen die mindestens erforderlichen Bestandteile, die einem technischen Konstrukt erlauben, geplante Aktionen genau und sicher auszuführen. Zusätzlich werden meistens noch spezielle Ausrüstungen gebraucht, die von Zweck und Aufgabe geprägt sind.

Aufbau eines Mikroroboters

Mikroroboter unterscheiden sich von den klassischen Robotern weniger im Grundaufbau, sind aber in der Mikrowelt viel häufiger als mobile Roboter mit drahtloser Kommunikation zu finden. Die Gründe dafür sind: Ein Industrieroboter im Makrobereich führt Aufgaben in einem relativ großen Arbeitsraum aus, und zwar mit Genauigkeiten von mehreren Zehntelmillimetern. Ein fest installierter mikroroboterischer Arm mit kleinen Dimensionen und einen Greifer als Endeffektor könnte nur Objekte manipulieren, die sich in seinem eng begrenzten Arbeitsraum von nur einigen Kubikmillimetern bis zu wenigen Kubikzentimetern befinden. Das schränkt Flexibilität und Anwendungsmöglichkeiten nachhaltig ein. Ein mobiler Mikroroboter kann sich dagegen problemlos in einem Bereich von der Größe eines Siliziumwafers bewegen und dabei trotzdem eine Auflösung im Nanometerbereich erreichen.

In Bild 3.85 sind zwei Alternativen für die wesentlichen Komponenten und Aspekte zum Aufbau von Mikrorobotern dargestellt. Es ist ein Rad- und ein Beinsystem.

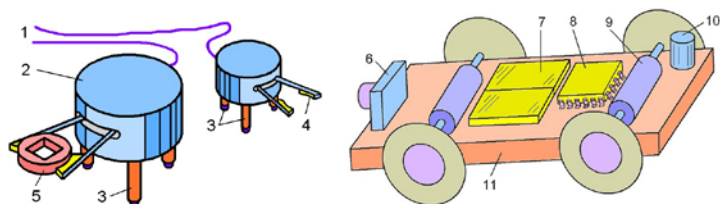


Bild 3.85 Mögliche Bauformen von Mikrorobotern. 1 elektrische Leitungen für Steuerung und Energie, 2 Grundkörper, 3 Piezobeine zur Fortbewegung, 4 Greifer, 5 Mikrobauenteil, 6 Sichtsystem, 7 Solarzelle oder Uhrenbatterie, 8 Steuerung, Elektronik, 9 Mikromotor mit Getriebe und Radsatz, 10 Antenne, 11 Chassis

Erste Entwicklungsmuster entstanden in der Mikrorobotik aus standardisierten und kommerziell verfügbaren Komponenten. Bei modernen Mikrorobotern werden dazu im Gegensatz, oft mikrotechnische Komponenten, das sind meistens Siliziumchips, direkt als Multi-Chip-Module auf einem gemeinsamen Substrat integriert und nicht einzeln bestückt. Das führt zu einem wesentlich reduzierterem Raumbedarf für die Roboterelektronik. Das wird in Bild 3.86 nochmals grafisch sichtbar gemacht. Die Skalierung ins Kleine ist also erheblich.

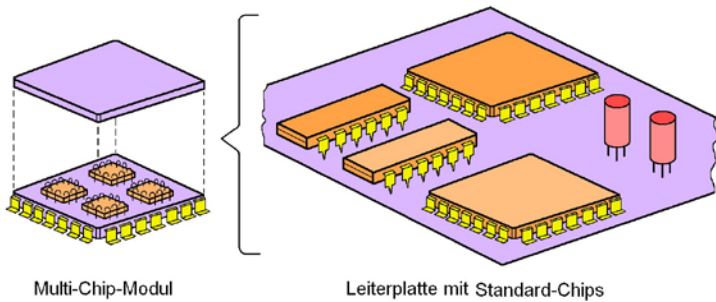


Bild 3.86 Mit mehreren Chips bestückte Leiterplatten schrumpfen zu einem Multi-Chip-Modul

Beispiel: Das erste *Mini-Autonomous-Robot-Vehicle* (MARV) der *Sandia Laboratories* wurde 1996 überwiegend aus kommerziell verfügbaren Komponenten und mit gebräuchlichen Fertigungstechnologien aufgebaut. Sein Volumen betrug etwa $13,7 \text{ cm}^3$ ($1,6 \cdot 0,75 \cdot 0,71$ Zoll). Eine spätere Version aus dem Jahre 2001, mit auf einem Multi-Chip-Modul unter Nutzung der Stereolithografie integrierten Komponenten, war deutlich kleiner und wog weniger als 28 Gramm (Bild 3.87).

Somit entstehen komplexe Subsysteme, die erweiterte Funktionalitäten auf kleinstem Raum beherbergen. Viele Komponenten werden dabei mit den Mitteln der **Mikrostrukturierung** hergestellt. Mit dem Stand dieser Technik erreichen heutige Mikroroboter erstaunlich kleine Dimensionen, die früher für undenkbar gehalten wurden. Es lassen sich sogar fast mikroskopisch kleine Solarzellen und extrem präzise Beine gestalten.

**Bild 3.87**

Mini Autonomous Robot Vehicle
(Courtesy of Sandia National Laboratories)

Energieversorgung

Mikroroboter, wie auch normale Roboter in der Makrowelt, müssen über die erforderlichen Energiequellen verfügen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine externe Stromversorgung über Kabel die Mobilität und Flexibilität einschränken. Andererseits muss man bei internen, im Roboter mitgeführten Energiequellen darauf achten, dass Größe und Masse zum kleinen Maßstab passen.

Es gibt viele Ansätze, wie man mit dieser Herausforderung umgehen kann. Manche Mikroroboter werden durch Knopfzellen angetrieben. Es gibt aber auch ultradünne wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterien, die eine Dicke von nur 0,5 mm aufweisen. Neue Technologien ermöglichen auch den Aufbau von ultraflachen galvanischen Zellen, die sogar noch dünner als 0,5 mm sind. Diese werden beim Herstellungsprozess von Substraten oder Komponenten bereits in Dickschichttechnik integriert.

Bei Mikrorobotern mit externer Energieversorgung sind mehrere drahtlose Lösungen möglich, z. B. durch induktive oder kapazitive Energieeinkopplung. Bei der letztgenannten Version wird die Energie durch den Boden (unterliegendes Substrat) vom Roboter übernommen. Viele andere Mikroroboter gewinnen die nötige Energie aus der Umgebung, indem sie z. B. über kleinste Solarzellen verfügen.

Sensorik und Aktorik

Mikroroboter verfügen über hochpräzise mikrotechnologisch hergestellte Sensoren und Aktoren. Diese dienen der selbstständigen Aufgabenerfüllung, unterstützen die Navigation oder detektieren den eigenen Status. Abhängig von Zweck und Roboterumgebung können es Temperatur- oder Kraftwandler sein, bis hin zu chemischen oder AFM-Sensoren (AFM = *Atomic Force Microscope*, Raster-Kraft-Mikroskop). Als Endeffektoren kommen mikrotechnologische Aktoren infrage, die sich von **Mikrogreifern** für die Mikromontage bis zu ultrakleinen Werkzeugen für die Zellmanipulation erstrecken. Gelenkencodier, Tachometer und z. B. Bewegungssensoren gewähren Unterstützung bei der Navigation. Alle Komponenten müssen auf kleinstem Raum integrierbar sein.

Beispiel: In der Medizin wird der Mikroroboter *EndoCapsule (Olympus)* mit einem Visionssystem verwendet. Die gekapselten Bestandteile sind u. a. ein hochauflösender supersensitiver Bildsensor, Optik und Leuchtmittel sowie eine Übertragungsantenne; Gesamtgewicht: nur 4 Gramm.

Kooperation und Kommunikation

Roboter können nach Befehl des Anwenders unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Bei manchen Robotern besteht die Aufgabe darin, Daten und Informationen aus der Umgebung zu sammeln und zu übermitteln. Somit wird die Kommunikation zu einer wesentlichen Komponente des Systems, wie bei der erwähnten Endoskopiekapsel von Olympus, die Bilder aus dem Inneren eines lebenden Körpers aufnimmt und per Funk zum Empfangsmodul schickt. Das ermöglicht eine Verfolgung des Weges in Echtzeit am LCD-Farbmonitor.

Die Kommunikation mit dem Nutzer ist nötig, wenn dieser den Roboter steuern muss. Der erste Mikroroboter „Monsieur“ von *Seiko Epson* konnte nur vorprogrammiert werden und einer Lichtquelle folgen. Die spätere Version „Monsieur II-P“ wurde mit einem Bluetooth-Modul ausgestattet, was eine drahtlose Steuerung des Mikroroboters möglich machte.

Letztlich können Mikroroboter, abhängig vom Anwendungsbereich, auch miteinander kooperieren. Das ist der Fall, wenn zwei oder mehr Roboter nötig sind, um eine Aufgabe zu bewältigen. Es bedarf dazu spezieller **Kooperationsstrategien**, wie z. B. bei den im Projekt MINIMAN implementierten Anwendungen: Nachdem ein mit einer Vereinzelungsvorrichtung ausgestatteter Mikroroboter eine biologische Zelle separiert hat, wird von einem zweiten Mikroroboter, ausgerüstet mit einem Injektions-

spritze-Mikrochip ein fluoreszierendes Medium in die Zelle gespritzt. Die Mikroroboter sind mit IR-Transceiver-Modulen ausgestattet und werden über Infrarotsignale von einer zentralen Steuerungseinheit aus gesteuert [3.41].

Da Mikroroboter von geringer Dimension sind, ist auch denkbar, eine ganze Schar kooperierender Roboter aufzubauen. Erste Forschungsergebnisse mit Mikroroboterschwärmen sind schon vorhanden und basieren oft auf biologischen Verhaltensmodellen, wie man sie z. B. in Bienen- oder Ameisenkolonien und verteilter Intelligenz finden kann. Den einzelnen Mikrorobotern können dabei unterschiedliche Rollen zugeteilt werden. Sie interagieren und kommunizieren untereinander. Eine denkbare Vision für die Zukunft könnten Schwärme von Tausenden mikroskopisch-kleinen, unterschiedlich spezialisierten Roboter sein, die durch die Blutgefäße eines lebenden Organismus navigieren, Viren vernichten und Zellen reparieren oder die beinahe unsichtbar im Luftraum für Sicherheit und Lebensqualität sorgen.

Anwendungsgebiete

In der Medizintechnik sind hervorragende Beispiele zu finden, was Mikroroboter leisten können. Mit dem schon erwähnten Roboter EndoCapsule, der wie eine Pille geschluckt wird und auf seiner Reise durch den Körper bis zu 8 Stunden zwei Farbaufnahmen je Sekunde liefert, ist eine nicht-invasive Variante der Endoskopie möglich. Der Roboter hat ein Volumen von etwa $2,2 \text{ cm}^3$ und befindet sich in einer Plastikhülle aus biologisch-verträglichem Material. Die *iPill* (intelligent Pill) von *Philips* soll zur erkrankten Stelle im Körper zur gezielten Pharmako-Therapie gesteuert werden. Sie verfügt über Mikroprozessor, Batterie, pH-Wert-Sensor, Temperatursensor, drahtlose RF-Transceiver, Pumpe und Arzneimittelreservoir. Die Größe der Kapsel beträgt $11 \times 26 \text{ mm}$.

Mögliche Anwendungen für Mikroroboter werden in der Forschung für das Zellen-Handling gesehen sowie in Biologie und biomedizinischer Forschung, einschließlich Molekularbiologie, Neurophysiologie und Biomechanik. Weitere Anwendungen ergeben sich in der Mikrofertigung bzw. **Mikromontage**, gegebenenfalls auch innerhalb der Vakuumkammer eines Rasterelektronenmikroskops. Der etwa 3 cm hohe *Nano-walker-Robot* [3.42] wurde in der Analysetechnik erfolgreich eingesetzt (Erstellung und Speichern der Bilder vom Rastertunnelmikroskop); Nanomanipulation und 3D-Mikrofertigung (basiert auf lokalisierten elektrochemischen Abscheidungen und Ätzen) wären im Prinzip ebenso möglich.

Mikroroboter können auch zur Inspektion und für Instandhaltungsaufgaben an sonst schwer erreichbaren Stellen benutzt werden, wie z. B. innerhalb von Wärmetauscherrohren in Kraftwerksanlagen. Schließlich haben Mikroroboter bzw. Roboterschwärme auch ein erhebliches Potenzial für Aktionen im Outdoor-Bereich. Viele klassische Roboteranwendungen in Sicherheit, Bewachung, Verteidigung oder beim Aufspüren von Sprengminen können stark von der Miniaturisierung der Roboterdimensionen profitieren [3.43].

Obwohl der Stand der Technik viele Labormuster, Prototypen zur Demonstration und erste kommerzielle Produkte aufweisen, ist das Potenzial der Mikrorobotik bei weitem nicht erschöpft. Es müssen noch viele technische Herausforderungen überwunden werden, bevor eine massive Einführung und Verwertung der Möglichkeiten in vielen Marktsektoren stattfinden kann. Die Anfänge sind jedoch vielversprechend.

Fortbewegungssysteme

Um Mikrorobotern eine definierte Beweglichkeit in der Fläche oder im Raum zu verschaffen, müssen Fortbewegungsmittel zum integralen Bestandteil der Roboter werden.

Reibung im Mikrobereich und Hafteffekte

Bewegungsarten und Antriebsprinzipie lassen sich besser verstehen, wenn man die grundlegenden Reibungseffekte betrachtet, die in der mobilen Robotik, auch im Zwang der Modellgesetze, eine Rolle spielen. Auch andere Aspekte können für die Funktion beweglicher Mikromechanismen wichtig sein.

Miteinander in Kontakt stehende unterschiedliche Körper lassen sich nur bewegen, wenn Reibungskräfte überwunden werden. Dabei treten verschiedene Arten von Reibung auf:

Die **Haftreibung** stellt einen Widerstand bis zum Einsetzen der Bewegung dar. Die Körper befinden sich bis dahin im Ruhezustand. Eine Bewegung setzt erst ein, wenn die Haftreibung durch eine Antriebskraft überwunden wird.

Die **Gleitreibung** entsteht im Gegensatz dazu durch eine Relativbewegung der Reibpartner. Sie ist von der Geschwindigkeit abhängig und wirkt entgegen der Bewegungsrichtung.

Die Coulomb'sche Reibung wird im Gegensatz zur Flüssigkeitsreibung auch als „trockene Reibung“ bezeichnet. Beide Arten sind Sonderfälle der Gleitreibung und unterscheiden sich, ob ein Schmiermittelfilm zwischen den Reibpartnern vorhanden ist oder nicht.

Die **Rollreibung** entsteht zwischen Radfläche und Unterlage beim Abrollen eines Körpers. Die Rollreibungszahl ist praktisch 10- bis 100-mal kleiner als die Haftreibungszahl.

Nimmt man eine ausschließlich symmetrische Reibung an, dann kann eine explizite Formulierung der Reibungskräfte F nach *Coulomb*, *Stokes* und *Newton* erfolgen. Dazu kommt zusätzlich für bestimmte Arten der Fortbewegung noch die Forderung nach einer nichtsymmetrischen Reibung hinzu. Für die Reibungskräfte gilt:

$$\vec{F}_{\text{Coul}} = -\mu_{\text{R}} \left| \vec{N} \right| \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} \tag{3.37}$$

$$\vec{F}_{\text{Sto}} = -k_{\text{St}} \left| \vec{v} \right| \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = -k_{\text{St}} \cdot \vec{v} \tag{3.38}$$

$$\vec{F}_{\text{New}} = -k_{\text{N}} \left| \vec{v} \right|^2 \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = -k_{\text{N}} \cdot \left| \vec{v} \right| \cdot \vec{v} \tag{3.39}$$

- μ_{R} Reibungskoeffizient
- $k_{\text{St}}, k_{\text{N}}$ Dämpfungskonstante bei Stokes'scher und Newton'scher Reibung
- $\vec{N}$ Normalkraft
- $\vec{v}$ Geschwindigkeit

Weiterhin lässt sich das 2. Newton'sche Axiom (Impulssatz) für die Ortsveränderung des Massenmittelpunktes für den Fall des Eintretens unsymmetrischer Reibungskräfte $f(\dot{x})$ und einer linearen Federkraft $g(x)$ wie folgt formulieren:

$$m\ddot{x} + g(x) + f(\dot{x}) = 0 \tag{3.40}$$

wobei gilt

$$f(\dot{x}) = \begin{cases} mF_+, & \dot{x} > 0 \\ mF_0, & \dot{x} = 0, F_0 \in [-F_-, F_+] \\ -mF_-, & \dot{x} < 0 \end{cases}, g(x) = c \cdot x \quad (3.41)$$

- m Masse
 x Koordinate des Massenpunktes
 c Federsteifigkeit

Dabei ist im Sonderfall $F_+ = F_- = F$ und man erhält die Coulomb'sche Reibkraft, welche kompakt in folgender Form geschrieben wird [3.44]:

$$f(\dot{x}) = m \cdot F \cdot \text{sign}(\dot{x}) \quad (3.42)$$

In der Mikrorobotik muss beachtet werden, dass gewöhnliche makroskopische Regeln im Mikrobereich ihre Gültigkeit oft verlieren oder anders definiert werden müssen, da sie sich aufgrund großer Fluktuationen nicht wie im Makrobereich ausdrücken lassen. Eine raue Oberfläche, die für einen Makroroboter mit verhältnismäßig großen Rädern durch einen **Rollreibungsfaktor** beschrieben werden kann, könnte für einen Mikroroboter mit entsprechend klein dimensionierten Rädern evtl. nicht mehr als Reibung modelliert werden, sondern eher als ein Wegabschnitt mit unüberwindbaren Höhen und Tiefen. Das wird in Bild 3.88 veranschaulicht.

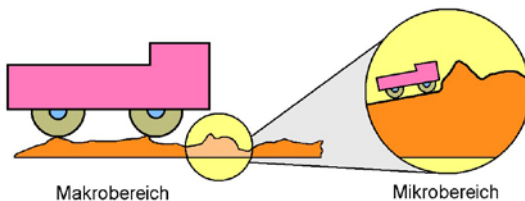


Bild 3.88 Einfluss der Oberflächerauheit in der mobilen Makro- und Mikrorobotik

Andererseits müssen auch Hafteffekte berücksichtigt werden, die in der Mikrodimension aufgrund der Modellgesetze eintreten und die auch in der Mikromontage (Kap. 5.8.2) eine wichtige Rolle spielen. Nimmt man den Fall eines Roboters mit kugelförmigen Füßen an, wie in Bild 3.89 dargestellt, so zeigt sich die Schnittstelle zwischen Roboter und Bodenfläche als Kugeloberfläche mit dem Radius r und ebener Planfläche.

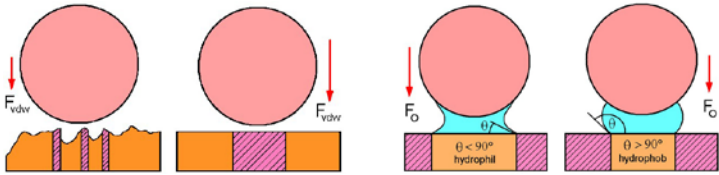


Bild 3.89 Links: Einfluss der Oberflächenkörnigkeit, bei der sich die effektive Fläche auf die Van-der-Waals-Kraft bemerkbar macht; Rechts: Abhängigkeit der Kapillarkraft von Kontaktwinkel θ und benetzter Fläche

Im Folgenden werden die wichtigsten Nebenkkräfte kurz vorgestellt, mit denen man in der Mikrowelt besonders zu rechnen hat. Es sind:

Die **elektrostatische Kraft** entsteht durch elektrische Kraftfelder, elektrische Ladungen oder bei Übergang von elektrischen Ladungen an die Oberfläche.

Die **van-der-Waals-Kraft** wird durch Anziehungskräfte zwischen Atomen bzw. unpolaren Molekülen verursacht. Sie ist nur bei sehr kleinen Distanzen bemerkbar, kann dann aber extrem stark sein.

Die **Kapillarkräfte** bzw. Oberflächenspannungen sind oft die am stärksten wirkenden Adhäsionskräfte bei der Mikromanipulation. Diese Kraft hat viel mit der Anwesenheit von Wasserpartikeln in der Luft zu tun (also mit der Luftfeuchte) und mit den hydrophoben (wasserabweisend) bzw. hydrophilen (wasseranziehend) Eigenschaften der Materialien.

Für die Schnittstelle zwischen Ebene und sphärischer Kugeloberfläche und unter Vereinfachungsannahmen können die Adhäsionskräfte wie folgt dargestellt werden [3.45]:

Elektrostatische Kraft

$$F_{\text{elec}} = \frac{q^2}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon \cdot (2 \cdot r)^2} \quad (3.43)$$

van-der-Waals-Kraft

$$F_{\text{vdw}} = \frac{h \cdot r}{8 \cdot \pi \cdot z^2} \quad (3.44)$$

Kapillarkraft bzw. Oberflächenspannung

$$F_{\text{surftension}} = \frac{\gamma (\cos \theta_1 + \cos \theta_2) \cdot A}{d} \quad (3.45)$$

Wird zur Vereinfachung eine hydrophile Oberfläche angenommen und dazu ein Abstand zwischen beiden Oberflächen, der viel kleiner ist als der Radius der Kugelfläche, so ergibt sich

$$F_{\text{surftension}} = 4 \cdot \pi \cdot r \cdot \gamma \quad (3.46)$$

q	elektrischen Ladung
ε	Dielektrizitätskonstante
d	Spaltbreite
h	Lifshitz-van-der-Waals-Konstante
r	Radius des Flüssigkeitsmeniskus
z	atomarer Abstand zwischen Kugel- und Backenoberfläche
γ	Grenzflächenspannung ($0,073 \text{ Nm}^{-1}$ für Wasser gegen Luft)
θ_1, θ_2	Kontaktwinkel zwischen der Flüssigkeit und der Oberfläche
A	benetzte Fläche

Zu berücksichtigen ist wiederum der Einfluss von Oberflächenkörnigkeit und -eigenschaften. Zwischen einer nicht idealen Kugelfläche und einem Boden mit einer gewissen Körnigkeit wäre die wirksame Fläche, bei der sich die van-der-Waals-Kraft bemerkbar macht, viel kleiner als bei einer idealen, perfekt flachen Greiferbacke (Bild 3.89, links). Der Kontaktwinkel θ ist andererseits abhängig von der Oberfläche. Die dabei im Mikro-Newton-Bereich auftretenden Kräfte sind daher zu berücksichtigen und können in bestimmten Fällen sogar größer als die Schwerkraft sein, wie es das Bild 5.50 in Kap. 5.8.2 zeigt.

Haft-Gleit-Effekt

Ein häufig angewendetes Prinzip für mobile Mikroroboter ist der Antrieb mit piezoelektrischen Beinen unter Nutzung des Haft-Gleit-Effekts, der auch als *Stick-slip*-Erscheinung bekannt ist. Die Vorwärtsbewegung des Roboters findet dabei in den Phasen Haften und Gleiten von Beinen statt (Bild 3.90). Der Antrieb mit Piezoaktoren ist mit einer extrem hohen Wegauflösung verbunden. Die Funktionsweise lässt sich wie folgt beschreiben:

Phase 1: Langsam steigende elektrische Spannung der Piezoaktoren, die zu einer langsamen Verbiegung des Beines und zu entsprechender Verschiebung des Massenschwerpunkts führt. Das Ende der Beine bleibt fest am Boden (Haftphase, *stick*)

Phase 2: Inversion der Polarität bei den Piezoaktoren, die zu einer schnellen Verbiegung der Beine in die Gegenrichtung führt. Aufgrund der großen Beschleunigung wird die Massenträgheit des Mikroroboters größer als die Reibungskraft. Der Roboter gleitet (Gleitphase, *slip*).

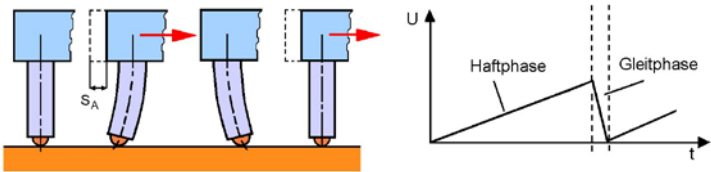


Bild 3.90 Haft-Gleit-Fortbewegung mit piezoelektrischen Beinen. U Spannung, t Zeit

Auf sehr glatten Oberflächen bringt diese Art von Fortbewegung die Mikroroboter zu relativ schnellen und extrem präzise steuerbaren Bewegungen. Ein typisches Beispiel ist der I-SWARM Roboter (Gesamtgröße: $3 \times 3 \times 2 \text{ mm}^3$) mit Beinen auf der Basis von Piezokristallen. Er erreicht z. B. eine maximale Geschwindigkeit von $1,5 \text{ mm/s}$ bei relativ hoher Nutzlast [3.46]. Die kleinste erreichbare Schrittlänge des Mikroroboters Nanowalker (*École Polytechnique of Montreal, MIT Bioinstrumentation Lab*), der mit drei piezoelektrischen Beinen ausgestattet ist, beträgt 4 nm . Dieser 3 cm hohe Mikroroboter kann bis 4000 Schritte je Sekunde ausführen. Wird eine größere Schrittlänge eingestellt, kommt er auf eine Geschwindigkeit bis 20 cm/s [3.42].

Wurmartige Fortbewegungssysteme

Fortbewegungsmechanismen, die vom biologischen Modell des Spanners (*inchworm*) inspiriert sind, werden auch in der Mikrorobotik eingesetzt. Es sind dabei viele unterschiedliche Konfigurationen möglich. In der einfachsten Variante besteht der Mechanismus aus zwei aktiven Halteelementen, deren relative Position zueinander veränderbar ist. Die Befestigung kann z.B. durch magnetische Kräfte, mechanisch oder durch Reibung erfolgen. Ähnliche Fortbewegungsmechanismen können z.B. bei einer ferromagnetischen Oberfläche (elektromagnetische Halteelemente) oder zur Fortbewegung innerhalb einer rohrähnlichen Struktur wirken. Bei Anwendung von piezoelektrischen Elementen, die intermittierend aktiviert werden, also im Wechsel Festhalten und Vorschieben arbeiten, wird eine extrem hohe Positioniergenauigkeit im Nanometerbereich erreicht. Das Bild 3.91 skizziert zwei mögliche Lösungen. Wie man sieht, sind auch Ausführungen mit anderen Aktoren vorgeschlagen worden, z.B. mit Fluidmuskel.

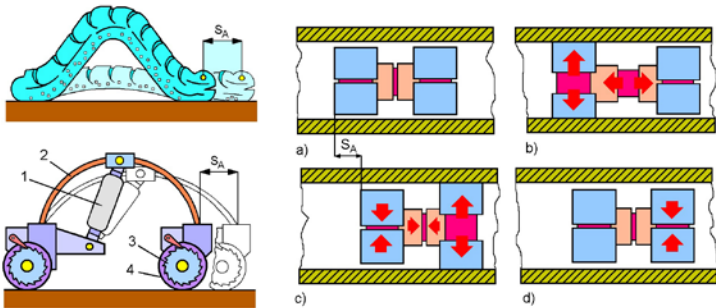


Bild 3.91 Mögliche Ausführungen für einen *Inchworm*-Roboter. 1 Zugaktor, Fluidmuskel 2 Federstahlbügel, 3 Rastgesperre, 4 Laufrad, a) Ausgangssituation, b) Klemmen und Ausfahren, c) Klemmen und Einfahren, d) neue Position, S_A Wegschritt

Rad- und Spurradantrieb

Viele mikrorobotische Antriebsprinzipie und Bewegungsarten entsprechen den klassischen Fortbewegungsmechanismen aus der Makrowelt, wie z.B. eine Ortsveränderung mit Rad oder **Spurrad**. Als Beispiel dient der mit einem Spurrad versehene Mikroroboter MARV (*Sandia*, Bild 3.87). Er weist eine sehr gute Mobilität auf und bietet durch das Spurrad einen

flexiblen Ansatz, der auch das Überwinden kleiner Hindernisse erlaubt. Die erforderliche Rotationsbewegung für solche Roboter wird mit besonders kleinem Motor und Getriebe erreicht, die oft mit Mikrotechnologien gefertigt werden. Die Firmengruppe Faulhaber hat z.B. verschiedene Mikromotoren mit extrem niedrigem Stromverbrauch, präzisiertem Gleichlauf und mit Präzisionsgetrieben kombinierbar, entwickelt. Das sind z.B. bürstenlose *Smoovy*[®] DC-Mikromotoren, die bei einem Durchmesser von nur 3 mm Drehzahlen bis $15\,000\text{ min}^{-1}$ erreichen oder der ultraflache bürstenlose *Penny-motor*[®] Flachmotor (Drehzahl bis $60\,000\text{ min}^{-1}$, Motorhöhe: bis 1,8 mm [3.47]).

Es können dafür aber auch *Inchworm*-Motoren eingesetzt werden, die große lineare Wege mit extrem hoher Präzision bei kleinem Energieverbrauch bewältigen, wie in [3.48] vorgeschlagen (Bild 3.92).

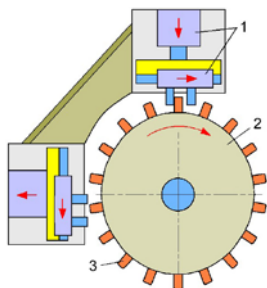


Bild 3.92

Alternative Anordnung von *Inchworm*-Motoren zur Erzeugung von fortlaufenden Drehbewegungen. 1 Mikrolineareinheit, 2 Rotor, 3 Rotorverzahnung

Mikroroboterantrieb mit künstlichen Muskeln

Neben fluidischen und elektrischen Muskelkonstruktionen für *Inchworm*-Roboter gibt es auch Polymeraktoren auf der Basis von konjugierten, intrinsisch leitenden Polymeren bzw. von Ionen leitenden Polymeren. Sie ermöglichen große Verstellwege bei geringen elektrischen Spannungen. Dabei können spezifische Kräfte erzeugt werden, die denen biologischer Muskeln nahe kommt. Weitere wesentliche Eigenschaften der Polymeraktoren sind ihre Flexibilität und die Möglichkeit des Einsatzes in wässrigen oder feuchten Medien [3.49]. In Bild 3.93 wird eine Konstruktion für einen Roboterarm vorgestellt, der aus Ellenbogen, Handgelenk und einer Hand mit drei Fingern besteht. Der mit *Micromuscle*-EAP-Technologie aufgebaute Mikroroboter hat eine Länge von $670\text{ }\mu\text{m}$ und eine Breite

von 250 μm . Er wurde erfolgreich für die Handhabung von Mikroprodukten in einem flüssigen Medium getestet [3.51].

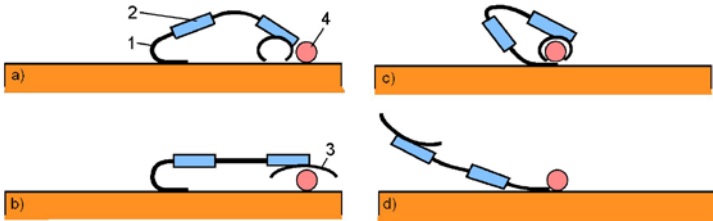


Bild 3.93 Mikroroboter mit elektroaktiven Polymer-Komponenten, der eine 100 μm große Glaskugel greift. a) Ausgangsstellung, b) Erreichen der Greifposition, c) Greifen, d) Freigeben, 1 Armstruktur, 2 Polymermuskel, 3 Greiforgan, 4 Greifobjekt

Fliegende und schwimmende Mikroroboter

Viele Konzepte für fliegende Roboter orientieren sich an der Natur z.B. am Aufbau von Insekten. Fliegende Mikroroboter verfügen meistens über Flügel oder Luftschrauben (Längen im Millimeter- bis Zentimeterbereich), die nach aerodynamischen Regeln gestaltet sind und die die erforderlichen Strömungsverhältnisse fürs Fliegen herstellen. Darüber hinaus muss es ein Antrieb mit geringem Raumbedarf und möglichst kleiner Masse sein. Der Antrieb hat hochfrequente Bewegungen der Flügel (evtl. mehr als 100 Flügelschläge je Sekunde) hervorzubringen. Das geschieht z.B. mit Mikromotoren oder piezoelektrischen Aktoren. Es gibt auch alternative Konzepte für frei schwebende Roboter, die auf das Schlagen von Flügeln verzichten und dafür magnetische Felder ausnutzen.

Schwimmende Mikroroboter benötigen ebenso Vortriebsorgane. Das können ähnlich wie bei den flügelschlagenden Robotern Strömungsgeneratoren für die Fortbewegung im Wasser, in biologischen oder anderen flüssigen Medien sein. Dafür werden z.B. magnetisch betätigte oszillierende Flossen, schraubenförmige Schwanzelemente, Düsen oder chemisch aktivierte Flagellanten (Geißeltierchen), wie z.B. bei Bakterien, angewendet. Es sind schon schwimmende Mikroroboter entwickelt worden, die kleiner als 1 mm sind.

Das Bild 3.94 zeigt einen schwimmenden Roboter, dessen Aufbau von einem Wechseltierchen der Gattung *Amoeba* inspiriert ist. Diese Tiere leben im Süßwasser und scheiden Flüssigkeiten durch ein pulsierendes Bläschen aus. Das entsteht als Hohlraum im Körperplasma, füllt sich mit Flüssigkeit und presst diese durch Zusammenziehen aus. Beim Nachbau befinden sich kleine **Ballonmembranen** zwischen den Trennwänden, die stoßartig aufgeblasen werden können. Dadurch entsteht ein Bewegungsimpuls in die entgegengesetzte Richtung. Die Impulse lassen sich nach Stärke und Richtung so dosieren, dass zweidimensionales Schwimmen erreicht wird.

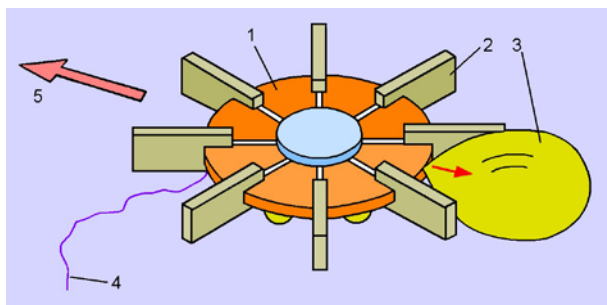


Bild 3.94 Künstliche Amöbe (nach HSI SHANG LI). 1 Oberplatte mit Ballonkammern, 2 Seitentrennwand, 3 Ballon, 4 Energie- und Steuerkabel, 5 aktuelle Bewegungsrichtung

Springender Roboter

Für manche Anwendungen muss der Roboter nicht unbedingt fliegen können. Er soll aber in der Lage sein, dennoch größere Hindernisse zu überwinden. Es gibt deshalb mehrere Beispiele für springende Mikro-roboter. Ein solcher Roboter wurde nach dem biologischen Vorbild einer Grille (DARPA *Distributed Robotics program & Case*, Western University) konzipiert. Die zwei hinteren Beine (Bild 3.95) besitzen den Freiheitsgrad 2 und sind sprungkräftig ausgebildet. Die vorderen Beinpaare sind etwas flexibler (Freiheitsgrad 3) und ermöglichen die beiden Bewegungsarten „Langsame Vorwärtsbewegung“ und „Sprung“. Der Mikro-roboter wird pneumatisch angetrieben und hat die mikrotechnischen Komponenten für Antrieb, Sensorik und Steuerung an Bord [3.50].

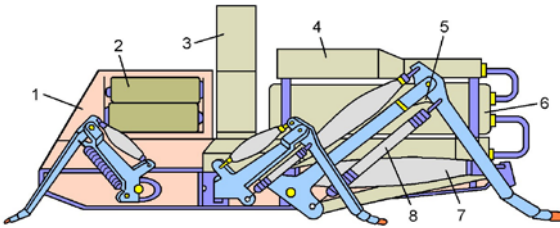


Bild 3.95 Konzeptskizze des CWRU *Robotic Cricket*. 1 VLSI-Steuerungseinheit, 2 Batterien, 3 Motor, 4 MEMS-Ventile, 5 Gelenke mit integrierten Winkelsensoren, 6 Kompressor, 7 Künstlicher Muskel, 8 elastischer Gegenaktor

■ 3.9 Literatur- und Quellenverzeichnis

- [3.1] *Arbeitsphysiologische Analyse muskuloskeletter Belastung*. Institut für Arbeitsphysiologie, Uni Dortmund 1999
- [3.2] Hesse, S.; Schmidt, H.; Schmidt, U.: Manipulatorpraxis – Manuell geführte Handhabungssysteme, Vieweg Verlag, Braunschweig/Wiesbaden 2001
- [3.3] Hesse, S.; Schmidt, H.: Rationalisieren mit Balancern und Hubeinheiten. expert verlag, Renningen-Malmsheim 1998
- [3.4] Vukobratovic, M. et al.: Further Development of Active Anthropomorphic Exoskeletons. Proc. 4th Symp. On External Control of Human Extremities. Dubrovnik 1972
- [3.5] Spingler, J.; Thiemermann, S.: Direkte Mensch-Roboter Kooperation in einer flexiblen Montagezelle. In: Tagungsband Robotik 2002, VDI Verlag, Düsseldorf 2002
- [3.6] Breckweg, A.; Meyer, C.: Assistenzroboter für die Produktion (Stand der Technik, Umfrageergebnisse). Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA, Stuttgart 2006
- [3.7] Helms, E.; Schraft, R.D.; Hägele, M.: rob@work: Robot Assistant in Industrial Environments. In Proc. Of the 11th IEEE Int. Workshop on Robot and Human Interactive Communication, ROMAN 2002. Berlin, 2002
- [3.8] Colgate, J.E.; Wannasupphrasit, W.; Akella, P.; Peskin, M.: Cobots: A Novel Material Handling Technology. In: Proceedings of IMECE 1998. ASME Press, New York, 1998
- [3.9] Schraft, R.D.; Volz, H.: Serviceroboter. Innovative Technik in Dienstleistung und Versorgung. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 1996.

- [3.10] *IFR Statistical Department*: World Robotics 2008 <http://www.worldrobotics.org> (1.2.2008).
- [3.11] *Schraft, R. D.; Simons, F.*: Concept of a Miniature Window Cleaning Robot – Development Potentialities for a Mass Product. In: International Federation of Robotics: ISR 2004: 35th International Symposium on Robotics. Proceedings. March 23 – 26, 2004, Paris, France. Paris, Frankreich, 2004, o. Z.
- [3.12] *Hans, M.*: Eine modulare Kontrollarchitektur für den Hol- und Bringdienst von Roboterassistenten. Diss. Uni Stuttgart, Jost-Jetter Verlag, Heimsheim 2005
- [3.13] *Schraft, R. D.; Neugebauer, J.; Schaeffer, C.; May, T.*: Care-O-bot®: Ein technisches Hilffsystem für unterstützungs- und pflegebedürftige Personen im häuslichen Bereich. In: Wörn, H.; Dillmann, R.; Henrich, D.: Autonome Mobile Systeme. 14. Fachgespräch, Karlsruhe. Berlin, Heidelberg: Springer 1998, S. 234 – 244.
- [3.14] *Graf, B.; Hans, M.; Schraft, R. D.*: Care-O-bot II – Development of a Next Generation Robotic Home Assistant. In: Autonomous Robots 16 (2004) 2, S. 193 – 205.
- [3.15] *Graf, B.*: Ein benutzer- und umgebungsangepasstes Steuerungssystem für die Zielführung roboterbasierter Gehhilfen. Diss. Uni. Stuttgart, Jost-Jetter Verlag, Heimsheim: 2008
- [3.16] *Connette, C. P.; Parlitz, C.; Hägele, M.; Verl, A.*: Singularity Avoidance for Over-Actuated, Pseudo-Omnidirectional, Wheeled Mobile Robots. In: Institute of Electrical and Electronics Engineers: Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation: CD-ROM. May 12 – 17, 2009, Kobe, Japan. Piscataway, NJ : IEEE, 2009
- [3.17] *Parlitz, C.; Hägele, M.; Klein, P.; Seifert, J.; Dautenhahn, K.*: Care-O-bot 3 – Rationale for human-robot interaction design. In: International Federation of Robotics u. a.: ISR 2008: 39th International Symposium on Robotics, 15. – 17. Oct. 2008, Seoul, Korea, 2008, S. 275 – 280
- [3.18] *Graf, B.*: Dependability of Mobile Robots in Direct Interaction with Humans. In: Prassler, E. (Ed.) u. a.: Advances in Human-Robot Interaction. Berlin u. a.: Springer, 2005, S. 223-239 (Springer Tracts in Advanced Robotics – STAR 14).
- [3.19] *Kubacki, J.; Baum, W.*: Towards Open-Ended 3D Rotation and Shift Invariant Object Detection for Robot Companions. In: Institute of Electrical and Electronics Engineers u. a.: Intelligent Robots and Systems/CD-ROM: Proceedings. IEEE/RSJ International Conference. October 9 – 15, 2006, Beijing, China. Piscataway, NJ, USA : IEEE Press, 2006, S. 3352 – 3357
- [3.20] *Reiser, U.; Volz, R.; Geibel, F.*: ManIPA: A flexible Manipulation Framework for Collision Avoidance and Robot Control. In: International Federation of Robotics u. a.: ISR 2008: 39th International Symposium on Robotics, 15. – 17. Oct. 2008, Seoul, Korea. Seoul, Korea, 2008, S. 407 – 411

- [3.21] *Nemzow, U.*: Mobile Robotik. Springer Verlag Berlin/Heidelberg 2002
- [3.22] *Berns, K.; Puttkamer, E. v.*: Autonomous Land Vehicles. Vieweg + Teubner Verlag, Wiesbaden 2009
- [3.23] *Sieglwart, R.; Lamon, P.; Estier, T.; Lauria, M.; Piguët, R.*: Innovative Design for Wheeled Locomotion in Rough Terrain. Journal of Robotics and Autonomous Systems, 40:151 – 162, 2002.
- [3.24] *Schweitzer, G.; Werder, M.*: ROBOTRAC – a Mobile Manipulator Platform for Rough Terrain. In Proceedings of the International Symposium on Advanced Robot Technology (ISART), Tokyo, Japan, March, 1991.
- [3.25] *Schraft, R. D.; Schmierer, G.*: Serviceroboter. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 1998
- [3.26] *Braitenberg, V.*: Vehicles. – Experiments in Synthetic Psychology. MIT Press, Cambridge, Mass. 1984
- [3.27] *Garcia, M.; Ruina, A.; Chatterjee, A. and Coleman, M.*: The simplest walking model: Stability, complexity, and scaling, ASME J. Biomechanical Engineering, 1998, Vol. 120 (2), Seite 281 – 288
- [3.28] *Ramamoorthy, S.; Kuipers, B.*: Qualitative Hybrid Control of Dynamic Bipedal Walking. In Science and Systems II, MIT Press 2006
- [3.29] *Vukobratovic, M.; Stepaneko, J.*: On the Stability of Anthropomorphic Systems. Mathematical Biosciences, 1972, 15, pp. 1 – 37
- [3.30] *Vukobratovic, M.; Borovac, B.*: Zero Moment Point – Thirty five years of its Life. International Journal of Humanoid Robotics 2004, Vol 1. No 1, 157–173
- [3.31] *Kajita, S.; Hirukawa, H.; Yokoi, K.; Harada, K.*: Humanoide Roboter – Theorie und Technik des Künstlichen Menschen. Akademische Verlagsgesellschaft, Berlin 2005
- [3.32] *Collins, S. H.; Ruina, A.*: A Bipedal Walking Robot with Efficient and Human-Like Gait, Robotics and Automation: Proceedings of the 2005 IEEE International Conference on Volume, Issue, Seite 1983 – 1988
- [3.33] *Siciliano, B.; Khatib, O.*: Handbook of Robotics. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 2008, Seite 1325 – 1329
- [3.34] *Breazeal, C.; Scassellati, B.*: Infant-like social interactions between a robot and a human caretaker. Adaptive Behavior, 2000, 8 (1)
- [3.35] *Breazeal, C.; Edsinger, A.; Fitzpatrick, P.; Scassellati, B.; Varchavskaya, P.*: Social constraints on animate vision. IEEE Intell. Syst. 2000, 15, 32 – 37
- [3.36] *Nishio, S.; Ishiguro, H.; Hagita, N.*: Geminoid: Teleoperated android of an existing person. In de Pina Filho, A C. ed., Humanoid Robots: New Developments. Vienna: I-Tech Education and Publishing. 2007
- [3.37] *Sandini, G.; Metta, G.; Vernon, D.*: RobotCub: An Open Framework for Research in Embodied Cognition. IEEE-RAS/RJS International Conference on Humanoid Robotics, Santa Monica 2004

- [3.38] *Tsagarakis, N. G.; Becchi, F.; Righetti, L.; Ijspeert, A. J.; Caldwell, D. G.*: Lower Body Realization of the Baby Humanoid – „ICub“, Proceedings of the 2007 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems San Diego, CA, USA, Oct 29 – Nov 2, 2007
- [3.39] *Ichibiah, D.*: Roboter: Geschichte Technik Entwicklung. Knesebeck Verlag, München 2005
- [3.40] *Bradley, N.*: Durch Robotik das Leben erforschen. Bulletin ETH Zürich Nr. 292, Februar 2004
- [3.41] *MINIMAN-Miniaturised Robot for Micro Manipulation (ESPRIT Project 339165). Public Final Report. Karlsruhe, 2002*
- [3.42] *Martel, S.; Madden, P.; Sosnowski, L.; Hunter, I.; Lafontaine, S.*: Nano Walker: A fully autonomous highly integrated miniature robot for nano-scale measurements. Proc. of the EOS and SPIE Int. Symp. On Envirosense, Microsystems Metrology and Inspection, Vol 3825, München 1999
- [3.43] *Almansa, A.*: Micro and Nanorobotics: Present and Future. Proc. of the 35th International Symposium on Robotics ISR2004. March 23 – 26, Paris
- [3.44] *Huang, J.*: Modellierung, Simulation und Entwurf biomimetischer Roboter, basierend auf apedaler undulatorischer Lokomotion. Diss. TU Ilmenau 2002
- [3.45] *Fearing, R. S.*: Survey of sticking effects for micro parts handling. IROS'95. Conference on Intelligent Robots and Systems, Pittsburgh, 1995
- [3.46] *I-SWARM Intelligent Small World Autonomous Robots for Micro-manipulation, Project Nummer 507006. Third Activity Report, 23rd July 2007, Karlsruhe*
- [3.47] *Faulhaber Info-Issue 1/2006: Micro design, macro performance. zugänglich unter www.faulhaber.com*
- [3.48] *Sever, I.; Lim, L.*: Wheels for a MEMS Microvehicle. EE245 Fall 2001
- [3.49] *Bielmeier, C.; Walter, W.*: Exploration of an electroactive polymer as an actuator for microrobotics., Mat. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 785 2004, Materials Research Society, USA, ISSN 072 – 9172
- [3.50] *Birch, M. C.; Quinn, R. D. u. a.*: Design of a Cricket Microrobot, International Conference of Robotics and Automation, San Francisco, 2000.
- [3.51] *Jager, E. W. H.; Inganäs, O.; Lundström, I.*: Microrobots for Micrometer-Size Objects in Aqueous Media: Potential Tools for Single-Cell Manipulation. Science 30 June 2000, Vol. 288. no. 5475, pp. 2335 – 2338